

Ruijie ↔ Cisco Catalyst 9800

RCNA-WLAN Official Syllabus

Theory • Labs • Troubleshooting • 120 Questions



الكتاب الكامل لـ RCNA-WLAN

RCNA-WLAN Complete Course Book

شرح عربي احترافي شامل، مع المصطلحات الإنجليزية والمقارنة العملية المستمرة بين
Cisco Catalyst 9800 و Ruijie Wireless.

Professional Study Guide • 2026 Edition • Searchable PDF

عن هذا الكتاب

هذا الكتاب مبني على ترتيب دروس RCNA-WLAN الظاهر في منصة Ruijie، ويغطي جميع الوحدات من WLAN Introduction حتى WLAN Optimization، ثم يضيف Labs، سيناريوهات Troubleshooting، بنك أسئلة، وقاموس مصطلحات.

Vendor-Neutral First

نشرح IEEE 802.11 RF و Security كمفاهيم عامة قبل ربطها بأي Vendor.

Ruijie Course Alignment

كل Lesson يحمل نفس رقم وعنوان الكورس: 1-1 حتى 2-11.

-Cisco Cross Reference

نترجم AC/Fit AP/Direct Forwarding إلى WLC /Controller-based AP FlexConnect بدون ادعاء التطابق الكامل.

تنبيه إصدار: أوامر Ruijie RGOS و Cisco IOS XE قد تختلف حسب Model والـ Software Release. الأمثلة هنا تعليمية ومبنية على مراجع رسمية، ويجب مراجعة دليل الإصدار قبل تنفيذ أي Change على Production.

حالة الشهادة وقت إعداد الكتاب

العنصر	القيمة المنشورة رسميًا
اسم المسار	RCNA - Wireless Local Area Network
نمط الامتحان	Ruijie E-learning عبر Online exam
زمن الامتحان	120 دقيقة
درجة النجاح	60 من 100
عدد المحاولات المنشور	3
مدة الصلاحية المنشورة	سنتان

المعلومات السابقة موثقة من صفحة Ruijie Career Certification وقت التحقق في يوليو 2026. **R1**

كيف تستخدم الكتاب؟

1

اقرأ الفكرة الأساسية

ابدأ بالتعريف والرسم، ثم افهم ماذا يحدث فعليًا في الـ Control Plane والـ Data Plane.

2

اقرأ مقارنة Cisco و Ruijie

احفظ اختلاف الاسم، لكن لا تفترض أن كل Feature أو Command متطابق.

3

نفذ الـ Lab أو ارسمه

حتى بدون أجهزة، ارسم VLANs ومسار CAPWAP و Client Traffic واكتب خطوات التحقق.

4

حل أسئلة الوحدة

ركز على سبب الإجابة وليس الحفظ؛ معظم أخطاء Wireless تأتي من خلط RF مع IP أو Security.

مفتاح الصناديق

Blue

مفهوم أو Control Plane.

Teal

Best أو Data path أو practice.

Orange

تنبيه تصميم أو Exam أو trap.

Red

خطأ أو Risk أو Troubleshooting.

مسار مذاكرة مقترح

المرحلة	الوحدات	الهدف
الأساس	1-2	WLAN + RF + 802.11
المعمارية	3-6	Devices, CAPWAP, Forwarding, Configuration
Enterprise Features	7-9	Roaming, HA, Security/NAC
Design & Operations	10-11	Survey, Optimization, Troubleshooting
الاستعداد	Labs + Questions	تثبيت المنهج والامتحان

المحتويات

روابط داخلية قابلة للنقر، مع أرقام الصفحات محسوبة آلياً في النسخة النهائية.

40 Unit 06 - Fat AP and Fit AP Networking

40 Fat AP-based Networking and Configuration 6-1

43 Fit AP-based Networking and Configuration 6-2

47 Unit 07 - Wireless Roaming

47 Basic Concepts of Roaming 7-1

49 Intra-AC Roaming 7-2

52 Inter-AC Roaming 7-3

55 Unit 08 - Wireless High Availability

55 Principles of Wireless Hot Backup 8-1

57 Wireless AC Hot Backup 8-2

59 Virtual AC 8-3

61 AC Cluster 8-4

64 Unit 09 - WLAN Security and NAC

64 Introduction to WLAN Security Background 9-1

66 WLAN Security Technologies 9-2

68 WLAN Network Access Control 9-3

71 WLAN Security Configuration 9-4

74 User Isolation 9-5

75 Blacklist and Whitelist 9-6

79 Unit 10 - Wireless Site Survey

79 Site Survey Preparations 10-1

81 Wireless Signal Propagation Interference Mitigation Methods 10-2

84 Site Survey Knowledge and Methods 10-3

86 Common Site Survey Tools 10-4

5 Unit 01 - WLAN Introduction

5 WLAN Introduction 1-1

7 Advantages and Disadvantages of WLAN 1-2

8 Wireless Network Classification 1-3

10 WLAN Technology Development Trend 1-4

12 Unit 02 - RF Basics, Channels and 802.11

12 RF Basics 2-1

14 WLAN Transmission Channels 2-2

16 Protocol 802.11 2-3

18 WLAN Basics 2-4

21 Unit 03 - WLAN System, Devices, AES and Architecture

21 WLAN System Composition 3-1

23 Wireless Devices 3-2

25 Wireless AEs / AES 3-3

26 WLAN Architecture 3-4

29 Unit 04 - WLAN Networking, Bridging and Roaming

29 WLAN Networking 4-1

31 Bridging and Roaming 4-2

34 Unit 05 - Data Forwarding and CAPWAP

34 Data Forwarding Modes 5-1

37 CAPWAP Protocol Principles 5-2

100	Appendix C - Quick Reference	89	Unit 11 - WLAN Optimization and Troubleshooting
102	Appendix D - 120 Questions	89	WLAN Optimization Background 11-1
122	Appendix E - Glossary	92	WLAN Optimization Guide 11-2
125	Official References	96	Appendix A - Syllabus Coverage
		98	Appendix B - Practical Labs

01

WLAN Introduction

الأساس المفاهيمي: ما هي WLAN، أين تُستخدم، وما المزايا والقيود التي تفسر سلوك الشبكة اللاسلكية.

1-1

WLAN Introduction

✓ تمييز WLAN عن Wi-Fi والإنترنت.

✓ تحديد أدوار STA و AP و Switch و Controller.

✓ فهم Infrastructure Mode.

✓ استخدام رحلة الاتصال في التشخيص.

WLAN هي شبكة محلية تستخدم موجات الراديو في وصلة الوصول بين Client و Access Point، بينما يبقى معظم الـ Backbone سلكيًا عبر Ethernet و Switching و Routing.

Laptop / Phone



802.11 RF



Access Point



802.3 Ethernet



Switch / Gateway

الـ Wireless يستبدل آخر وصلة فقط في أغلب شبكات المؤسسات، وليس الشبكة السلكية بالكامل.

Wi-Fi و WLAN والإنترنت ليست شيئاً واحداً

Wi-Fi

اسم شائع لتقنيات ومنتجات متوافقة مع عائلة IEEE 802.11، ويشير إلى الاتصال اللاسلكي نفسه.

WLAN

منظومة الشبكة المحلية اللاسلكية: Clients، APs، Controller، VLANs، Security والخدمات الشبكة.

Internet

خدمة خارجية قد تصل إليها عبر WLAN أو Ethernet. يمكن أن يكون Client متصلاً بالـ SSID بينما الإنترنت أو DNS معطل.

المكونات الأولية

العنصر	وظيفته	طبقة/جانب العمل
STA / Client	جهاز المستخدم الذي يرسل ويستقبل 802.11 frames	Wireless edge
Access Point	يربط الوسط اللاسلكي بالشبكة السلكية ويعلن BSS/SSID	Layer 2 + RF
Switch	يوفر Ethernet و VLANs وغالباً PoE	Wired access
AC / WLC	إدارة مركزية للـ APs والسياسات وعمليات Client control	Control plane
Gateway / Firewall	Routing، سياسات، NAT وخروج الإنترنت	Layer 3-7

Ad Hoc مقابل Infrastructure Mode

في **Infrastructure Mode** يتصل العميل عبر AP، وهو النموذج الأساسي في المؤسسات. في **Ad Hoc/IBSS** تتصل الأجهزة مباشرة دون AP، وهو محدود ولا يمثل تصميم Enterprise التقليدي.

مثال عملي: عندما يظهر رمز Wi-Fi ثم يفشل المستخدم في فتح موقع، أسأل بالتسلسل: هل تم Association؟ هل اكتمل Security؟ هل حصل على IP؟ هل Gateway و DNS يعملان؟ لا تبدأ بتغيير Channel قبل تحديد المرحلة.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

يسمى جهاز الإدارة المركزي غالباً **AC**، والـ AP المدار مركزياً يسمى **Fit AP**.

Cisco Catalyst 9800

يسمى الجهاز **WLC**، والـ AP يسمى Controller-based أو Lightweight AP. Catalyst 9800 هو منصة التحكم الحديثة.

المفهوم واحد في المستوى العالي، لكن طريقة السياسات والـ HA والـ CLI تختلف.

نقطة امتحان: وجود إشارة Wi-Fi أو ظهور SSID لا يثبت أن DHCP أو Gateway أو Internet يعمل.

مرجع نطاق الكورس: **R1**؛ مرجع Cisco لمفهوم الشبكات اللاسلكية ومنصات WLC: **C1**

1-2

Advantages and Disadvantages of WLAN

✓ شرح قيمة Mobility و Flexibility.

✓ فهم Shared Airtime و Half-Duplex.

✓ تمييز PHY rate عن throughput.

✓ تجنب خطأ رفع Tx power عشوائيًا.

قيمة WLAN الأساسية هي **Mobility + Flexibility**، لكن الثمن هو وسط مشترك ومتغير يحتاج تصميمًا وقياسًا، وليس مجرد تركيب APs.

المزايا

Mobility

المستخدم يتحرك بين المكاتب أو المخزن مع استمرار الاتصال عند توفر Coverage و Roaming design مناسبين.

سرعة التوسع

إضافة جهاز لا تحتاج كابلًا منفصلًا، ويمكن نشر خدمة مؤقتة أو Guest access بسرعة.

دعم الأجهزة المتحركة

Handheld scanners, Tablets, VoWiFi، عربات المستودع وأجهزة IoT.

مرونة المكان

مفيد في القاعات، المباني التاريخية، المساحات المتغيرة ومناطق يصعب تمديد الكابلات داخلها.

القيود والمخاطر

التحدي	لماذا يحدث؟	الأثر
Shared Medium	كل الأجهزة على القناة تشارك Airtime وتنتظر قبل الإرسال	Throughput أقل مع زيادة الحمل
Half-Duplex behavior	الإرسال والاستقبال لا يحدثان مثل Full-Duplex Ethernet على نفس القناة	زمن انتظار و Overhead أكبر
Interference	شبكات أخرى أو مصادر غير Wi-Fi تشغل التردد	Retries، Latency، انخفاض Data Rate
تغير الإشارة	حركة المستخدم والعوائق والانعكاسات تغير RSSI/SNR	أداء غير ثابت و roaming متأخر
Security exposure	الإشارة تنتشر خارج الجدران ويمكن التقاطها	Encryption، Authentication، ضرورة Monitoring
Client dependency	قرار Roaming وقدرة الإرسال تختلف من جهاز لآخر	نفس المكان قد يعطي تجربة مختلفة لأجهزة مختلفة

لماذا سرعة Link ليست سرعة التطبيق؟

الرقم الظاهر مثل 866 Mbps هو **PHY Rate**. يخضع منه MAC overhead, ACKs, contention, retries, encryption. لذلك لا يصح وعد المستخدم بأن Throughput يساوي PHY Rate. TCP/IP overhead ومشاركة Airtime.

Asymmetric Link: قد يسمع Client الـ AP بقوة لأن AP يرسل بقدرة أعلى، لكن رد Client الضعيف لا يصل جيداً. رفع قدرة الـ AP بلا حساب قد يزيد المشكلة بدل حلها.

قاعدة تصميم: WLAN ليست بديلاً تلقائياً لكل Ethernet. الأجهزة الثابتة ذات الحمل العالي أو الحساسة قد تظل أفضل على الكابل، بينما Wireless ممتاز للحركة والمرونة.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie يقدم أدوات AC/WIS لإدارة الطاقة والقنوات والعملاء وتقليل أثر الوسط المتغير.

Cisco Catalyst 9800

Cisco 9800 مع RF Profiles/RRM و Assurance/Telemetry يساعد في إدارة RF والعملاء.

لا توجد أداة تلغي قوانين RF؛ جودة التصميم والمسح الموقعي تظل الأساس.

نقطة امتحان: كل Clients على القناة نفسها يتشاركون Airtime حتى لو كانوا على SSIDs مختلفة.

مرجع عام لمنصة Cisco Wireless: **C1** ؛ خصائص Ruijie WLAN ومنتجاتها: **R2**

1-3

Wireless Network Classification

✓ تصنيف WPAN/WLAN/WMAN/WWAN.

✓ تمييز Infrastructure و Ad Hoc و Mesh.

✓ ربط Point-to-Point بالـ Bridging.

✓ فصل التصنيف عن اسم الـ Vendor.

يمكن تصنيف الشبكات اللاسلكية حسب **النطاق الجغرافي** أو حسب **نمط الاتصال**. التصنيف يساعدك على اختيار التقنية الصحيحة بدل استخدام كلمة Wireless لكل شيء.

حسب النطاق الجغرافي

التصنيف	النطاق المعتاد	أمثلة	الاستخدام
WPAN	حول الشخص أو الغرفة	Bluetooth, NFC, Zigbee	Headsets, sensors, accessories

التصنيف	النطاق المعتاد	أمثلة	الاستخدام
WLAN	منزل/مكتب/مبنى/Campus	IEEE 802.11 Wi-Fi	Enterprise access, guest, voice
WMAN	منطقة حضرية أو ربط مواقع	تقنيات Metro wireless	ربط نطاقات أوسع
WWAN	مدن ودول	4G/5G cellular	WAN backup و Mobile broadband

حسب نمط الاتصال

Infrastructure Clients تتصل بـ AP، وهو النموذج الأساسي للـ WLAN.	Ad Hoc Peer-to-peer بلا AP. محدود في الإدارة والأمان والتوسع.	Mesh Wireless تستخدم APs Backhaul؛ مفيد حين يصعب توصيل Ethernet لكل AP، لكن Backhaul يستهلك Airtime.
Point-to-Point Bridge وصلة ثابتة بين شبكتين أو مبنيين.	Point-to-Multipoint Root واحد يربط عدة مواقع غير جذرية.	Controller-based مجموعة APs تُدار بسياسات مركزية عبر AC/WLC.

التصنيف لا يحدد الـ Vendor

WPAN/WLAN/WWAN و Infrastructure/Mesh مصطلحات عامة. Ruijie و Cisco يقدمان حلول WLAN و Mesh و Bridging، لكن التعريف ليس خاصًا بأي شركة.

مثال: هاتف متصل بسماعة Bluetooth يستخدم WPAN، وفي الوقت نفسه متصل بـ Corporate SSID عبر WLAN. ويستخدم 5G كـ WWAN عند مغادرة الموقع.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

تظهر في منهج RCNA أنماط Fat/Fit و Bridge و Roaming و AC-based networking.

Cisco Catalyst 9800

Cisco يستخدم Local/FlexConnect/Mesh/EWC و Controller-based modes حسب المنصة والسيناريو.

اسم Mode لا يغيّر التصنيف الأساسي؛ أسأل دائمًا: من يدير؟ كيف يصل الـ Backhaul؟ وأين يخرج Data traffic؟

نقطة امتحان: Mesh لا يعني أن جميع Clients تتحرك بسلسلة تلقائيًا؛ Mesh يصف Backhaul بين APs، أما Roaming فيخص انتقال Client.

خريطة منهج RCNA-WLAN الرسمي: **R1**

1-4

WLAN Technology Development Trend

✓ ربط 802.11 بالأسماء 4/5/6/7 Wi-Fi.

✓ فهم التحول من speed إلى efficiency.

✓ شرح OFDMA وMIMO بإيجاز.

✓ تمييز 6 GHz عن 5 GHz.

تطور Wi-Fi انتقل من التركيز على **أعلى سرعة نظرية** إلى تحسين الكفاءة في البيئات المزدحمة، وتقليل Latency، واستغلال Spectrum بصورة أذكى.

خريطة الأجيال

المعيار	الاسم التسويقي	النطاقات الأساسية	أهم تطور
802.11b/g	Legacy	GHz 2.4	انتشار واسع لكن قنوات قليلة ومعدلات منخفضة
802.11a	Legacy	GHz 5	قنوات أكثر واستخدام OFDM
802.11n	Wi-Fi 4	GHz 2.4/5	MIMO وChannel bonding
802.11ac	Wi-Fi 5	GHz 5	قنوات أوسع وMU-MIMO لاحقاً
802.11ax	Wi-Fi 6	GHz 2.4/5	OFDMA، BSS Coloring وكفاءة High Density
Wi-Fi 6E	802.11ax on 6 GHz	GHz 6	Spectrum جديد وأجهزة حديثة فقط
802.11be	Wi-Fi 7	GHz 2.4/5/6	MLO، قنوات أوسع، كفاءة وسرعات أعلى

التقنيات التي غيرت التجربة

OFDM / OFDMA

OFDM يقسم القناة إلى Subcarriers. OFDMA يسمح بتقسيم الموارد بين عدة مستخدمين في نفس زمن الإرسال لتحسين الكفاءة.

MIMO / MU-MIMO

استخدام عدة سلاسل مكانية، ثم خدمة عدة Clients بالتوازي في ظروف مناسبة.

BSS Coloring

يساعد Wi-Fi 6 على التمييز بين BSSs المتداخلة وتحسين إعادة استخدام القناة عندما تسمح الظروف.

Multi-Link Operation

ميزة Wi-Fi 7 تسمح للجهاز باستغلال أكثر من Link / Channel وفق الدعم والتصميم.

لماذا 6 GHz مهم؟

يوفر قنوات نظيفة وعريضة أكثر، لكنه يحتاج Clients وAPs تدعمه، وتكون متطلبات الأمان أقوى. لا يعني أن 6 GHz يلغي 5 GHz؛ التصميم الحديث غالباً Multi-band.

Core Exam vs Modern Context: RCNA-WLAN الأصلي يركز على الأساسيات وWi-Fi 4/5/6. أضيف Wi-Fi 6E/7 هنا لفهم الاتجاه الحديث، وليس لافتراض أن كل تفاصيله جزء من الامتحان الأساسي.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie يقدم APs حديثة تدعم Wi-Fi 6/6E/7 حسب السلسلة، مع AC أو Cloud management.

Cisco Catalyst 9800

Cisco Catalyst Wireless يدعم أجيال Wi-Fi الحديثة عبر Catalyst APs وC9800، مع متطلبات /Release Hardware محددة.

اختيار الجيل لا يتم بالرقم فقط؛ راجع capacity، Client mix، uplink، PoE، channel plan، security.

نقطة امتحان: Channel width الأكبر لا يعني أداء أفضل دائمًا؛ في بيئة كثيفة قد يقل عدد القنوات ويزيد التداخل.

C1 :Cisco Wireless platform overview ؛ **R2** :Ruijie Wi-Fi product families ؛ **I3** :IEEE 802.11 Working Group

02

RF Basics, Channels and 802.11

الموجة والقدرة والضوضاء والقنوات وطريقة وصول الأجهزة إلى الوسط؛ وهي الأساس لكل تصميم أو Troubleshooting لاحق.

2-1

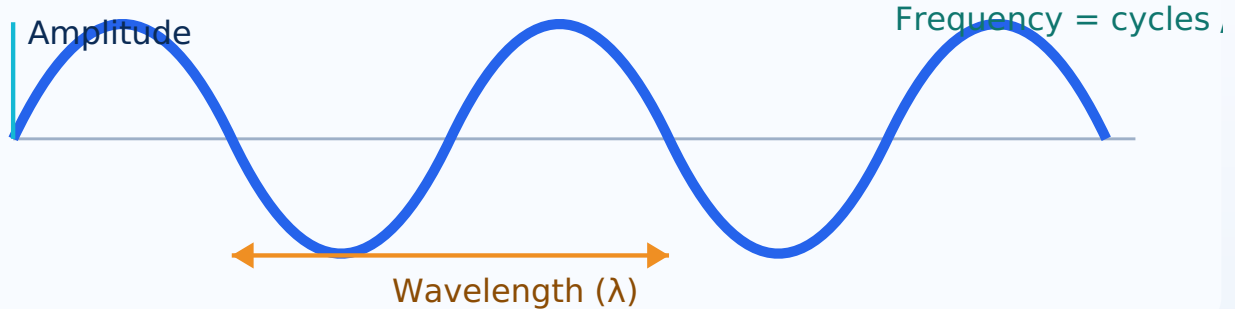
RF Basics

✓ فهم Frequency و Wavelength و Amplitude.

✓ استخدام dB و dBm.

✓ حساب SNR.

✓ قراءة Link Budget بصورة مبسطة.



مكونات الموجة: السعة والطول الموجي والتردد؛ العلاقة الأساسية $c = f \times \lambda$.

RF هي اللغة التي ينقل بها Wi-Fi البيانات. لفهم Coverage و Roaming والتداخل يجب فهم التردد والطول الموجي والقدرة والضوضاء.

العلاقة بين Frequency و Wavelength

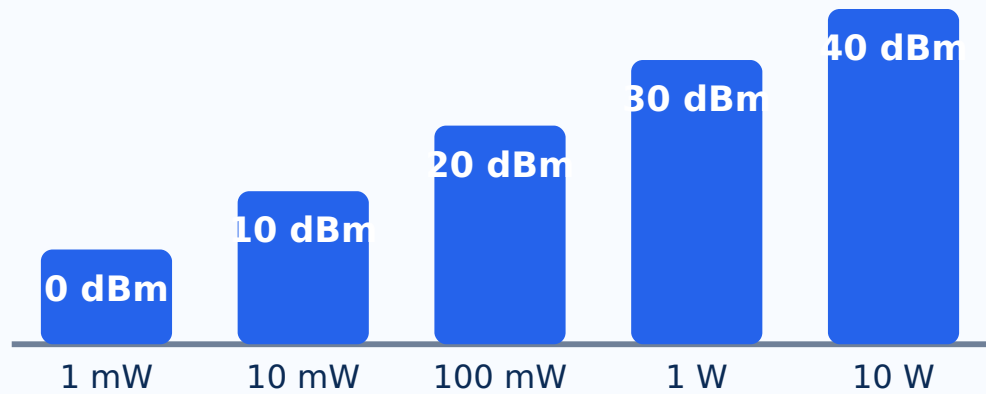
$$c = f \times \lambda$$

عند ثبات سرعة انتشار الموجة تقريبًا، زيادة التردد تعني طولًا موجيًا أقصر. لذلك يتفاعل 5/6 GHz مع العوائق والتوهين بصورة مختلفة عن 2.4 GHz.

Polarization Phase Amplitude

المصطلح	المعنى	لماذا يهم؟
Amplitude	قوة/سعة الإشارة	تنعكس على مستوى القدرة المستقبلية
Phase	موضع الموجة ضمن دورتها	مهم في OFDM و MIMO والتداخل البناء/الهدام

المصطلح	المعنى	لماذا يهم؟
Polarization	اتجاه المجال الكهربائي	عدم توافق استقطاب الهوائيات يسبب فقدًا
Wavelength	المسافة بين نقطتين متماثلتين في دورتين	يؤثر في حجم الهوائي وانتشار الموجة



كل زيادة 10 dB تعني قدرة أكبر عشر مرات؛ وكل زيادة 3 dB تقارب الضعف.

dB مقابل dBm

dB نسبة بين قيمتين: Gain أو Loss. **dBm** قيمة قدرة مطلقة مرجعها 1 mW. نجمع Gains ونطرح Losses في Link Budget.

قواعد سريعة

- ✓ $3+ \text{ dB} \approx$ ضعف القدرة.
- ✓ $3- \text{ dB} \approx$ نصف القدرة.
- ✓ $10+ \text{ dB} =$ عشرة أضعاف القدرة.
- ✓ $0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$
- ✓ $30 \text{ dBm} = 1 \text{ W}$

إشارات Wi-Fi السالبة

-45 dBm أقوى من -70 dBm، لأن الرقم أقرب إلى الصفر. لا تتعامل مع الإشارة السالبة كأن -70 أكبر.

SNRg RSSI, Noise Floor

RSSI مؤشر قوة الإشارة المستقبلية، **Noise Floor** مستوى الضوضاء، و**SNR** الفرق بينهما.

$$\text{SNR(dB)} = \text{Signal(dBm)} - \text{Noise(dBm)}$$

مثال: Signal = -62 dBm و Noise = -92 dBm، إذن SNR = 30 dB. قد تكون الإشارة -60 dBm لكن الضوضاء -68 dBm، فتكون التجربة سيئة بسبب SNR منخفض.

Link Budget مبسط

$$\text{Received Power} \approx \text{Tx Power} + \text{Tx Antenna Gain} + \text{Rx Antenna Gain} - \text{Path Loss} - \text{Other Losses}$$

خطأ شائع: رؤية RSSI جيد ثم افتراض أن RF سليم. راجع client Tx و SNR, retries, channel utilization, MCS و power.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Cisco Catalyst 9800

يعرض AC/WIS مؤشرات RSSI, channel utilization و radio power وأحياناً تحليل جودة العميل. / يعرض Cisco Assurance/CLI و C9800 تفاصيل RSSI و client state و SNR, radio stats, retries.

تختلف طريقة حساب/عرض RSSI بين vendors؛ استخدم الاتجاهات والحدود التصميمية لا المقارنة العمياء بين منصتين.

نقطة امتحان: RSSI الأعلى لا يضمن أداء أفضل إذا كان Noise أو Channel Utilization مرتفعاً.

المبادئ معيارية؛ مواصفات CAPWAP/802.11 والراديو: I1 و I2

2-2

WLAN Transmission Channels

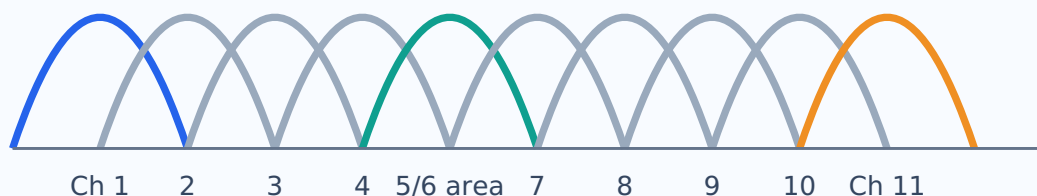
✓ مقارنة 2.4/5/6 GHz.

✓ شرح CCI و ACI.

✓ اختيار Channel width.

✓ فهم DFS و Country Code.

2.4 GHz - 20 MHz channel overlap (conceptual)



القنوات في 2.4 GHz تتداخل طيفياً؛ 1/6/11 خطة شائعة عند 20 MHz في النطاقات التي تسمح بها، مع الالتزام بالـ Country Code.

Channel هي جزء من Spectrum يستخدمه الراديو. جودة الخطة تعتمد على عدد القنوات المتاحة، عرض القناة، التداخل واللوائح التنظيمية.

GHz 2.4

- انتشار واختراق أفضل نسبيًا، لكن Spectrum محدود ومزدحم.
- Bluetooth وأجهزة كثيرة تعمل في النطاق نفسه.
- عند 20 MHz توجد خطة 1/6/11 الشائعة في مناطق تسمح بالقنوات 1-11؛ بعض الدول تسمح حتى 13. يجب ضبط Country Code الصحيح.

GHz 5

- قنوات أكثر، مناسبة للسعة والتصميمات الحديثة.
- بعض القنوات تخضع لـ DFS لاكتشاف Radar، وقد يغيّر AP القناة عند اكتشافه.
- Channel width 20/40/80/160 MHz يوازن بين السرعة وعدد القنوات وإعادة الاستخدام.

GHz 6

- Spectrum إضافي للأجهزة الحديثة، مع قنوات واسعة أكثر.
- لا توجد أجهزة Legacy القديمة في النطاق، لكن التغطية والمدى يتطلبان تصميمًا منفصلًا.
- يتطلب Security حديثًا وفق متطلبات Wi-Fi 6E/6 GHz.

CCI مقابل ACI

النوع	الوصف	السلوك	المعالجة
Co-Channel Interference - CCI	خلايا متداخلة تستخدم نفس القناة	تسمع بعضها وتشارك Airtime؛ contention مرتفع	تقليل overlap غير الضروري، channel reuse، power/cell sizing
Adjacent-Channel Interference - ACI	قنوات متداخلة طيفيًا	قد لا تنسق جيدًا فتزيد corruption/retries	استخدام قنوات غير متداخلة وعروض مناسبة
Non-Wi-Fi Interference	مصدر لا يتبع 802.11	قد يشغل الهواء دون احترام CSMA/CA	Spectrum analysis وإزالة/تجنب المصدر

اختيار Channel Width

MHz 20 أفضل لإعادة الاستخدام والبيئات الكثيفة، وضروري غالبًا في 2.4 GHz.	MHz 40/80 رفع PHY rate لكن يقل عدد القنوات المستقلة؛ مناسب حسب الكثافة والـ Spectrum.	MHz 160 مفيد لحالات محددة وأجهزة داعمة، لكنه مكلف طيفيًا وقد يتأثر بـ DFS.
--	---	--

Country Code: يحدد القنوات والقدرة المسموحة. ضبط دولة خاطئة قد يسبب مخالفة أو تعطيل Channels أو عدم توافق Client.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Auto Channel/Power يمكنه إدارة Ruijie AC/WIS و Radio profiles حسب المنتج.

Cisco Catalyst 9800

Cisco يستخدم RRM/RF Profiles و RF Tags لتوزيع إعدادات القنوات والطاقة على APs.

الخوارزمية مساعدة وليست بديلاً عن Survey و validation؛ راجع نتائجها بعد التغييرات والمناسبات.

نقطة امتحان: CCI ليست دائماً أسوأ من ACI؛ CCI وسط مشترك منظم نسبياً، بينما ACI قد يسبب إطارات تالفة دون تنسيق جيد.

Cisco 6 GHz security/design context: **C9** ؛ مواصفات Ruijie AP الحديثة: **R2**

2-3

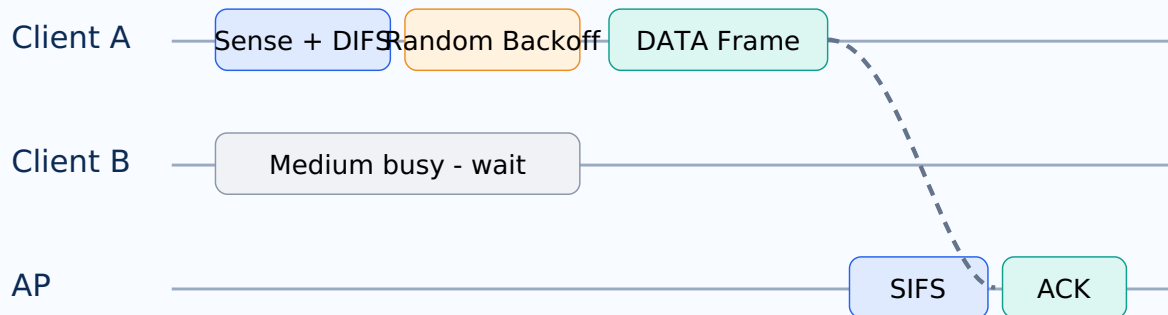
Protocol 802.11

✓ تمييز frame categories.

✓ شرح CSMA/CA و Backoff.

✓ فهم ACK و Retries.

✓ شرح Hidden Node و RTS/CTS و WMM.



802.11 يستخدم CSMA/CA: استماع، انتظار، Backoff، إرسال، ثم ACK؛ عدم وصول ACK يعني غالباً إعادة إرسال.

IEEE 802.11 يحدد PHY و MAC للشبكات اللاسلكية. أهم فرق تشغيلي عن Ethernet أن الجميع يتنافس على وسط مشترك ويحتاج ACK لكل Unicast frame تقريبًا.

أنواع Frames

الفئة	أمثلة	الهدف
Management	Beacon, Probe, Authentication, Association, Reassociation, Deauthentication	اكتشاف الشبكة وبناء/إنهاء العلاقة
Control	ACK, RTS, CTS, Block ACK, PS-Poll	تنظيم الوصول للوسط وتأكيد الاستلام
Data	Data, QoS Data, Null Data	حمل بيانات المستخدم والتحكم في الطاقة/QoS

CSMA/CA خطوة بخطوة

Carrier Sense

الجهاز يستمع للوسط Physical و Virtual carrier sense.

IFS

ينتظر فترة مثل DIFS قبل الدخول في المنافسة؛ SIFS أقصر ويعطي أولوية لـ ACK/CTS.

Random Backoff

يختار عددًا عشوائيًا؛ يتوقف عندما يصبح الوسط Busy ويستأنف لاحقًا.

Transmit + ACK

يرسل frame و ينتظر ACK. عدم وصوله يؤدي إلى retry وزيادة contention window.

Hidden Nodeg RTS/CTS

إذا كان Client A و Client B لا يسمعان بعضهما لكن كلاهما يسمع AP، قد يرسلان معًا فتحدث Collision عند RTS/CTS. AP يحجز الوسط منطقيًا باستخدام NAV، لكنه يضيف overhead، لذلك يستخدم عند الحاجة أوجم frame معين.

Hidden Node

محطتان لا تسمعان بعضهما وتتصادمان عند Receiver مشترك.

Exposed Node

جهاز يؤجل الإرسال رغم أن الإرسال المتزامن ربما كان ممكنًا دون تداخل مؤثر.

WMM / 802.11e QoS

يقسم الترافيك إلى Access Categories مثل Voice, Video, Best Effort و Background، ويعطي فئات الحساسية أزمدة انتظار أقصر. لكنه لا يصنع Bandwidth؛ يحتاج End-to-End QoS و RF سليم.

Retry impact: Frame يعاد إرساله يستهلك Airtime مرة أخرى، وغالبًا بمعدل أقل. لذلك نسبة صغيرة من Clients ضعيفة قد تؤثر على الخلية كلها.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie يعرض WLAN/Radio/STA statistics ويدعم Wireless QoS وفق المنتج والإصدار.

Cisco Catalyst 9800

Cisco 9800 يدعم QoS profiles و WMM مع سياسات محلية أو مركزية حسب Mode.

QoS لا يصلح Coverage أو Interference؛ رتب الحل: RF ثم capacity ثم QoS/policy.

نقطة امتحان: Wi-Fi لا يكتشف collision أثناء الإرسال مثل Ethernet CSMA/CD؛ يحاول تجنبها ويستدل عليها من غياب ACK.

12 :CAPWAP 802.11 binding ؛ 13 :IEEE 802.11 working group

2-4

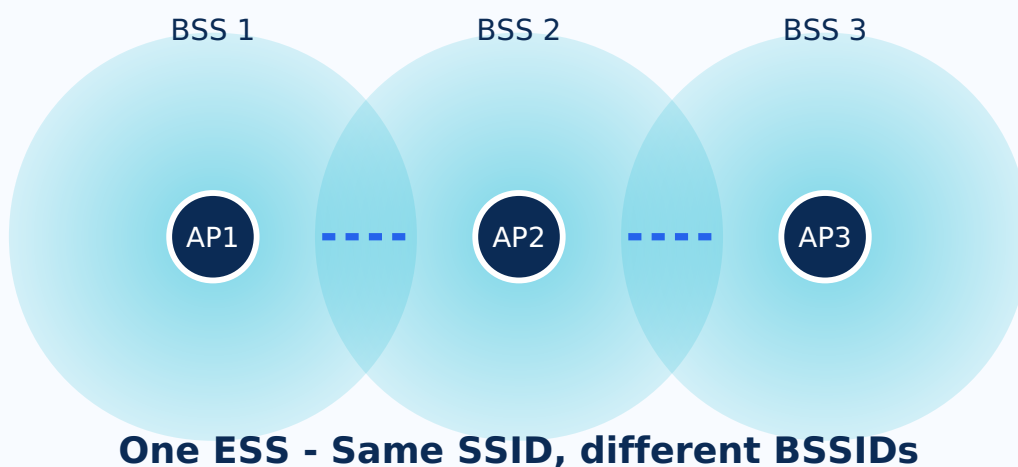
WLAN Basics

✓ تعريف SSID/BSSID/BSS/ESS.

✓ شرح Scan/Auth/Assoc.

✓ ربط Security و DHCP بال lifecycle.

✓ فهم Airtime وتأثير low rates.



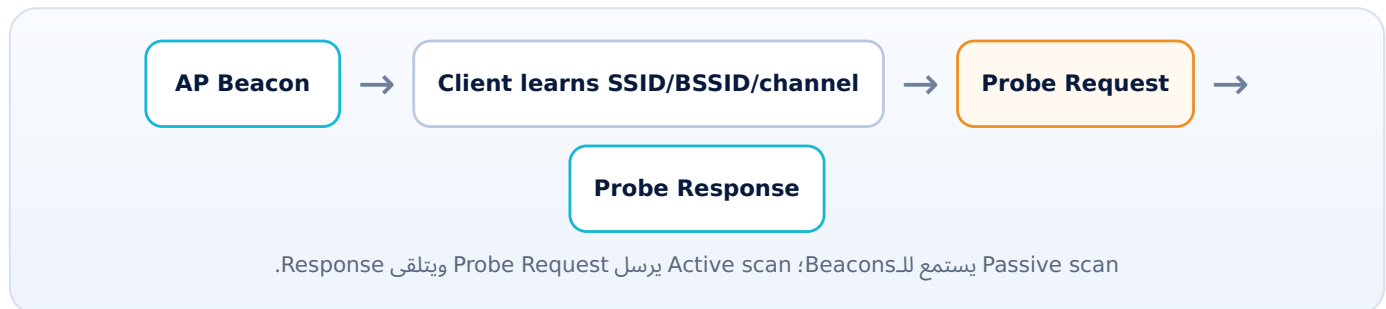
كل AP/Radio/SSID ينشئ BSS بهوية BSSID، ومجموعة BSSs باسم وسياسة موحدة تكون ESS تسمح بالRoaming.

هذا الدرس يجمع المصطلحات والـ Client lifecycle: SSID/BSSID, Beacon/Probe, Authentication, Association, Security, DHCP ثم Data.

مصطلحات الخدمة

المصطلح	التعريف	مثال
SSID	اسم منطقي للشبكة يظهر للمستخدم	CORP-WIFI
BSSID	عنوان MAC يعرف BSS محددًا	Radio/SSID على AP معين
BSS	خلية خدمة لاسلكية واحدة	Clients المرتبطة بـ AP/BSSID
ESS	عدة BSSs متصلة وتقدم SSID وسياسة موحدة	شبكة الشركة عبر طوابق متعددة
IBSS	Ad Hoc Basic Service Set	Peer-to-peer بلا AP

Active Scang Discovery: Passive



رحلة Client كاملة

Scan

جمع SSIDs/BSSIDs والقنوات والإمكانات.

Authentication 802.11

خطوة إدارة أولية؛ لا تخلطها بالضرورة مع 802.1X user authentication.

Association

يتفق Client و AP على الإمكانات ويُسجل Client في BSS.

Key establishment

802.1X أو PSK/SAE ينتج مفاتيح، ثم 4-Way Handshake يثبت PTK/GTK.

IP Learn

DHCP أو Static IP، ثم ARP/ND و Gateway/DNS.

Run/Data

يمر الترافيك عبر Central أو Local path حسب التصميم.

1

2

3

4

5

6

Airtime Fairness ومشكلة المعدلات المنخفضة

Client بطيء يحتاج وقتًا أطول لنقل كمية البيانات نفسها، فيستهلك Airtime أكثر. لذلك Minimum Data Rates و cell sizing و client quality تؤثر في السعة.

Troubleshooting mapping: SSID غير ظاهر = Discovery/RF ؛ Password/802.1X يفشل = /Security
AAA ؛ Associated بلا = IP ؛ IP موجود بلا وصول = Gateway/ACL/DNS/application

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

في Ruijie تتابع STA state و BSSID/AP و WLAN configuration من AC/WIS.

Cisco Catalyst 9800

في Cisco 9800 تظهر client state transitions مثل authentication, mobility, IP learn, run و Radioactive Trace.

اسم الـ state قد يختلف؛ استخدم التسلسل المنطقي نفسه.

نقطة امتحان: نفس SSID عبر عدة APs لا يعني نفس BSSID؛ تغير BSSID هو جزء طبيعي من الـ Roaming.

C7 :Cisco Radioactive Trace ؛ C8 :Cisco client troubleshooting flow

WLAN System, Devices, AES and Architecture

مكونات المنظومة، أشكال الأجهزة والهوائيات، حماية البيانات بـAES، ثم معماريات Fat/Fit/Controller/Cloud.

3-1

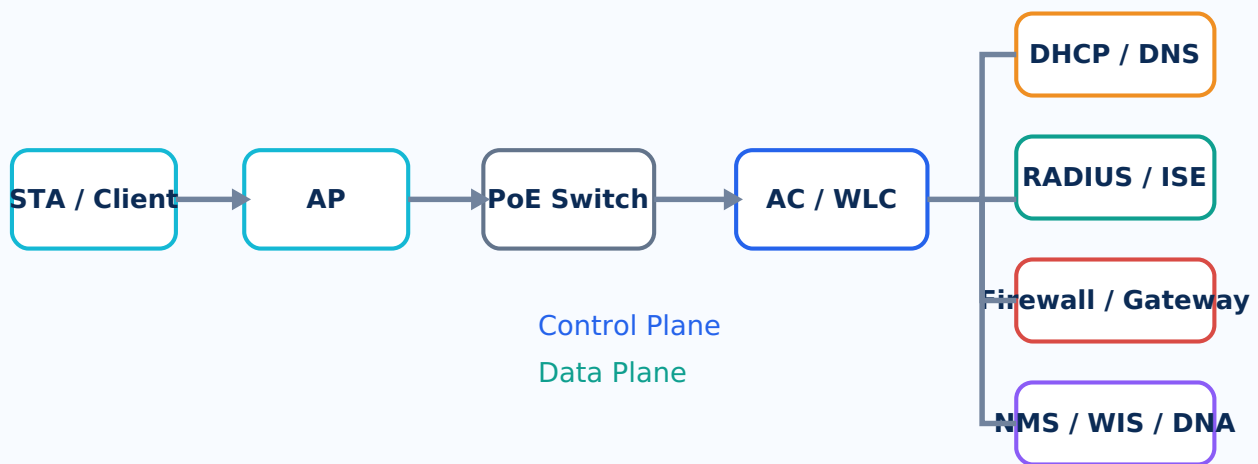
WLAN System Composition

✓ تحديد مكونات WLAN كاملة.

✓ تمییز Control/Data plane.

✓ فهم Service VLAN و Management

✓ ربط الخدمات بمراحل Client.



منظومة WLAN Enterprise لا تتكوّن من AP فقط؛ تعتمد على Monitoring و Switching, PoE, Controller, IP services, AAA, Security.

الشبكة اللاسلكية Enterprise منظومة متعددة الخدمات. نجاح Association وحده لا يكفي؛ يجب أن تعمل PoE، VLANs، DHCP، DNS، AAA، Gateway، Controller و Monitoring معًا.

طبقات المنظومة

الطبقة	العناصر	أسئلة التحقق
RF Edge	Client, antennas, AP radios	هل Coverage/SNR مناسب؟ هل القناة مزدحمة؟

الطبقة	العناصر	أسئلة التحقق
Wired Access	PoE switch, trunk/access port	هل AP يأخذ Power وManagement VLAN؟
Control	AC/WLC, CAPWAP, AP groups/tags	هل AP اكتشف وانضم وحصل على config؟
Services	DHCP, DNS, NTP, PKI, RADIUS	هل العناوين والوقت والشهادات والمصادقة سليمة؟
Data Path	Gateway, ACL, firewall, Internet/WAN	أين يخرج Client traffic وهل VLAN موجودة هناك؟
Operations	NMS, logs, WIS/DNA/Telemetry	هل توجد Baseline وAlerts وChange records؟

Data Plane مقابل Control Plane

Control Plane

AP discovery/join, configuration, radio management, client control, events وkeepalives.

Data Plane

ترافيك المستخدم الفعلي: DNS, Web, Teams, ERP. قد يمر بال-Controller أو يخرج محليًا.

Service VLAN و Management VLAN

Management VLAN تحمل IP الخاص بال-AP واتصال Service/User VLAN. CAPWAP تحمل عناوين Clients. قد تكون منفصلة ويجب توفرها في الموضع الصحيح وفق forwarding mode.

خطأ تصميم: إنشاء SSID وربطه بـ VLAN غير موجودة في Trunk أو Gateway أو Flex mapping. النتيجة: Association ناجح لكن DHCP يفشل.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

AC يدير AP groups, WLAN mapping, radio security profiles حسب RGOS والمنصة.

الفصل في Cisco يعطي مرونة لكنه يزيد احتمال خطأ mapping؛ استخدم Naming convention وتوثيق.

Cisco Catalyst 9800

C9800 يفصل WLAN Profile وPolicy Profile ويربطهما بـ Policy Tag، مع Site Tag وRF Tag لل-AP.

نقطة امتحان: ال-Controller ليس بالضرورة Default Gateway لل-Clients؛ يعتمد على التصميم ووضع Forwarding.

C2 :Cisco 9800 configuration model ؛ **R5** :Ruijie official configuration guide index

3-2

Wireless Devices

✓ تصنيف أشكال AP.

✓ فهم MIMO notation.

✓ تمييز omni وdirectional antennas.

✓ مراجعة PoE/uplink requirements.

اختيار الجهاز لا يعتمد على رقم السرعة فقط؛ يجب فهم شكل AP، عدد الراديوهات، الهوائيات، MIMO، chains، PoE، uplink، البيئة وعدد العملاء.

أنواع Access Points

النوع	مكان الاستخدام	ملاحظات
Indoor ceiling AP	مكاتب وقاعات	تغطية أفقية واسعة عند تركيب صحيح
Wall-plate AP	غرف الفنادق والمكاتب الصغيرة	تغطية محلية ومنافذ سلكية أحياناً
Outdoor AP	الساحات والمصانع الخارجية	حماية بيئية وهوائيات/تركيب خاص
High-density AP	قاعات ومؤتمرات	راديوهات وقدرات محسنة للسعة
Directional/Bridge AP	ربط مباني وممرات طويلة	هوائي اتجاهي ومحاذاة دقيقة
Mesh AP	أماكن بلا Ethernet	Backhaul لاسلكي يستهلك Spectrum

MIMOg Radios, Spatial Streams

وصف 4x4:4 يعني عادةً أربع سلاسل إرسال، أربع استقبال، وحتى أربع Spatial Streams وفق الظروف والدعم. Client صغير قد يدعم 1x1 أو 2x2 فقط، لذلك قدرة AP الأعلى لا ترفع Client beyond its capability.

الهوائيات

المفهوم	التفسير
Omnidirectional	يشع حول المحور أفقيًا بصورة تشبه الدونات؛ مناسب لتغطية عامة
Directional	يركز الطاقة في اتجاه محدد؛ مناسب للربط أو الممرات/المناطق المستهدفة
dBi Gain	تركيز للطاقة مقارنة بهوائي isotropic؛ لا يخلق طاقة جديدة
Azimuth Pattern	شكل الإشعاع من الأعلى
Elevation Pattern	شكل الإشعاع من الجانب
Polarization	اتجاه المجال؛ يجب مراعاة محاذاة الهوائيات

Multi-Gigabit PoE

AP حديث قد يعمل بقدرات محدودة إذا وصل بميزانية PoE أقل من المطلوبة، مثل تعطيل Radio أو USB أو تقليل features. كما قد يصبح 1-Gbps uplink عنق زجاجة في سيناريوهات عالية السعة، لكن ليس كل AP يحتاج 2.5G فعليًا.

Installation matters: وضع AP Ceiling على جدار أو خلف معدن يغير Pattern. راجع دليل التركيب، الارتفاع، المسافة من العوائق، و Orientation.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie يقدم Fat/Fit/Cloud-managed APs بأشكال indoor/outdoor/wall-plate و Wi-Fi generations متعددة.

Cisco Catalyst 9800

Cisco يقدم Catalyst APs، وبعضها يدعم Embedded Wireless Controller، مع C9800 كمنصة مركزية.

راجع Data Sheet لاختيار PoE، antenna type، streams، radios، و environmental rating، ولا تعتمد على الاسم التجاري فقط.

نقطة امتحان: Antenna gain الأعلى لا يوسع التغطية في كل الاتجاهات؛ هو يعيد تشكيل وتركيز Pattern.

مثال Ruijie AP حديث وخصائص Wi-Fi 6: **R3** ؛ مثال Cisco Catalyst AP/EWC: **C10**

3-3

Wireless AES

✓ شرح دور AES.

✓ مقارنة TKIP و CCMP/GCMP.

✓ فهم PMK/PTK/GTK.

✓ معرفة هدف 4-Way Handshake.



AES ليس طريقة مصادقة؛ هو خوارزمية تشفير تستخدمها Suites مثل CCMP/GCMP بعد اشتقاق مفاتيح الجلسة.

عنوان المنصة قد يظهر أحياناً Wireless AES، لكن محتوى المسار يشير إلى **AES**. AES خوارزمية تشفير متماثل، وتستخدم داخل Suites مثل CCMP و GCMP لحماية بيانات Wi-Fi.

ما الذي يفعله AES؟

- **Confidentiality**: منع قراءة البيانات دون المفتاح.
- **Integrity/Authenticity**: مع modes مثل CCMP/GCMP يتم كشف التلاعب.
- لا يحدد هوية المستخدم بمفرده؛ Authentication ينتج/يوزع المفاتيح ثم التشفير يحمي الframes.

WEP/TKIP/CCMP/GCMP

الآلية	الوضع	ملاحظات
WEP/RC4	قديمة وغير آمنة	IV ومشكلات تصميم تجعل كسرها عملياً
TKIP	حل انتقالي مع WPA	Legacy ولا يوصى به؛ يحد الأداء
AES-CCMP	أساس WPA2 ويدعم WPA3	تشفير وسلامة أقوى
AES-GCMP	متاح في WPA3/حالات حديثة	كفاءة وأمان حديثان حسب الدعم

المفاتيح باختصار

PMK يأتي من PSK/SAE أو 802.1X. يستخدم الـ 4-Way Handshake اشتقاق **PTK** للـ Unicast وتوزيع **GTK** للـ Broadcast/Multicast.

Way Handshake-4: الهدف وليس الحفظ الأعمى

1

إثبات امتلاك **PMK**

الطرفان لا يرسلان **PMK** في الهواء؛ يستخدمان Nonces و MACs لاشتقاق **PTK**.

2

تثبيت مفاتيح **Unicast**

Client و AP يتفقان على **PTK** ويؤكدان سلامة الرسائل.

3

توزيع **Group Key**

AP يرسل **GTK** بصورة محمية.

4

بدء **Data encryption**

بعد إكمال الرسائل تبدأ frames المحمية.

Security downgrade: دعم TKIP أو WEP لعملاء قدامى قد يخفض الأمن والأداء. افصل Legacy devices أوحدثها بدل إضعاف Corporate WLAN.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

أوامر RGOS التقليدية تستخدم wlansec ثم security rsn enable و AES/PSK settings حسب الإصدار.

Cisco Catalyst 9800

Cisco 9800 يحدد AKM/cipher/PMF داخل WLAN Security، مثل WPA2-PSK/AES أو WPA3-SAE.

AES لا يعني تلقائيًا WPA2 أو WPA3؛ يجب قراءة AKM و Cipher و PMF معًا.

نقطة امتحان: AES هو Cipher وليس Authentication method؛ PSK و SAE و 802.1X هي طرق/آليات توليد أوإثبات مفاتيح وهوية.

C6 :Cisco WPA3 documentation : **R7** :Ruijie WPA/AES configuration example

3-4

WLAN Architecture

✓ تمييز Fat و Fit.

✓ فهم Split MAC و Local MAC.

✓ فصل management عن forwarding.

✓ قراءة Cisco tags/profiles.

Standalone / Fat**Controller-based / Fit****Cloud-managed**

المعماريات تختلف في موضع Control Plane وطريقة إدارة السياسة، بينما يمكن أن يبقى Data Plane مركزيًا أو محليًا.

المعمارية تحدد موضع الإدارة والوظائف اللاسلكية ومسار البيانات. لا تخطط بين **AP management** و **client forwarding mode**.

Fat AP

يدير SSID و Security و Radio محليًا. مناسب للمواقع الصغيرة، لكن تكاثر APs يجعل الاتساق والتحديث والمراقبة أصعب.

Fit / Controller-based AP

ينضم إلى AC/WLC ويحصل على configuration. الـ Controller ينسق السياسة والـ RF والـ Data. Client control قد يكون centralized أو local.

Split MAC و Local MAC

النموذج	مكان الوظائف الحساسة زمنيًا	مكان الإدارة/الوظائف الأخرى
Local MAC	معظم 802.11 MAC على AP	إدارة مركزية أو محلية حسب الحل
Split MAC	الوظائف الزمنية مثل ACK/Beacon على AP	بعض control/security/forwarding على Controller وفق التطبيق

Cloud-managed

الإدارة والسياسات عبر Cloud، بينما Data traffic غالبًا لا يذهب إلى Cloud نفسه. هذه نقطة مشابهة للفصل بين Data Plane و Management Plane.

Cisco Catalyst 9800 Configuration Model

الدور	العنصر
اسم SSID، ID، security الأساسية	WLAN Profile
VLAN، switching، AAA/QoS والسياسات	Policy Profile
ربط Policy Profile بـ WLAN Profile	Policy Tag
AP Join profile/Flex profile و AP mode/site behavior	Site Tag
band لكل RF profiles	RF Tag

قاعدة فهم: AP قد يكون Controller-based لكنه يستخدم Local Switching. التحكم مركزي والبيانات محلية؛ لا يوجد تناقض.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Fat AP مستقل؛ Fit AP ينضم إلى AC. AP Group يربط WLAN/VLAN والسياسات بحسب RGOS.

Cisco Catalyst 9800

Controller-based AP ينضم لـ Tags/Profiles. C9800. SSID والسياسة والموقع والـ RF. EWC يضع Controller function داخل AP مدعوم.

Cisco EWC ليس مطابقاً ببساطة لـ Fat AP؛ هو Controller code يعمل على AP ويدير APs أخرى حسب المنصة.

نقطة امتحان: Fit AP لا يعني أن كل Client data يجب أن يمر بالـ AC؛ يمكن استخدام Local/Direct forwarding.

R5 :Ruijie AC configuration guides ؛ **C2** :Cisco configuration model ؛ **I4** :CAPWAP MAC profiles

04

WLAN Networking, Bridging and Roaming

ربط الـ APs والـ Clients بالـ VLANs والخدمات، ثم توضيح الفرق بين Wireless backhaul وانتقال العملاء.

4-1

WLAN Networking

✓ رسم Management و Client paths.

✓ تحديد مكان VLAN حسب forwarding.

✓ فهم L3 CAPWAP reachability.

✓ مراجعة DHCP/DNS/NTP.

WLAN Networking يربط الـ RF domain بالـ Ethernet/IP domain. نجاح التصميم يعتمد على تحديد Management VLAN، Client VLANs، موضع Gateway ومسار CAPWAP ومسار Data.

شبكة الـ AP الإدارية



يحتاج AP عنوان Default Gateway، IP، وصولاً إلى Controller، وأحياناً DNS/DHCP options حسب طريقة الاكتشاف.

شبكة المستخدم



مكان ظهور Client VLAN يعتمد على Central أو Local forwarding.

VLAN Mappingg Port Modes

الموضع	Central/Tunnel Forwarding	Local/Direct Forwarding
AP switch port	قد يحتاج Management VLAN فقط أو trunk حسب المنصة/features	Management + locally trunk يحمل switched client VLANs
Controller uplink	يحمل client VLANs أو routed interfaces حسب التصميم	قد لا يحمل branch client VLANs المحلية
Gateway	قريب من Controller أو مركزي	غالبًا في الفرع/الموقع المحلي
DHCP	مركزي أو relay قرب Controller path	محلي أو عبر relay من branch gateway

L2 و L3 بين AP و Controller

CAPWAP يعمل فوق IP، لذلك يمكن أن يكون AP والـ Controller في Subnets مختلفة. المطلوب Reachability صحيحة و MTU/ACL/NAT مناسبة. الاكتشاف قد يستخدم broadcast في static configuration، DNS، DHCP option، L2، و mechanisms خاصة بالـ Vendor.

خدمات أساسية

DHCP Client و AP address address مع Option 138 في Ruijie أو Option 43 في بعض Cisco deployments حسب السيناريو.	DNS Controller discovery أحيانًا، Portal redirection، Internet certificate و access validation.	NTP وقت صحيح للشهادات، logs و 802.1X/PKI.
---	---	---

Design Example: HQ + Branch

العنصر	HQ	Branch
Controller	Centrally located AC/WLC	لا يوجد Controller محلي
AP management	عبر WAN إلى Controller	Management VLAN محلية
Corporate SSID	قد يكون central أو local	Local switching شائع لتقليل WAN path
Guest SSID	قد يمر إلى DMZ مركزي	أو local Internet breakout حسب السياسة
Failure behavior	Controller HA	Flex/RIPT/standalone behavior حسب الحل

Most common failure: الـ SSID يعمل والـ Client associates لكن الـ VLAN غير موجودة على الـ AP switch
 في trunk لا يصل إلى الـ Gateway. DHCP Discover لا يصل إلى الـ Gateway.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

-interface و wlan-config، AP Group يستخدم Ruijie mapping لربط WLAN بـ VLAN، مع tunnel local للـ Local forwarding.

اختبر path فعليًا: packet capture أو counters MAC/ARP/DHCP، لا تكتفِ بوجود config في GUI.

Cisco Catalyst 9800

+ WLAN Profile + Policy Profile يستخدم Cisco FlexConnect؛ وفي Policy Tag يجب إعداد Site/Flex profile و VLAN mapping عند الحاجة.

نقطة امتحان: وجود Client VLAN على Controller لا يفيد locally switched client إذا لم تكن VLAN موجودة عند AP/branch.

C3 :Cisco FlexConnect guide : **R6** :Ruijie fit AP onboarding/config example

4-2

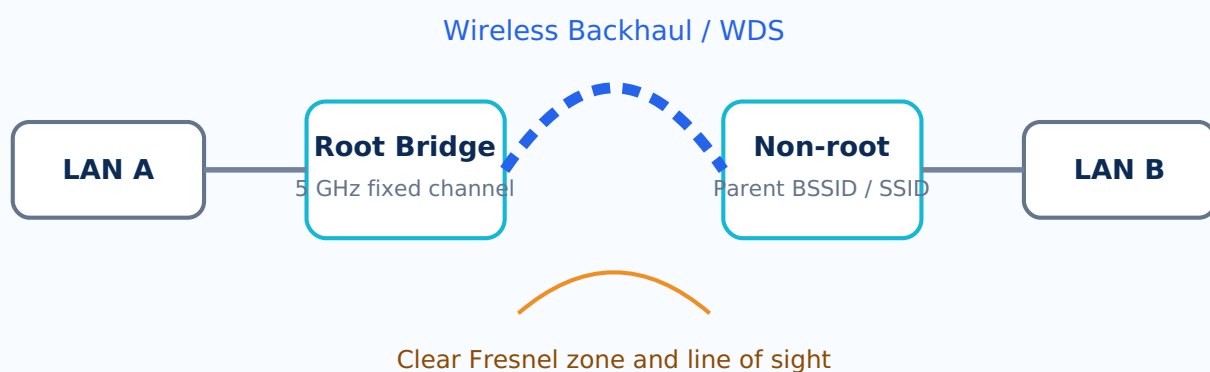
Bridging and Roaming

✓ تمييز Bridging عن Roaming.

✓ شرح Root/Non-root و Fresnel.

✓ تحديد متطلبات roaming الأساسية.

✓ قراءة اعتبارات WDS/bridge.



Wireless Bridging يربط شبكتين سلكيتين عبر وصلة لاسلكية ثابتة؛ يحتاج Channel ثابت ومحاذاة و Line of Sight جيدة.

يجمع الدرس مفهومين مختلفين: **Bridging** يربط شبكات ثابتة عبر Wireless backhaul، و**Roaming** ينقل Client بين APs داخل ESS.

Wireless Bridge

في Point-to-Point يوجد Root Bridge متصل بالشبكة الأولى و Non-root Bridge متصل بالشبكة الثانية. غالبًا يستخدم 5 GHz أو Band مناسب، Channel ثابت، هوائيات اتجاهية و Line of Sight.

Fresnel Zone

لا يكفي رؤية الهوائي المقابل بصريًا؛ يجب أن تكون نسبة مناسبة من المنطقة البيضاوية حول المسار خالية من العوائق. الأشجار والمباني قد تسبب Diffraction و attenuation حتى مع وجود Line of Sight جزئي.

Bridge اعتبارات

- ✓ Channel ثابت وعرض مناسب للتداخل والمسافة.
- ✓ Root/Non-root roles و Parent BSSID/SSID صحيحة.
- ✓ VLAN encapsulation/trunking مطابق في الجانبين.
- ✓ AES encryption إذا كان مدعومًا ومطلوبًا؛ تجنب Legacy TKIP.
- ✓ Peer distance/ACK timing للمسافات الطويلة حسب المنتج.
- ✓ محاذاة الهوائي و RSSI/SNR و throughput validation.

Roaming Basics

{ROAM}

لـ Roaming ناجح يجب أن يرى Client نفس SSID وسياسة Security متوافقة عبر APs، وأن توجد تغطية متداخلة مناسبة. الشبكة لا "تسحب" العميل عادةً؛ الـ Client يقرر متى وأين ينتقل.

Roaming ليس Bridging

النقطة	Bridging	Roaming
الهدف	ربط شبكتين/نقطتين	استمرار اتصال Client متحرك
الأطراف	AP-to-AP backhaul	Client moves AP-to-AP
الحركة	ثابت غالبًا	ديناميكي
المخاطر	LOS, alignment, backhaul capacity	coverage overlap, auth latency, sticky clients

تطبيق عملي: يمكن لـ Bridge أن يحمل VLANs لخدمة APs في مبنى آخر، ثم يحدث Roaming بين APs داخل كل مبنى؛ المفهومان قد يجتمعان لكنهما ليسا الشيء نفسه.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Non-root و Root يدعم Ruijie Fat AP WDS/bridge configurations، مع أمثلة رسمية لـ VLAN و Radio .role

Cisco Catalyst 9800

Cisco يستخدم Mesh/Bridge modes على APs مدعومة؛ التصميم والتسميات تختلف عن Ruijie WDS.

لا تنقل أوامر Bridge بين vendors؛ انقل فقط المبادئ: .role، channel، parent، VLAN، encryption، alignment.

نقطة امتحان: استخدام نفس SSID لا يضمن Roaming جيدًا إذا كانت الخلايا بلا overlap مناسب أو المصادقة بطيئة أو Client sticky.

C5 :Cisco fast roaming overview : **R8** :Ruijie official community bridge procedure

05

Data Forwarding and CAPWAP

مسار Client traffic، الفرق بين Central و Local، ثم رحلة اكتشاف وانضمام AP إلى Controller بالتفصيل.

5-1

Data Forwarding Modes

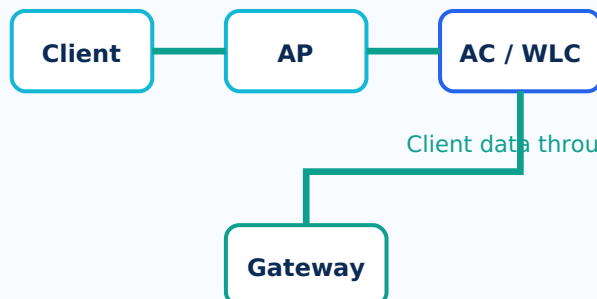
✓ رسم Central و Local paths.

✓ تمييز forwarding عن authentication.

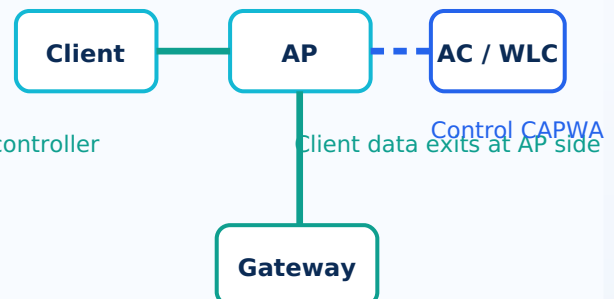
✓ اختيار الوضع للفرع.

✓ تحديد متطلبات VLAN المحلية.

Central / Tunnel Forwarding



Local / Direct Forwarding



المعيار الحاسم هو موضع خروج Client Data، وليس فقط مكان إدارة الـ AP.

Data Forwarding Mode يجب عن سؤال واحد: **بعد أن يستقبل AP frame من Client، أين يخرج الترافيك إلى Ethernet/IP network؟**

Centralized / Tunnel Forwarding

يغلف AP Client traffic داخل CAPWAP Data tunnel إلى AC/WLC، ثم يخرج من جانب Controller إلى Client VLAN / Gateway.

المزايا

- ✓ سياسة ومسار موحدان.
- ✓ سهولة تجميع Guest traffic أو security services.
- ✓ Client VLAN لا تحتاج الوجود عند كل AP.
- ✓ Mobility و anchoring أبسط في بعض التصميمات.

القيود

- ✗ استهلاك uplink/WAN نحو Controller.
- ✗ زيادة path length و latency.
- ✗ Controller ضمن Data path.
- ✗ Failure يؤثر وفق HA design.

Local / Direct Forwarding

يخرج Client traffic من AP إلى السويتش المحلي، بينما يبقى CAPWAP Control متجهًا للـ Controller. مناسب للفروع local breakout.

المزايا

- ✓ تقليل WAN tromboning.
- ✓ خروج محلي للإنترنت والخدمات.
- ✓ استمرار Data محليًا في بعض failure modes.

متطلبات إضافية

- ✓ Client VLAN على AP switch trunk.
- ✓ VLAN mapping محلي صحيح.
- ✓ Gateway/DHCP محلي أو reachable.
- ✓ فهم central/local authentication.

Service-Based / Flexible Forwarding

بعض Ruijie platforms تدعم اختيار المسار حسب Cisco FlexConnect WLAN/service. يسمح central أو local لكل Policy Profile، وتوجد ميزات أكثر تقدمًا حسب release و AAA.

أربع حالات يجب فصلها

الحالة	Control	Authentication	Data
Central all	Controller	Central	Central
Local data + central auth	Controller	Controller/RADIUS	Local
Local data + local auth	Controller عند الاتصال	Local/branch services	Local
Controller down survival	غير متاح مؤقتًا	حسب feature/cache	قد يستمر محليًا

اختيار الوضع

السؤال	يميل إلى Central	يميل إلى Local
هل يوجد WAN محدود؟	لا	نعم
هل مطلوب DMZ/inspection مركزي؟	نعم	لا/محلي

السؤال	يميل إلى Central	يميل إلى Local
هل Client VLAN متاحة في الفرع؟	ليس شرطًا	نعم
هل نحتاج local survivability؟	أقل أهمية	مهم
هل عدد الفروع كبير؟	قد يزيد حمل Controller/WAN	عادةً مناسب

Design trap: Local switching مع Central DHCP لا يعني أن كل DHCP frame يمر تلقائيًا بطريقة واحدة؛ راجع خيار central DHCP، relay design وإصدار المنصة.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Tunnel forwarding هو الوضع المركزي، و tunnel local يفعل local/direct forwarding على WLAN في RGOS examples.

Cisco Catalyst 9800

Central Switching هو default في Policy Profile غالبًا؛ الأمر no central switching يفعل FlexConnect local switching عندما يكون AP/Site مناسبًا.

المقارنة مفاهيمية؛ failure behavior و AAA/VLAN mapping تختلف.

نقطة امتحان: وجود CAPWAP Control tunnel لا يعني أن Client data يمر في CAPWAP Data tunnel.

Ruijie product forwarding capabilities : **R4** ؛ Cisco FlexConnect explanation/CLI : **C3** و **C4**

5-2

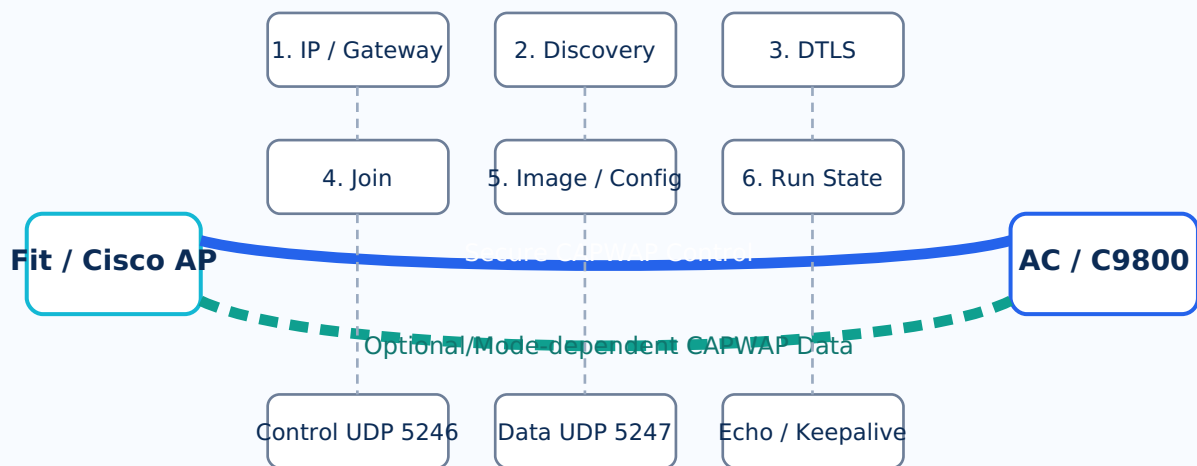
CAPWAP Protocol Principles

✓ شرح CAPWAP Control/Data.

✓ حفظ join state sequence.

✓ تحديد discovery methods.

✓ تشخيص AP join حسب المرحلة.



Run state وأخيرًا، Controller discovery، DTLS، Join، software/configuration ثم AP onboarding: IP reachability

CAPWAP - Control And Provisioning of Wireless Access Points بروتوكول معياري لإدارة APs من RFC 5415 Controller. RFC 5416 يحدد الأساس، و RFC 5416 يحدد binding لـ IEEE 802.11.

القنوات والمنافذ

القناة	UDP	المحتوى	الحماية
Control Channel	5246	Discovery/Join، config، events، keepalives statistics	DTLS secure control
Data Channel	5247	Client data when tunneled related data، أو بعض control-	يمكن حمايته حسب implementation / config

AP Join State Machine مبسطة

Power and Boot

PoE budget، software image، radios/interfaces

IP Address

DHCP أو Static، gateway، DNS/NTP عند الحاجة.

2

Controller Discovery

static، DNS، DHCP option، L2 broadcast، أو cached controller وفق vendor.

3

Discovery Response Selection

AP يختار Controller وفق priority/load/compatibility policies.

4

DTLS and Join

تبادل الشهادات/الهوية وإنشاء secure control session.

5

Image and Configuration

قد يحدث software download/reboot، ثم radio/WLAN settings.

6

Run State

AP يبث SSIDs ويخدم Clients ويرسل events/keepalives.

7

Discovery Methods

الطريقة	متى تعمل؟	ملاحظات
Layer-2 Broadcast	AP و Controller في نفس broadcast domain	بسيط لكن لا يعبر routers
DHCP Option	AP يحصل على Controller address أثناء DHCP	Ruijie examples تستخدم Option 138؛ Cisco uses vendor specific Option 43 in some deployments
DNS	اسم معروف يحل إلى Controller	يتطلب DNS صحيحاً
Static / Primed	عنوان Controller مخزن أو configured	مفيد للاختبار أو المواقع المحددة
Layer-3 mechanisms	vendor/controller discovery over routed network	راجع المنصة والإصدار

CAPWAP Troubleshooting by Stage

المرحلة	الأعراض	الفحوصات
Power/Boot	LED/reboot/radios disabled	PoE class، cable، switch logs، AP console
IP	AP بلا عنوان أو gateway	DHCP scope، VLAN، native/tagging، relay
Reachability	AP لديه IP ولا يرى Controller	ping/route/ACL/NAT/MTU، UDP 5246/5247
Discovery	لا يوجد response	DHCP/DNS/static discovery، controller capacity

المرحلة	الأعراض	الفحوصات
DTLS/Join	time errors أو certificate	NTP, certificate validity, country/model support
Image	download loop/reboot	software compatibility, storage, WAN/MTU
Config	SSID بلا AP online	AP group/tag, WLAN enabled, radio state
Run instability	frequent join/disjoin	packet loss, MTU, CPU, WAN jitter, keepalive

Fragmentationg MTU

CAPWAP يضيف overhead. إذا كان path MTU صغيرًا أو PMTUD محجوبًا، قد تنجح رسائل صغيرة وتفشل packets أكبر أو image transfer أو tunnel path fragmentation/DF. افحص

Firewallg NAT

CAPWAP يمكن أن يعمل عبر routed networks، وبعض vendor implementations تدعم NAT. يجب فتح المنافذ المطلوبة والسماح بالreturn traffic، ومراجعة session timeout وaddress translation behavior.

Memory line: Run → Image/Config → Join → DTLS → Discover → IP. عند فشل AP لا تبدأ من WLAN/SSID؛ حدد آخر State نجح.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

AC يستخدم CAPWAP مع Fit AP، ويمكن تحديد ctrl-ip؛ Ruijie supports L2/L3 and NAT scenarios حسب المنتج.

Vendor extensions exist: CAPWAP standard لا يضمن interoperability بين AP وController من شركتين مختلفتين.

Cisco Catalyst 9800

C9800 AP Join يعتمد CAPWAP/DTLS، مع discovery methods وشهادات وصورة متوافقة. Cisco documents state UDP 5246/5247.

نقطة امتحان: نجاح ping لا يثبت نجاح CAPWAP؛ قد تفشل UDP/DTLS/certificate/image compatibility رغم IP reachability.

R9 :Ruijie implementation guide ؛ C11 :Cisco AP Join ؛ I2 :RFC 5416 ؛ I1 :RFC 5415

06

Fat AP and Fit AP Networking

تشغيل WLAN مستقلة على Fat AP، ثم بناء Controller-based WLAN على Ruijie AC ومقارنتها بنموذج Cisco Catalyst 9800.

6-1

Fat AP-based Networking and Configuration

✓ بناء Fat AP workflow.

✓ ربط SSID بـ VLAN/Security.

✓ قراءة CLI تعليمي.

✓ تحديد متى نستخدم Fat AP.

Fat AP يعمل بصورة مستقلة: يعرف SSID و Security و VLAN و Radio محليًا. الدرس لا يهدف إلى حفظ أوامر Model واحد، بل فهم Workflow ثابت يمكن نقله بين الإصدارات.

Topology



لا يوجد AC في المسار؛ الإدارة و 802.11 control داخل AP نفسه.

Workflow

Management

حدد NTP، country code، gateway، IP، admin access.

Create WLAN/SSID

اسم الشبكة، band/radio mapping، broadcast/hidden policy.

Security

WPA2-AES أو WPA3 حسب الدعم، PSK أو Enterprise AAA.

VLAN

ربط SSID بـ VLAN، وضبط AP uplink access/trunk و BVI/subinterfaces حسب التصميم.

5

RF

.auto settings أو Channel, width, Tx power

6

Verify

.logs, SSID visible, association, encryption, DHCP, gateway, throughput

Ruijie Representative CLI - Educational Example

```
enable
configure terminal
! Verify/change AP mode as supported
show ap-mode
ap-mode fat

! Create WLAN/SSID (syntax varies by RGOS/model)
dot11 wlan 1
  ssid LAB-FAT
exit

! Map radio/subinterface to VLAN as required
vlan 20
interface dot11radio 1/0.1
  encapsulation dot1Q 20
  exit
interface dot11radio 1/0
  wlan-id 1

! Configure WPA2/AES in security profile style
wlansec 1
  security rsn enable
  security rsn ciphers aes enable
  security rsn akm psk enable
  security rsn akm psk set-key ascii StrongLabPass123
end
write
```

الأوامر تختلف: بعض Fat AP models تستخدم Web UI/ReyeeOS أو syntax مختلفة. راجع Configuration Guide الخاص بالـ Model قبل التطبيق.

Verification Checklist

- ✓ .AP management reachable
- ✓ Country Code و Radio enabled صحيح.
- ✓ SSID يظهر على band المطلوب.
- ✓ Client يرتبط باستخدام cipher الصحيح.
- ✓ Client يحصل على VLAN/IP الصحيح.
- ✓ Gateway/DNS يعملان.
- ✓ No excessive retries أو poor SNR.

متى لا تختار Fat AP؟

عندما يزيد عدد APs، تحتاج Roaming coordination، central policy، uniform security، monitoring، automatic RF management وHA، يصبح Controller-based architecture أكثر كفاءة.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Fat mode موجود في بعض Ruijie APs؛ الإدارة محلية وقد تستخدم RGOS أو Web/Cloud حسب السلسلة.

Cisco Catalyst 9800

Cisco legacy Autonomous AP يختلف عن Catalyst modern design. EWC يوفر Controller-based AP function لكنه يبقى Controller-based architecture. لا تعتبر EWC مجرد Fat AP؛ تحقق من capabilities وال scale والموديلات المدعومة.

لا تعتبر EWC مجرد Fat AP؛ تحقق من capabilities وال scale والموديلات المدعومة.

نقطة امتحان: Hidden SSID ليس Security؛ اسم الشبكة يمكن اكتشافه بطرق مختلفة، ويجب الاعتماد على Authentication/Encryption.

C10 :Cisco EWC platform note ؛ **R7** :Ruijie WPA/AES examples ؛ **R8** :Ruijie bridge/Fat AP command examples

Lab 6A - Fat AP Corporate SSID

الهدف: إنشاء SSID باسم LAB-CORP على VLAN 20 مع WPA2-AES، ثم إثبات أن Client يحصل على IP ويصل إلى Gateway.

العنصر	القيمة
AP Management	GW 192.168.10.1 ,192.168.10.20/24
SSID	LAB-CORP
Client VLAN	20
Security	WPA2-PSK / AES
DHCP	192.168.20.0/24
Success Criteria	RSSI أفضل من -67 dBm في نقطة الاختبار، DHCP/Gateway/DNS يعمل

1. ارسم switch port mode وال VLANs قبل الإعداد.
2. اضبط Management IP و country code/time.
3. أنشئ SSID و Security profile.
4. اربط WLAN بـ VLAN 20.

5. اختبار Client وسجل BSSID/channel/RSSI/IP.

6. نفذ ping للـ Gateway و DNS lookup و throughput test.

Verification: سجل Screenshot أو CLI outputs للـ radio، VLAN/IP، client MAC، association، ping و channel.

Fault Injection: احذف VLAN 20 من trunk وتوقع: SSID visible + association works + DHCP fails. أعد VLAN وتحقق من recovery.

6-2

Fit AP-based Networking and Configuration

✓ إعداد Fit AP logic.

✓ قراءة Ruijie representative config.

✓ فهم Cisco Profiles/Tags.

✓ تنفيذ end-to-end verification.

Fit AP يعتمد على AP: AC ينضم عبر CAPWAP، ثم AC يطبق WLAN/Security/AP Group/Radio configuration. في Cisco 9800 تُبنى السياسة عبر Profiles و Tags.

Ruijie Fit AP Workflow

1

AC Management/CAPWAP IP

حدد reachable interface أو loopback للـ APs.

2

AP IP and Discovery

static و DHCP و Option 138/DNS/static عند الحاجة.

3

AP Authorization/Group

تأكد من ظهور AP وربطه بالمجموعة والموقع.

4

WLAN Configuration

SSID، broadcast، forwarding mode.

5

Security Profile

WPA2/WPA3 أو 802.1X.

6

Interface Mapping

ربط WLAN ID بـ User VLAN داخل AP Group.

7

Radio/Service Validation

path، DHCP، Client state، SSID/BSSID، logs.

Ruijie Representative CLI

```

configure terminal
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
 exit
ac-controller
 capwap ctrl-ip 192.168.10.254
 exit

wlan-config 1 LAB-FIT
 enable-broad-ssid
 ! Use tunnel local for local/direct forwarding when required
 tunnel local
 exit

ap-group default
 interface-mapping 1 20
 exit

wlansec 1
 security rsn enable
 security rsn ciphers aes enable
 security rsn akm psk enable
 security rsn akm psk set-key ascii StrongLabPass123
end
write

show ap-config summary
show ap-config client

```

Cisco Catalyst 9800 Configuration Logic

```

configure terminal
wlan LAB-FIT 10 LAB-FIT
 security wpa psk set-key ascii 0 StrongLabPass123
 security wpa akm psk
 no shutdown
!
wireless profile policy LAB-POLICY
 vlan 20
 ! default is central switching; for Flex local switching:
 ! no central switching
 no shutdown
!
wireless tag policy LAB-TAG
 wlan LAB-FIT policy LAB-POLICY
end

! Apply Policy/Site/RF tags to the AP through GUI or CLI workflow.

```

Cisco WPA2/WPA3 commands differ by release and exact mode. Treat this **:Security syntax** as configuration-model illustration and use the official release guide for production

Mapping Table

Cisco 9800	Ruijie	الخطوة
WLAN Profile	wlan-config	Define SSID
WLAN Security settings	wlansec / WLAN security	Define security
Policy Profile	AP group mapping + tunnel mode	Define VLAN/forwarding
Policy Tag	interface-mapping	Bind SSID to policy
Site Tag / Flex Profile	AP Group	AP/site behavior
RF Profile + RF Tag	Radio/AP settings	RF policy

Verification

- .AP online/run state and correct group/tag ✓
- .SSID enabled and broadcast on intended radios ✓
- .Client state reaches Run/Online ✓
- .Correct VLAN and IP ✓
- .Expected central/local path verified ✓
- .AAA/PMF/cipher matches client capability ✓

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

AP Group + WLAN/Security/Interface
mapping يكون خدمة Fit AP

Cisco Catalyst 9800

WLAN/Profile/Tag model يكون الخدمة، ويجب تطبيق
tags الصحيحة على AP

أكثر أخطاء Cisco 9800 تأتي من Profile صحيح لكن Tag غير مطبق، أو Profile shutdown.

نقطة امتحان: إنشاء WLAN Profile على Cisco لا يجعله يظهر على AP حتى يكون Enabled ومربوطًا بـ Policy Tag مطبق على AP.

Ruijie AC/Fit AP official community example : **R6** ؛ Cisco config model/FlexConnect : **C2** و **C4**

Lab 6B - Fit AP Join + Central/Local Comparison

الهدف: تشغيل AP على Controller، إنشاء SSID واحد، ثم اختبار المسار مرة Central ومرة Local.

Value	Component
10	AP Management VLAN
192.168.10.254	Controller IP
LAB-FIT	SSID
20	Client VLAN
192.168.20.1	Gateway
DHCP + traceroute/capture + controller/AP counters	Test

1. أثبت AP join: IP، discovery، DTLS، run state.
2. أنشئ WLAN وWPA2-AES.
3. ابدأ Central/Tunnel forwarding وارسم path.
4. التقط DHCP أراجع counters لتحديد خروج Data.
5. حوّل إلى Local/Direct، أضف VLAN 20 إلى AP trunk/mapping.
6. كرر الاختبار وقارن switch MAC table وlatency، traffic counters.

Expected: في Central يظهر Client traffic قرب Controller، وفي Local يظهر Client MAC/VLAN على branch/access switch عند AP.

Fault Injection: أبق Local mode واحذف VLAN 20 من AP trunk. سيبقى CAPWAP وSSID غالبًا online لكن DHCP يفشل.

07

Wireless Roaming

قرار العميل، انتقال الحالة والمفاتيح، Intra-AC و Inter-AC، ثم قياس Roaming بطريقة تصلح للصوت والتطبيقات الحساسة.

7-1

Basic Concepts of Roaming

✓ شرح من يقرر Roaming.

✓ تحديد مراحل Scan/Reassociation.

✓ تمييز L2 و L3 roaming.

✓ فهم وظيفة 802.11k/v/r.

Roaming هو انتقال Client من BSS إلى BSS آخر داخل ESS مع محاولة الحفاظ على الاتصال والخدمات. أهم حقيقة: قرار الانتقال يصدر عادةً من خوازمية Client، بينما تساعد الشبكة بالمعلومات، Authentication و Key handling.

Same SSID + compatible security + IP continuity



قرار Roaming يصدر عادةً من Client؛ الشبكة تساعد بالمعلومات والمفاتيح وتضمن استمرار المسار.

متى يبدأ Client البحث عن AP آخر؟

لا يوجد Threshold موحد لكل الأجهزة. نظام التشغيل والـ Driver يراقبان RSSI/SNR، Beacon loss، Retry rate، Channel utilization، Load، و Sticky Client. بعض الأجهزة تبدأ Scan مبكرًا، وبعضها يبقى مرتبطًا بخلية ضعيفة ويصبح.

المحفز	ما الذي يراه العميل؟	النتيجة المحتملة
RSSI/SNR منخفض	الإطار يصل بجودة ضعيفة أو Data Rate أقل	Scan ثم اختيار BSSID أفضل
Retries/Packet loss مرتفع	ACKs مفقودة وإعادة إرسال	Roam حتى لو RSSI مقبول
Beacon miss	لم تعد Beacons تصل بانتظام	اعتبار الرابط غير مستقر
AP load	معلومات حمل أو تجربة فعلية بطيئة	اختيار AP أقل ازدحامًا إن دعمه العميل
Policy/Band preference	5/6 GHz أفضل أو SSID policy	انتقال Band/BSSID

رحلة الـ Roaming

Monitor

العميل يقيس الخلية الحالية ويلاحظ تراجع الجودة.

Scan

Passive listening أو Active probe على القنوات المرشحة.

Select

يقارن BSSIDs المتاحة بناءً على سياساته الخاصة.

Authenticate / Key

يستفيد من caching أو Fast Transition عند توفره، وإلا يعيد المصادقة.

Reassociate

يرسل Reassociation Request للـ AP الجديد.

Update Path

تحدث جداول Client/MAC/tunnel/mobility ويبدأ مرور البيانات عبر الخلية الجديدة.

ما الذي يجعل الـ Roaming ناجحًا؟

- ✓ نفس SSID والسياسات الأمنية المتوافقة.
- ✓ Coverage overlap مدروس، وليس تغطية منفصلة أو تداخلًا زائدًا.
- ✓ قنوات مختلفة مناسبة بين الخلايا المتجاورة.
- ✓ Authentication latency مقبول وخوادم AAA مستقرة.
- ✓ استمرار IP session عند الحاجة أو وجود Mobility mechanism مناسب.
- ✓ Client يدعم التقنيات المستخدمة ولا توجد incompatibility.

Layer 3 Roaming مقابل Layer 2

النوع	شبكة الـ Client	التحدي
يبقى العميل في الـ VLAN/Subnet نفسها	تحديث MAC/forwarding ومفاتيح الأمن	

النوع	شبكة Client	التحدي
Layer 2 Roaming		
Layer 3 Roaming	ينتقل بين APS متصلة بشبكات مختلفة مع الرغبة في حفظ IP/session	يحتاج mobility tunneling/anchoring أو تصميمًا يمدد VLAN

تسريع الـ 802.11k / v / r Roaming:

المعيار	دوره المختصر	ما لا يضمنه
802.11k	Neighbor reports ومعلومات تساعد العميل على معرفة القنوات/BSSIDs المرشحة	لا يجبر العميل على الانتقال
802.11v	Network-assisted management مثل BSS Transition Management	العميل قد يرفض الاقتراح
802.11r	Fast BSS Transition لتقليل زمن إعداد المفاتيح عند الانتقال	يحتاج دعم Client وتصميم Security صحيح

Voice/Teams: الانقطاع القصير الذي لا يلاحظه مستخدم Web قد يظهر كصوت متقطع. لذلك اختبر Roaming تحت مكالمة فعلية، وليس Ping فقط.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie AC يساعد في Neighbor information, key state exchange ويدعم سيناريوهات Intra/Inter-AC حسب المنصة.

Cisco Catalyst 9800

Catalyst 9800 يوفر 802.11k/v/r وسياسات roaming/mobility، بينما القرار النهائي غالبًا لدى Client.

لا تستخدم 802.11r تلقائيًا لكل SSID قبل التحقق من دعم الأجهزة وطرق EAP/PSK المطلوبة.

نقطة امتحان: Roaming ليس انتقال إشارة RF فقط؛ قد يشمل path Authentication, key derivation, update و IP continuity.

Ruijie roaming capabilities : **R12** : Cisco 802.11r/k/v : **C5**

7-2

Intra-AC Roaming

✓ تتبع Intra-AC data/control update.

✓ مقارنة central/local roaming.

✓ تشخيص failure points.

✓ قياس زمن الانقطاع.

في **Intra-AC Roaming** يكون الـ AP القديم والجديد تحت إدارة الـ AC/WLC نفسه. هذا يبسط معرفة حالة العميل وتحديث المسار، لكنه لا يلغي تحديات RF أو Authentication.



الـ Controller نفسه يملك سياق الـ APين، فيحدث Client entry ويحوّل المرور إلى الخلية الجديدة.

سيناريو Layer 2 داخل Controller واحد

1

Client discovers AP-2

عبر scan أو Neighbor report.

2

Security transition

Full authentication أو cached/FT path حسب WLAN.

3

Reassociation accepted

AP-2 يبلغ الـ Controller.

4

Client entry moves

الـ Controller يربط Client بالـ AP/BSSID الجديد.

5

Forwarding updated

Central tunnel أو local VLAN path يتغير حسب mode.

Central مقابل Local Forwarding أثناء Roaming

الوضع	ما يحدث غالباً	نقطة تحقق
Central/Tunnel	الـ Controller يبقى نقطة خروج البيانات؛ يتغير AP فقط endpoint	Client tunnel/session entry على الـ AC/WLC
Local/Direct	يخرج Client traffic من الـ AP/access switch؛ يجب تحديث MAC/VLAN path	MAC table، VLAN mapping، gateway و reachability
Different VLAN mapping	قد يفقد العميل IP continuity أو تتغير السياسة	Policy consistency بين الـ AP groups/sites

أسباب فشل Intra-AC Roaming

✗ SSID بنفس الاسم لكن Security/Policy مختلفة بين الـ APs.

- × Coverage hole بين الخليتين.
- × Tx power مرتفع يجعل العميل Sticky.
- × AAA بطيء أو Certificate issue.
- × Client لا يدعم 802.11r أو يتأثر عند تفعيله.
- × Local forwarding VLAN غير متاحة على AP الجديد.

أوامر/أدوات التحقق - مفهوم عام

```
Ruijie: show AP status / client association / roaming records / WLAN logs
Cisco 9800: show wireless client summary
               show wireless client mac-address <MAC> detail
               show wireless stats client detail
               Radioactive Trace for the client MAC
```

قياس صحيح: سجل RSSI/SNR، channel، BSSID، زمن الانقطاع، voice quality، DHCP state، Client trace قبل وأثناء وبعد الانتقال.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Intra-AC يعني APs مسجلة على AC واحد، وتبادل الحالة يتم داخله.

Cisco Catalyst 9800

Intra-controller roaming داخل Catalyst 9800؛ Profiles/Tags يجب أن تقدم WLAN وسياسة متوافقة على كلا APs.

كون الـ APs على نفس Controller لا يضمن Roaming جيدًا إن كان RF أو Client behavior سيئًا.

نقطة امتحان: نفس SSID وحده لا يكفي؛ يجب توافق mobility، Authentication، encryption، VLAN/IP policy، context.

C8 :Cisco client troubleshooting ؛ **R9** :Ruijie implementation guide

7-3

Inter-AC Roaming

✓ شرح ضرورة Mobility context بين Controllers.

✓ تمييز L2 و L3 mobility.

✓ فهم anchoring كمفهوم.

✓ بناء troubleshooting matrix.

Inter-AC Roaming يحدث عندما ينتقل العميل بين APs تديرها Controllers مختلفة. عندها يجب تبادل Mobility context وتحديد مسار البيانات الجديد مع الحفاظ على Security و IP وفق التصميم.



Controllers تحتاج علاقة Mobility/Peer واتصالاً موثوقاً لتبادل حالة العميل.

الأسئلة الأربعة التي تحدد التصميم

هل الـ SSID/Policy موحدة؟

عدم التطابق قد يمنع الانتقال أو يغير VLAN/ACL.

هل Subnet واحدة؟

إن نعم فغالبًا L2 roaming أبسط؛ إن لا ففكر في L3 mobility.

أين يخرج Data؟

mobility أو Central tunnel، local switching anchor يغير الـ path.

هل Controllers متصلة؟

Firewall/NAT/MTU/time/certificates قد تعطل mobility peer.

الفكرة - Home / Foreign / Anchor

تختلف المسميات حسب Vendor والـ Architecture. الفكرة أن Controller يحتفظ بسياق أصلي للعميل، وآخر يخدم موقعه الجديد، وقد يبقى Data anchored للحفاظ على IP/policy. لا تفترض أن Cisco و Ruijie تستخدمان نفس الأدوار والـ tunnels حرفيًا.

Layer 3 Mobility



Checklist قبل الاختبار

- ✓ Mobility peers/domain مكونة ومتزامنة.
- ✓ Reachability والports المطلوبة بين Controllers.
- ✓ NTP وcertificates سليمين.
- ✓ WLAN/Security/AAA متوافقة.
- ✓ VLAN/anchor/local forwarding design واضح.
- ✓ AP RF overlap والقنوات مناسبة.
- ✓ Client type معروف ودعم 11k/v/r موثق.

Troubleshooting Matrix

القرص	الاحتمال الأقرب	التحقق
ينفصل ويعيد DHCP	فقد IP continuity أو VLAN/policy مختلفة	Client IP before/after, mobility role, VLAN
Roam بطيء	Full 802.1X authentication أو scan طويل	AAA latency, 802.11r support, neighbor list
يرتبط ولا يمر Data	mobility tunnel/ACL/anchor path	Tunnel counters, route, firewall
يعمل في اتجاه واحد	asymmetric routing أو stateful firewall	packet capture on both controllers/gateways
Client لا يختار AP الجديد	RF/Sticky client	RSSI/SNR, Tx power, driver behavior

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

يدعم Ruijie وفق المنصة Intra/Inter-AC وL2/L3 roaming، مع ضبط علاقات AC والـ WLAN/forwarding.

Cisco Catalyst 9800

Cisco يستخدم Mobility Groups/Peers ويمكن استخدام anchoring في تصميمات معينة؛ Catalyst 9800 يدير mobility عبر control/data relationships.

المصطلحات التفصيلية تختلف؛ قارن النتيجة المطلوبة: IP continuity, policy continuity, state exchange, data path.

نقطة امتحان: Inter-AC roaming لا يعني بالضرورة L3 roaming؛ يمكن أن تكون Controllers مختلفة والعميل يبقى في Subnet نفسها.

C14 :Cisco roaming/mobility documentation : **R12** :Ruijie WLAN roaming product capabilities

Lab 7A - Roaming Validation

الهدف: قياس انتقال عميل بين AP-1 و AP-2 وتحديد هل المشكلة RF أم Authentication أم Data path.

المتغير	قيمة الاختبار
SSID	LAB-ROAM
Security	WPA2-Enterprise أو PSK حسب Lab
Client	Laptop + Mobile إن أمكن
Traffic	Continuous ping + voice call + throughput منخفض ثابت
Capture	Controller client trace + over-the-air/packet capture إن توفر
Success	انتقال BSSID وعدم فقد IP؛ زمن انقطاع مناسب للتطبيق

1. ثبت APs على قناتين مختلفتين و Tx power مدروس.
2. سجل BSSID الحالي، RSSI/SNR، channel و IP.
3. ابدأ Ping ومكالمة صوتية وسجل Client trace.
4. تحرك ببطء خلال منطقة overlap.
5. سجل لحظة scan/reassociation وأي AAA exchange.
6. كرر بعد تفعيل/تعطيل 802.11r إن كان مدعومًا.
7. قارن Laptop و Mobile؛ اختلاف النتيجة يوضح أثر Client algorithm.

Deliverable: Timeline بالمللي ثانية أوألثواني: RSSI drop → scan → auth/key → reassociation .first successful data frame

Fault Injection: احذف VLAN من AP-2 في Local forwarding. سيكمل RF roam وقد يفشل DHCP /Data؛ هذا يثبت أن Roaming مشكلة متعددة الطبقات.

08

Wireless High Availability

مبادئ Hot Backup، مزامنة الحالة، Ruijie Virtual AC و AC Cluster، مع مقارنة دقيقة بـ Cisco HA SSO و virtual/embedded deployments.

8-1

Principles of Wireless Hot Backup

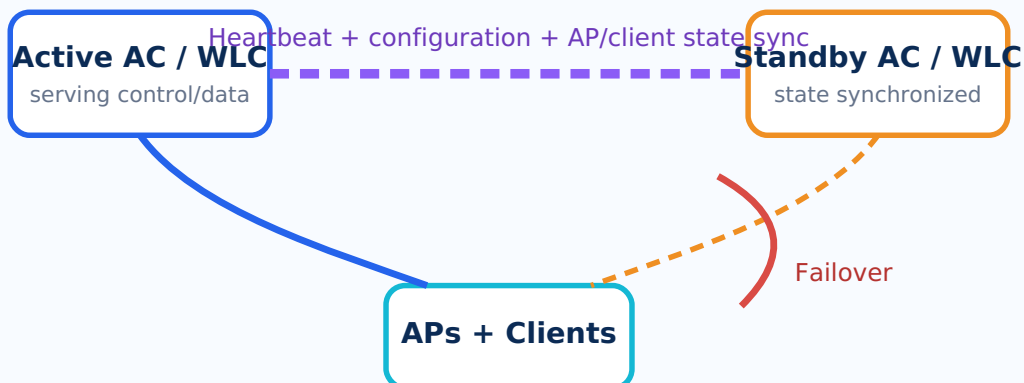
✓ تحديد failure domains.

✓ تمييز Stateless و Stateful.

✓ شرح heartbeat و split brain.

✓ ربط HA بـ RTO/RPO.

الـ Wireless High Availability تعني أن فشل Controller أو Link أو Power لا يتحول إلى انقطاع طويل للخدمة. وجود جهازين لا يكفي؛ المطلوب اكتشاف فشل، مزامنة حالة، مسار شبكة بديل واختبار دوري.



الـ HA الحقيقي لا يقتصر على وجود جهازين؛ يعتمد على اكتشاف الفشل ومزامنة الحالة ومسار شبكة صالح بعد التحويل.

أبعاد الـ HA

البعد	ما يجب حمايته	مثال فشل
Device	VM أو AC/WLC hardware	تعطل Controller
Control plane	AP registrations, WLANs, policies	APs تفقد CAPWAP
Client state	Association, security keys, mobility state	إعادة مصادقة آلاف العملاء

البعد	ما يجب حمايته	مثال فشل
Data path	Tunnel/uplink/gateway	Controller موجود لكن لا يوجد خروج
Management	Monitoring/config access	الخدمة تعمل لكن فريق التشغيل أعمى
Site services	DHCP/DNS/RADIUS/PKI	Wireless online لكن المستخدم لا يدخل

Stateful مقابل Stateless Failover

Stateful

يتم مزامنة AP/Client/session state بدرجة تسمح بتحويل أسرع وأقل إعادة تسجيل.

Stateless

الجهاز البديل يملك Configuration لكنه لا يملك كل الحالة اللحظية؛ APs/Clients قد تعيد join/authentication.

Heartbeat ومشكلة Split Brain

Heartbeat يثبت أن الطرف الآخر حي. لكن فقد رابط الـ HA لا يعني دائماً أن Controller الآخر مات؛ قد يصبح الجهازان Active إذا لم توجد آلية تمنع **Split Brain**. لذلك يحتاج التصميم redundant links, role election واضح و network reachability checks.

WLAN في RPO و RTO

المقياس	في بيئة WLAN	سؤال التصميم
RTO	الزمن المقبول لاستعادة AP/Client service	هل 30 ثانية مقبولة للصوت؟
RPO	مقدار الحالة/الإعداد الذي يمكن فقده	هل Clients تعيد المصادقة؟ هل آخر Change synced؟

Failure Timeline

Failure occurs

Power, process, uplink أو HA link.

Detect

Heartbeat/keepalive/timeouts تحدد الفشل.

Elect/Promote

Standby أو peer يتحول للدور النشط.

Restore paths

VIP/MAC/routes/tunnels تتحول.

AP/Client recovery

Stateful continuation أو rejoin/re-auth.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie يقدم Virtual AC/cluster و AC hot backup options حسب السلسلة، مع مزامنة وحماية الخدمة بدرجات مختلفة.

Cisco Catalyst 9800

Catalyst 9800 يدعم HA SSO في منصات/نشر مناسب، مع Active/Standby ومزامنة AP/client state، إضافة إلى N+1/design alternatives.

قارن mode المحدد لا كلمة HA فقط؛ اسأل ما الذي يُزامن وما زمن التحويل وما أثره على Client.

نقطة امتحان: Redundant Controller لا يحمي من DHCP/RADIUS/Firewall failure إن كانت هذه الخدمات Single Point of Failure.

C12 :Cisco HA SSO ؛ R10 :Ruijie HA/VAC configuration references

8-2

Wireless AC Hot Backup

✓ تحديد حالات المزامنة.

✓ تصميم connectivity حول الزوج.

✓ إنشاء failure test plan.

✓ التفريق بين service و AAA availability.

في Hot Backup يعمل Controller أساسي ويحتفظ الآخر بحالة جاهزة للتحويل. نجاحه يعتمد على Synchronization, Roles, Heartbeat, AP discovery/backup awareness ومسارات uplink متكررة.

ما الذي يمكن مزامنته؟

نوع الحالة	أهميته	ماذا يحدث إن لم يُزامن؟
Configuration	WLANs, AP groups, AAA, RF policies	Standby يقدم خدمة مختلفة أو غير مكتملة
AP state	AP identity, join/run status	APs تعيد discovery/join
Client state	MAC, BSSID, keys, IP/policy	Clients تعيد association/authentication
Mobility state	anchors و roaming context	جلسات متحركة تنقطع
Operational counters	ليس دائماً ضرورياً للخدمة	قد تختلف monitoring baselines

تصميم Layer 2 و Layer 3 حول الزوج

- ✓ Management/Service IPs و VIP/virtual identity مفهومة.
- ✓ Both controllers تصلان إلى AP management networks و AAA/DHCP.
- ✓ HA link سريع ومستقر ولا يشارك congestion path قدر الإمكان.
- ✓ Upstream switching يمنع loops ويحدث ARP/MAC بسرعة عند failover.
- ✓ Firewall يسمح control/data/HA traffic المطلوبة.
- ✓ Clock, software version, licenses و hardware compatibility متوافقة.

Test Cases

الاختبار	المتوقع	المقياس
Power off Active	Standby promoted ؛ APs/Clients تستمر أو تتعافى ضمن RTO	packet loss + voice gap
Active uplink down	الخدمة تتحول إن كان التصميم يكتشف path failure	default-gateway reachability
HA link only down	لا يحدث split brain ؛ alert واضح	roles + logs
RADIUS unavailable	HA لا يحل AAA outage	new login vs existing sessions
Standby reboot	Active continues ؛ sync resumes after return	sync status/time

اختبار غير كافٍ: مشاهدة كلمة "Standby Ready" لا تثبت أن Client traffic سيستمر. يجب تنفيذ traffic أثناء قطع power/uplink وتوثيق packets lost والزمن.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie AC hot backup configuration تختلف حسب Series/RGOS؛ تحقق من VRRP/backup/VAC chapter والـ sync status.

Cisco Catalyst 9800

Cisco HA SSO يعتمد redundancy pair و RP/RMI أو mechanisms الخاصة بالمنصة/الإصدار، مع active/standby hot roles.

لا تنس upstream convergence ؛ controller failover قد ينجح بينما ARP/MAC/routing يتأخر.

نقطة امتحان: "Ready" HA status لحظة الفحص لا يغني عن اختبار failover دوري بعد كل ترقية أو تغيير جوهري.

C12 : Cisco 9800 HA SSO guide ؛ **R10** : Ruijie WLAN Hot Backup/Virtual AC guide index

8-3

Virtual AC

✓ تمييز معاني Virtual AC.

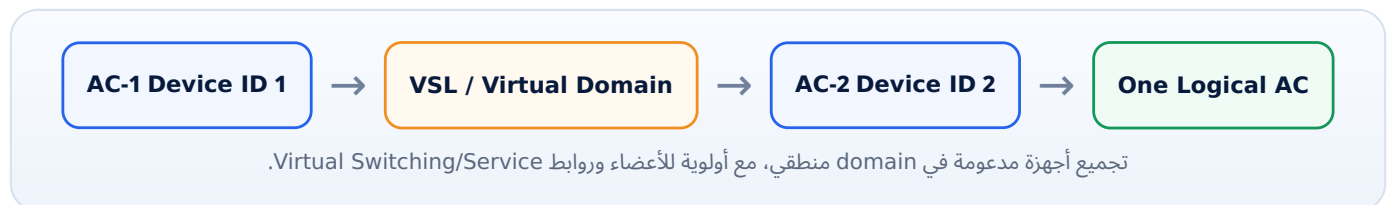
✓ فهم Ruijie VAC domain.

✓ مقارنة C9800-CL و EWC.

✓ تحديد مخاطر virtual links.

مصطلح **Virtual AC** قد يعني شيئين مختلفين: لدى Ruijie يمكن أن يشير إلى عدة ACs تعمل ككيان منطقي واحد عبر Virtual AC domain/VSL؛ أما في Cisco فقد يشير "virtual controller" إلى C9800-CL كآلة افتراضية أو Embedded Wireless Controller. لا تخلق المعاني.

Ruijie Virtual AC Concept



Representative Ruijie VAC Skeleton

```

configure terminal
virtual-ac domain 100
device 1 priority 200
device 2 priority 150
!
! Configure supported VSL/virtual links according to model guide
! Verify member role, topology, consistency and synchronization
show virtual-ac
show virtual-ac topology
show virtual-ac consistency
  
```

تحذير: أسماء الأوامر والـ VSL interfaces تختلف حسب السلسلة والإصدار، ويجب اتباع دليل الموديل حرفيًا؛ خطأ في Virtual link قد يؤثر على Control و Data.

مقارنة المصطلحات

المصطلح	ما هو؟	هدفه
/Ruijie Virtual AC VAC	عدة أجهزة AC مدعومة ككيان منطقي	HA + Scale + إدارة موحدة حسب التصميم
Cisco C9800-CL	Catalyst 9800 software يعمل على Hypervisor / Cloud	Virtual appliance deployment
Controller function داخل AP مدعوم يدير مجموعة APs		

المصطلح	ما هو؟	هدفه
Cisco EWC	Small/branch deployment	
Traditional HA Pair	جهازان Active/Standby	Continuity عبر state synchronization

مخاطر التصميم

- ✗ اعتبار كل ports active دون فهم توزيع forwarding.
- ✗ تمديد VSL عبر مسار ضعيف أو غير redundant.
- ✗ عدم توافق software/hardware/license.
- ✗ إهمال MTU أو LACP/STP حول الروابط.
- ✗ ترقية عضو واحد خارج الـ procedure المدعوم.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Virtual AC غالباً multi-chassis logical system في منهج Ruijie، مع domain/device IDs/priorities وروابط خاصة.

Cisco Catalyst 9800

C9800-CL هو Software WLC افتراضي، وEWC Controller داخل AP؛ لا يساويان بالضرورة Ruijie VAC.

ترجم الهدف قبل الاسم: هل تتحدث عن Virtual machine أم logical chassis أم embedded controller؟

نقطة امتحان: كلمة Virtual لا تعني دائماً VM؛ في Ruijie VAC قد تعني عدة ACS كجهاز منطقي.

Ruijie Virtual AC configuration : **R13** ؛ Cisco virtual/embedded platforms : **C1** و **C10**

8-4

AC Cluster

✓ فصل scale عن HA.

✓ مقارنة HA pair و N+1 و cluster.

✓ حساب capacity N-1.

✓ إنشاء operational checklist.

AC Cluster يهدف إلى إدارة وتوزيع APs/Clients عبر عدة Controllers مع إمكانيات scale redundancy. لكن Cluster ليس مرادفًا تلقائيًا لـ Stateful HA pair.

Scale مقابل Availability

Scale-out

توزيع APs/Clients والحمل على أعضاء متعددة، وزيادة السعة الإجمالية.

Resiliency

عند فشل عضو تنتقل APs/Clients إلى العضو آخر وفق backup/load mechanism.

نماذج شائعة

النموذج	السلوك	الأثر عند الفشل
HA Pair	Active/Standby ككيان خدمة واحد	تحويل stateful غالبًا
N+1	Backup + أساسية Controllers controller	APs تعيد join إلى الـ Backup وقد يحتاج Clients recovery
Load-sharing Cluster	أعضاء Active يوزعون APs/Clients	إعادة توزيع عند فشل عضو
Virtual Chassis/VAC	عدة أجهزة ككيان منطقي	يعتمد على architecture و state sync

Capacity Planning

لا تحسب السعة على أساس أن كل الأعضاء متاحة دائمًا. استخدم **N-1 capacity**: بعد فقد أكبر عضو، يجب أن يستطيع الباقي استيعاب APs، Clients، throughput و CAPWAP load ضمن الحدود المرخصة.

مؤشر	سؤال التخطيط
Max APs	هل الأعضاء الباقية تحمل كل APs بعد الفشل؟
Max Clients	هل الذروة + roaming/rejoin storm داخل الحد؟
Data throughput	هل central tunneling يعبر capacity المتبقية؟
Licensing	هل backup/cluster licenses تسمح بالتحميل؟

سؤال التخطيط	مؤشر
هل network interfaces تكفي بعد convergence؟	Uplinks
هل الخدمات تتحمل reauthentication/DHCP burst؟	AAA/DHCP

Operational Checklist

- ✓ توحيد software وال configuration templates.
- ✓ توزيع APs حسب site/failure domain لا عشوائيًا.
- ✓ Monitor member health و capacity headroom.
- ✓ اختبار member loss أثناء busy period controlled test.
- ✓ توثيق أين ينتقل كل AP وما يحدث لل Client.
- ✓ Change procedure منفصل لل cluster upgrades.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie AC cluster/VAC features تختلف حسب المنتج؛ افهم AP load، backup member roles وآلية state.

Cisco Catalyst 9800

Cisco يستخدم HA SSO، N+1 أو mobility/controller designs حسب المتطلبات؛ ليس كل ذلك "Cluster" بنفس معنى Ruijie.

في مقابلة أو امتحان اشرح function لا الاسم؛ state sync، failover type، scale، و rejoin behavior.

نقطة امتحان: جمع حدود الأعضاء يعطي capacity نظرية؛ التصميم الآمن يجب أن يعمل بعد فشل أكبر عضو.

Ruijie AC cluster/VAC guide : **R10** ؛ Cisco HA/N+1 references : **C12**

Lab 8A - Wireless HA Failure Drill

الهدف: إثبات زمن التحويل وتأثيره على Clients و APs، لا مجرد قراءة HA status.

القياس	قبل الفشل	أثناء/بعد الفشل
Active/Standby roles	سجل الحالة وال sync	سجل promotion/recovery
AP count	Online on active	هل بقيت online أم rejoined؟
Client count	Associated + authenticated	كم Client أعاد auth؟
Traffic	Ping/voice/HTTP	Packets lost + outage duration

أثناء/بعد الفشل	قبل الفشل	القياس
اختبر login جديد بعد failover	New client login works	AAA/DHCP
failure detection + role change timestamps	Baseline timestamp	Logs

1. تأكد من ready/synchronized state.
2. ابدأ voice call و continuous traffic.
3. اقطع Power عن Active وفق change window.
4. قس أول packet مفقود وأول packet ناجح بعد التحويل.
5. اختبر Client موجود و Client جديد.
6. أعد Active وسجل resynchronization دون forced failback إن لم يكن procedure.
7. كرر باختبار uplink failure و HA-link-only failure.

النتيجة: جدول RTO لكل failure type، وعدد AP/Client rejoin، وأي dependency خارج controller.

Safety: لا تنفذ على Production بلا console/OOB access، approved change، وخطة rollback.

09 WLAN Security and Network Access Control

من Threat model إلى WPA3 و 802.1X/RADIUS، ثم User، Security configuration، Isolation و Blacklist/Whitelist مع Labs عملية.

9-1

Introduction to WLAN Security Background

✓ تحديد أهداف WLAN security.

✓ تمييز Rogue و Evil Twin.

✓ شرح defense in depth.

✓ تجنب اعتبار Hidden SSID حماية.

Wireless security تبدأ من حقيقة أن الوسط مفتوح: أي جهاز داخل نطاق الإشارة يستطيع الاستماع وإرسال Frames. الحماية يجب أن تجمع **Authentication + Encryption + Integrity + Segmentation + Monitoring**.

الأهداف الأمنية

أداة/آلية	في WLAN	الهدف
AES-CCMP/GCMP وتشفير مناسب	منع قراءة بيانات المستخدم في الهواء	Confidentiality
Message integrity داخل cipher suite	كشف تعديل الإطارات	Integrity
PSK/SAE أو 802.1X/EAP وشهادات	إثبات هوية المستخدم/الجهاز/الشبكة	Authentication
RADIUS attributes, Policy profile, NAC	تحديد VLAN/ACL/Role بعد الهوية	Authorization
incident response و RF monitoring, HA, capacity	استمرار الخدمة رغم interference/DoS/failure	Availability
RADIUS accounting, logs, SIEM	معرفة من دخل ومتى وماذا حدث	Accountability

Threat Model

Eavesdropping

التقاط Frames غير المشفرة أو تحليل metadata.

Rogue AP

AP غير مصرح داخل الشبكة أو في نطاق المؤسسة.

Evil Twin

SSID مزيف يقلد الشبكة لاستدراج المستخدم.

Credential Attacks

phishing portal, password, ضعيف PSK
أو spraying certificate validation سيئ.

Deauthentication/DoS

إطارات إدارة غير محمية أوتشويش يسبب انقطاعًا.

Lateral Movement

Clients على VLAN واحدة تتواصل دون isolation/
.ACL

Rogue AP ليس دائمًا Evil Twin

المصطلح	التعريف	مثال
Rogue AP	Access Point غير مصرح؛ قد يكون متصلًا بالشبكة الداخلية أو خارجيًا	موظف يركب home router على LAN
Evil Twin	AP ينتحل اسم/خصائص شبكة موثوقة	SSID CORP-WIFI معصفحة login مزيفة
Neighbor AP	شبكة قريبة شرعية لا تتبع المؤسسة	مكتب مجاور
Ad Hoc client	جهاز ينشئ peer network	Laptop hotspot غير مصرح

Defense in Depth

الاسم المخفي ليس حماية: Hidden SSID يقلل ظهوره في القوائم فقط، لكنه لا يمنع اكتشاف الاسم من Traffic ولا يقدم Encryption.

المقارنة العملية**Ruijie / RCNA**

Ruijie AC يوفر blacklist /WLAN security profiles, whitelist, user isolation و rogue/WIPS functions حسب المنتج.

Cisco Catalyst 9800

Cisco 9800 يقدم WPA2/WPA3, AAA/NAC integration, peer blocking, rogue policies و telemetry.

Containment اللاسلكي قد يخضع لسياسات وقوانين محلية؛ لا تفعل automatic containment دون authorization.

نقطة امتحان: Encryption يحمي الهواء، لكنه لا يمنع Client مصرحًا من الوصول لموارد غير مناسبة؛ تحتاج Segmentation و Authorization.

C13 :Cisco rogue guidance : R11 و R7 :Ruijie security configuration resources

9-2

WLAN Security Technologies

✓ ترتيب تطور WEP إلى WPA3.

✓ تمييز Enterprise و Personal.

✓ شرح handshake و SAE.

✓ فهم PMF و cipher terms.

تطور أمن Wi-Fi من WEP الضعيف إلى WPA2/WPA3. الاختيار الصحيح يوازن الأمن مع Compatibility، لكن لا ينبغي إبقاء خوارزميات قديمة لحماية أجهزة لا تستحق المخاطرة.

Evolution

التقنية	Authentication/Key	Cipher	الحالة العملية
Open	لا يوجد secret؛ قد يستخدم Portal لاحقًا	لا تشفير في open التقليدي	للـ Guest مع OWE/portal و segmentation أفضل
WEP	Shared/static keys	RC4 مع IV ضعيف	غير آمن ولا يستخدم
WPA	PSK/802.1X	TKIP/RC4	Legacy وغير موصى به
WPA2	PSK أو 802.1X	AES-CCMP أساسًا	واسع الدعم وما زال شائعًا
WPA3-Personal	SAE	AES-CCMP/GCMP حسب mode	مقاومة أفضل لهجمات offline dictionary
WPA3-Enterprise	802.1X بمتطلبات أقوى	AES suites	Enterprise modern security
OWE / Enhanced Open	لا password مع key establishment	تشفير فردي للهواء	Guest open محسن دون هوية

Enterprise مقابل Personal

Personal

Shared secret أو SAE. سهل، لكن إدارة password مشتركة صعبة ولا توجد هوية فردية قوية.

Enterprise

802.1X/EAP مع RADIUS؛ هوية لكل مستخدم/جهاز، accounting و dynamic policies.

WPA2 Four-Way Handshake - الفكرة



WPA3-SAE

SAE يستبدل الاعتماد المباشر على PSK handshake ببروتوكول password-authenticated key exchange، ما يقلل فاعلية جمع Handshake ثم تنفيذ offline dictionary attack. قوة كلمة المرور ما زالت مهمة، والـ Transition mode قد يخفض مستوي الحماية لتوافق أجهزة WPA2.

Protected Management Frames - PMF / 802.11w

PMF يحمي بعض Robust Management Frames مثل Deauthentication و Disassociation من التزوير. يكون Required في سيناريوهات WPA3 معينة، و Optional/Capable في WPA2 بحسب policy/client support.

Cipher Terminology

المصطلح	المعنى
AES	خوارزمية Block Cipher عامة
CCMP	طريقة استخدام AES لحماية 802.11 data مع confidentiality/integrity
GCMP	Mode أحدث مبني على AES-GCM في بعض high-throughput suites
TKIP	حل انتقالي قديم مبني على RC4؛ لا يستخدم في تصميم حديث
PMK	Pairwise Master Key؛ أساس اشتقاق مفاتيح الجلسة
PTK/GTK	مفاتيح unicast/group temporal

GHz Security Note 6

النشر على GHz 6 يأتي بقيود أمنية أحدث؛ يجب مراجعة متطلبات WPA3/OWE و PMF في دليل الإصدار والمنطقة. لا تنسخ إعدادات SSID قديم إلى GHz 6 دون تحقق.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie يدعم WPA2/WPA3/SAE/OWE حسب AP/AC
syntax و feature matrix يجب مراجعتها.

Cisco Catalyst 9800

Cisco 9800 يدعم WPA3 Personal/Enterprise و OWE/PMF وفق IOS XE والموديل، مع قيود خاصة بـ 6 GHz.

Transition mode يفيد migration لكنه يسمح لبعض clients باستخدام WPA2؛ حدده بمدة وخطة إنهاء.

نقطة امتحان: AES اسم الخوارزمية؛ في 802.11 غالبًا المقصود AES-CCMP/GCMP، وليس "AES" وحدها ككلا تصميم الأمان.

Ruijie WPA/WPA2/WPA3 notes : **R7** : Cisco WPA3/6 GHz : **C6** و **C9**

9-3

WLAN Network Access Control

✓ شرح أدوار 802.1X.

✓ تتبع EAP/RADIUS flow.

✓ مقارنة EAP-TLS و PEAP.

✓ فهم dynamic authorization.

NAC يجيب عن ثلاثة أسئلة: من أنت؟ هل يُسمح لك؟ وما السياسة التي تُطبق؟ في Enterprise WLAN يكون 802.1X/EAP مع RADIUS هو المسار الأقوى للهوية الفردية.



في 802.1X، AP/WLC ينقل EAP بين Supplicant و RADIUS، و RADIUS يقرر السماح والسياسة.

الأدوار

الدور	المكون	وظيفته
Supplicant	Client OS / agent	ينفذ EAP ويقدم credentials/certificate
Authenticator	AP/WLC	يتحكم في port المنطقي وينقل EAP إلى AAA
Authentication Server	RADIUS/ISE/NPS	يتحقق من الهوية ويرسل Accept/Reject وسياسات
Identity Source	AD/LDAP/PKI/MDM	مصدر user/device identity أو certificate trust

Message Flow مبسط

Association

Client يرتبط بالـ SSID، لكن data access ما زال محدودًا.

EAP Identity

Authenticator يطلب identity وينقلها عبر RADIUS.

EAP Method

TLS أو PEAP/TTLS أو غيرها؛ server/client يتحققان حسب method.

RADIUS Decision

Access-Accept/Reject وقد يتضمن VLAN/ACL/Role/Session timeout.

Keying + Authorization

يكتمل key exchange وتفتح policy.

Accounting

Start/Interim/Stop للمتابعة والتدقيق.

اختيار EAP Method

الطريقة	Credential	المزايا	الانتباه
EAP-TLS	Client + server certificates	قوي، mutual authentication، مناسب للأجهزة المُدارة	PKI lifecycle، enrollment revocation
-PEAP MSCHAPv2	Server certificate + user password داخل tunnel	انتشار واسع	يجب على Client التحقق من server passwords؛ certificate legacy وسياسات
EAP-TTLS	Server cert + inner methods	مرن على منصات معينة	Compatibility وإدارة supplicant
TEAP	Tunnel يدعم chaining/modern use cases	User+device context	تأكد من support على AAA/clients

RADIUS Attributes

يمكن للـ RADIUS إرجاع QoS، role، downloadable ACL، Dynamic VLAN، أو session controls حسب Vendor والـ integration. ضع سياسة افتراضية آمنة عند فشل attribute parsing.

Alternatives / Complements

الأسلوب	متى يستخدم	حدوده
MAB/MAC Authentication	Printers/IoT لا يدعم 802.1X	MAC يمكن انتحاله؛ يحتاج profiling/segmentation
Captive Portal	Guests/temporary users	ليس بديلاً لتشفير الهواء في open التقليدي
PPSK/DPSK	مفتاح مختلف لكل user/device على بعض المنصات	Vendor/platform dependency
Certificate onboarding	Managed/BYOD workflows	يحتاج PKI/MDM/portal design

Certificate Validation: لو Client لا يتحقق مناسم وسلسلة شهادة RADIUS، يمكن لـ Evil Twin تقديم server مزيف وجمع credentials في بعض methods.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie AC يتكامل مع RADIUS/portal/MAC auth ويطبق VLAN/roles وفق capability.

Cisco Catalyst 9800

Cisco 9800 يتكامل غالباً مع ISE/RADIUS ويستقبل dynamic policy attributes ويستخدم Policy Profiles/AAA methods.

802.1X troubleshooting يتطلب Logs من Client و Controller و RADIUS مع timestamps متزامنة.

نقطة امتحان: الـ AP لا يتحقق عادةً من password بنفسه؛ ينقل EAP/RADIUS، بينما AAA server يصدر القرار.

C15 :Cisco MAC/AAA examples ؛ **R5** :Ruijie AAA/NAC configuration guide

9-4

WLAN Security Configuration

✓ بناء security workflow.

✓ قراءة Ruijie example.

✓ فهم Cisco profile/tag mapping.

✓ تنفيذ validation متعدد الطبقات.

Security configuration الصحيحة تبدأ بتصميم identity و cipher و PMF و fallback، ثم ربطها بالWLAN/Policy. نجاح Association لا يكفي؛ تحقق من cipher الفعلي و AAA policy و VLAN.

Workflow

1

Inventory Clients

دعم WPA3/PMF/EAP و legacy exceptions.

2

Choose Security Mode

separate SSIDs أو Personal، Enterprise، OWE، transition.

3

Build AAA/PKI

RADIUS reachability، shared secret، certificates، identity stores.

4

Create WLAN

AAA methods، SSID/security/PMF.

5

Attach Policy

VLAN، ACL، QoS، local/central forwarding.

6

Validate

Client detail، cipher، RADIUS logs، DHCP traffic.

Ruijie WPA2-PSK / AES - Representative

```
configure terminal
wlan-config 10 LAB-SECURE
  enable-broad-ssid
  exit
wlansec 10
  security rsn enable
  security rsn ciphers aes enable
  security rsn akm psk enable
  security rsn akm psk set-key ascii StrongUniquePassphrase
  exit
ap-group LAB
  interface-mapping 10 30
end
write
```

Cisco Catalyst 9800 - Configuration Model

```
configure terminal
wlan LAB-SECURE 10 LAB-SECURE
  ! Configure WPA2/WPA3 AKM, cipher and PMF per IOS XE release
  no shutdown
  !
wireless profile policy LAB-SECURE-POLICY
  vlan 30
  no shutdown
  !
wireless tag policy LAB-POLICY-TAG
  wlan LAB-SECURE policy LAB-SECURE-POLICY
end
! Apply the policy tag to the intended APs.
```

Release-specific: استخدم GUI أو CLI من Configuration Guide الخاص بالإصدار لضبط WPA3/SAE/802.1X؛
الأوامر تختلف ولا ينبغي نسخ snippet عام إلى Production.

Enterprise WLAN Checklist

- ✓ RADIUS server IP/port/shared secret صحيح.
- ✓ Controller source-interface/routing/VRF صحيح.
- ✓ NTP متزامن وcertificates غير منتهية.
- ✓ Server certificate name/trust مضبوط على Client profile.
- ✓ AAA method list مربوط بالـ WLAN.
- ✓ Dynamic VLAN موجودة على data path أو fallback policy واضحة.
- ✓ Accounting وCoA إن مطلوبان تم اختبارهما.

Security Validation Table

التحقق	أين؟	الدليل
AKM/Cipher negotiated	Client/Controller detail	WPA2/WPA3, CCMP/GCMP
PMF status	Client/Controller	Required/Capable/Disabled
Identity result	RADIUS logs	Accept/Reject + reason
Assigned policy	Controller/ISE	VLAN/ACL/Role
IP/Data	DHCP/Gateway/Firewall	lease + allowed traffic
Roaming	Client trace	re-auth/FT timing

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

+ WLAN config + WLAN security يستخدم Ruijie
AP group/interface mapping في نماذج RGOS.

Cisco Catalyst 9800

Cisco يفصل WLAN security عن Policy Profile،
ثم يربطهما Policy Tag مطبق على AP.

Security متميزة داخل WLAN لن تعمل إذا لم تكن Policy/Tag/VLAN path غير صحيح.

نقطة امتحان: الـ SSID قد يظهر من AP حتى لو Policy/VLAN/AAA غير مكتملة؛ اختبر Client end-to-end.

Ruijie AC/WPA configuration : **R6** و **R7** ؛ Cisco WPA3/config guides : **C6**

9-5

User Isolation

✓ شرح هدف user isolation.

✓ تمييز Layer2 isolation عن ACL.

✓ تحديد أثر forwarding local.

✓ اختبار العزل عمليًا.

User Isolation يمنع أو ينظم التواصل المباشر بين Clients على WLAN/VLAN نفسها، خصوصًا Guest و BYOD. لكنه لا يستبدل Firewall/ACL بين الشبكات.

لماذا نحتاجه؟



أنواع العزل

النوع	المكان	النتيجة
Wireless peer-to-peer block	AP/WLC	منع forwarding بين wireless clients على WLAN
VLAN segmentation	Switch/Gateway	فصل مجموعات إلى Subnets مختلفة
Private VLAN/port isolation	Wired access	عزل endpoints على Layer 2
Firewall/ACL	Gateway/Controller	تحديد بروتوكولات واتجاهات بدقة
Client isolation + mDNS gateway	WLAN مع service mediation	منع direct access والسماح بخدمات مختارة

اعتبارات مهمة

- ✓ هل يمنع فقط Wireless-to-Wireless أم أيضًا wired client في نفس VLAN؟
- ✓ هل local forwarding يطبق policy على AP أم switch/gateway؟
- ✓ هل ARP/IPv6 ND و multicast/broadcast ما زالت تمر؟
- ✓ هل Printers/Chromecast تحتاج mDNS/Bonjour gateway؟
- ✓ هل exception list أو role-based policy مطلوبة؟

اختبار العزل

1. اربط Client A و B بالـ SSID نفسه واحصل على IP.

2. اختبار ping/ARP/TCP بينهما.
3. اختبار Gateway/DNS/Internet منكل Client.
4. اختبار Client wired داخل VLAN.
5. كرر بعد roaming وبعد التحويل local/central.

خطأ شائع: منع Ping لا يثبت isolation. افحص ARP table وحاول TCP/UDP أو service discovery؛ قد تمنع ACL ICMP فقط.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie يقدم User Isolation داخل WLAN/AP group أو سياسات أخرى حسب المنصة.

Cisco Catalyst 9800

Cisco يستخدم Peer-to-Peer Blocking/ACL/Policy Profiles و mDNS service policies حسب التصميم.

حدد نطاق العزل بدقة: site-wide أو same AP, same WLAN, same VLAN, wired/wireless.

نقطة امتحان: User isolation لا يمنع الوصول إلى Gateway ثم العودة إلى Client إذا Firewall يسمح hairpin routing؛ راجع المسار كاملاً.

C2 : Cisco policy configuration ؛ **R5** : Ruijie user isolation configuration resources

9-6

Blacklist and Whitelist

✓ تمييز static/dynamic lists.

✓ شرح limitations.

✓ بناء incident procedure.

✓ تصنيف rogue قبل containment.

Blacklist/Whitelist أدوات تحكم بالـ Client identities أو MACs. تصلح للاحتواء التشغيلي، لكنها ليست هوية قوية لأن MAC يمكن تغييره أو انتحاله.

المفاهيم

الأداة	السلوك	الاستخدام
Static Blacklist	منع MAC محدد حتى الإزالة/الانتهاء	جهاز مفقود أو incident معروف
/ Dynamic Blacklist Exclusion	حظر مؤقت بعد auth failures أو سياسة	حماية من محاولات متكررة/مشاكل client

الأداة	السلوك	الاستخدام
Whitelist / Allowlist	السماح فقط للقائمة أو تجاوز قيود معينة	بيئة أجهزة محدودة جدًا أو exceptions
Rogue containment	إرسال frames لقطع clients عن rogue حسب السياسة	Incident response قانوني ومصرح

Limitations

- ✗ Client MAC randomization قد يغير هوية Client.
- ✗ MAC spoofing يتجاوز قائمة بسيطة.
- ✗ قائمة طويلة يدويًا تصبح غير قابلة للإدارة.
- ✗ الحظر لا يزيل Root Cause مثل PSK مسرب.
- ✗ Whitelist قد يمنع أجهزة بعد تغيير NIC/OS.

Policy Hierarchy



Operational Procedure

Collect Evidence

.Client MAC. username. AP/BSSID. time. reason

Choose Scope/Duration

.temporary/permanent و SSID/site/global

Apply

.NAC quarantine أو Static/dynamic list

Verify

.Client rejected/excluded والسبب ظاهر.

Review/Expire

إزالة الحظر بعد incident وعدم تراكم entries.

Rogue Classification قبل Containment

افصل بين Friendly neighbor و Rogue on wire و Evil twin. قد يكون SSIDs متشابهة مشروعة. استخدم wired correlation. BSSID/OUI. signal/location و switch MAC table قبل التصرف.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

static/dynamic blacklist يوفر Ruijie AC Web/CLI
whitelist حسب الإصدار، مع .client/rogue functions

Cisco Catalyst 9800

/client exclusion/AAA deny يستخدم Cisco 9800
containment controls و rogue classification

لا تعتمد على MAC allowlist لحماية Corporate WLAN؛ EAP-TLS و NAC أقوى بكثير.

نقطة امتحان: Whitelist ليست Authentication قوية؛ مينيتحل MAC مسموحًا قد يتجاوزها إن لم توجد حماية أخرى.

C13 :Cisco rogue/client exclusion : **R11** :Ruijie blacklist/whitelist guide

Lab 9A - WPA2/WPA3 Security Validation

الهدف: إنشاء WLAN آمنة والتحقق من AKM/Cipher/PMF وليس مجرد الاتصال.

1. أنشئ WPA2-PSK/AES SSID واستخدم passphrase قوية.
2. اربط Laptop و Mobile وسجل negotiated cipher.
3. فَعِّل WPA3-SAE أو Transition mode إن كانت المنصة تدعم.
4. اختبر جهازًا قديمًا وحدد behavior.
5. فَعِّل PMF Required في SSID test وتحقق من clients.
6. وثق الفرق بين Association failure و wrong password و PMF incompatibility.

Evidence: Client detail/screenshots تعرض IP، AKM، cipher، PMF، BSSID، VLAN

Lab 9B - 802.1X / RADIUS End-to-End

Lab Value	Component
LAB-8021X	SSID
RADIUS/ISE/NPS	AAA
EAP-TLS preferred or PEAP for lab	Method
Employee→VLAN30, Contractor→VLAN40	Policy

Lab Value	Component
Controller + RADIUS + Client	Logging
NTP on all systems	Time

1. اختبار RADIUS reachability/shared secret.
2. تثبيت client certificate/profile و server trust.
3. ربط AAA method بالـ WLAN.
4. تنفيذ login صحيح وآخر خاطئ.
5. التحقق من Access-Accept/Reject والـ reason.
6. التحقق من Dynamic VLAN/ACL و DHCP.
7. اختبار certificate expiry أو CA untrusted كـ fault.

Association → EAP identity → TLS/inner method → Access-Accept → key : **Timeline**
handshake → DHCP

Lab 9C - Guest Isolation and Blacklist

1. ربط Client A و B بـ Guest SSID.
2. تثبيت أنهما يصلان للإنترنت ولا يتواصلان مباشرة.
3. اختبار mDNS/printing وحدد exceptions إن لزم.
4. أضيف Client A إلى temporary blacklist.
5. التحقق من الرفض والـ log reason.
6. أزل entry وتحقق من عودة الخدمة، ثمراجع audit trail.

Do not confuse Blacklist :client يوقف isolation ! يسمح له بالخدمة لكنه يمنع peer traffic.

10

Wireless Site Survey

منجمعالمتطلبات والـ floor plans إلى propagation/interference، أنواع Survey، الأدوات والتقرير النهائي القابل للتسليم.

10-1

Site Survey Preparations

✓ تحويل احتياجات العمل إلى المعايير.

✓ جمع floor plan و client/application data.

✓ اختيار AP/antenna/PoE.

✓ تعريف acceptance criteria.

الـ Site Survey الجيد يبدأ قبل حمل جهاز القياس. يجب تحويل احتياجات العمل إلى متطلبات RF و Capacity و Roaming قابلة للقياس، ثم جمع مخطط ومعلومات بيئية دقيقة.

Business Requirements → Technical Criteria

احتياج العمل	السؤال التقني	مثال معيار
Office data	كم مستخدمًا وتطبيقًا في كل منطقة؟	Coverage -67 dBm, SNR ≥25 dB حسب policy
Voice over Wi-Fi	هل توجد مكالمات أثناء الحركة؟	Overlap مناسب، latency/jitter/roam targets
Warehouse scanners	ارتفاع السقف والرفوف والممرات؟	Directional/ceiling placement واختبار علو ارتفاع الجهاز
High-density hall	كم devices و concurrency و throughput؟	Capacity-based AP count و 20/40 MHz plan
Guest	هل Internet only؟	Separate VLAN/portal/isolation
Location services	ما الدقة المطلوبة؟	AP geometry وكثافة مناسبة للـ feature

Pre-Survey Data Collection

Floor Plans

DWG/PDF دقيقة بمقياس، الجدران، الارتفاعات، المواد والأثاث الكبير.

Users & Devices

عدد متزامن، أنواع Tx، MIMO، bands، clients، power وسلوك roaming.

Applications

.traffic وحجم Voice, video, ERP, scanning, IoT

Infrastructure.Switch ports, PoE budget, fiber/uplinks
.VLANs, DHCP/AAA**Environment**.Metal, machines, elevators, cold rooms
.outdoor/weather**Constraints**.Mounting limits, aesthetics, cabling, safety
.budget, regulations**Site Walk Checklist**

- ✓ تحقق من Scale للمخطط بمسافة حقيقية.
- ✓ سجل wall/material types والارتفاعات.
- ✓ حدد مصادر RF محتملة: microwave, Bluetooth, cameras, machinery.
- ✓ حدد أماكن الكهرباء/PoE والكابلات وIDs.
- ✓ التقط صورًا واتجاهات mounting معرّقم للموقع.
- ✓ حدد ساعات الذروة والتغير البيئي، مثل رفوف ممتلئة مقابل فارغة.
- ✓ اجمع قائمة القنوات/SSIDs الحالية وrogue/neighbor networks.

AP Selection Inputs

العوامل	القرار
IP rating, temperature, humidity, enclosure	Indoor/Outdoor
gain, beamwidth, mounting, شكل المكان	Internal/External Antenna
Client mix, density, spectrum, uplink/PoE	Wi-Fi Generation
GHz, scanning/security radio 2.4/5/6	Radio Count
AP power mode وال features التي تعطل عند power منخفض	PoE Class
AP compatibility, scale, feature support	Controller/License

Define Acceptance Before Design

لا تستخدم "الإشارة جيدة" كمعيار. اكتب thresholds للمنطقة وتطبيق: RSSI, SNR, noise, channel utilization, roaming behavior, overlap, retry rate, PHY/basic rates, throughput.

الأرقام ليست عالمية: -67 dBm و 25 dB SNR أمثلة شائعة لبعض التطبيقات، لكن متطلبات voice/vendor/client قد تختلف. وثق المعيار المعتمد للمشروع.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie Site Survey يعتمد requirements و AP/
antenna selection ثم tools/WIS للتحقق حسب الحل.

Cisco Catalyst 9800

Cisco design يستخدم AP/radio/antenna
onsite و datasheets, predictive tools
validation, ثم RRM policies.

المخطط التنبؤي بدون walk و validation لا يكفي، خصوصًا فيمصانع ومخازن معدنية.

نقطة امتحان: عدد APs لا يحدد من المساحة فقط؛ قد يحكمه Capacity أو Voice/Location requirements
قبل Coverage.

R1 :Ruijie course scope/site survey : R9 Ruijie implementation cookbook

10-2

Wireless Signal Propagation and Interference Mitigation Methods

✓ شرح propagation effects.

✓ تمييز CCI و non-Wi-Fi و ACI.

✓ اختيار mitigation method.

✓ فهم trade-off لل channel width.

الموجة لا تسير دائمًا فيخط مستقيم نظيف؛ تتأثر بالامتصاص والانعكاس والانكسار والحيود والتشتت. النتيجة هي Multipath وتغير الإشارة من نقطة لأخرى.

Propagation Behaviors

السلوك	المعنى	مثال
Absorption	المادة تمتص جزءًا من الطاقة	Concrete, water, people
Reflection	الموجة ترتد عن سطح كبير	Metal wall, floor, machinery
Refraction	تغير اتجاهها عند المرور بين وسطين	Glass/material boundaries
Diffraction	التفاف جزئي حول حافة	Doorway/corner
Scattering	توزع الطاقة عن أسطح صغيرة/خشنة	Shelves, foliage, small objects
Multipath	نسخ متعددة تصل بأزمنة/أطوار مختلفة	قد تسبب fading أو تستفيد منها MIMO

Materials - تأثير نسبي

المادة	التأثير التقريبي	ملاحظة
Drywall/wood	منخفض إلى متوسط	يعتمد على السماكة والرطوبة
Glass	متفاوت	Coated/low-E glass قد يكون عاليًا
Concrete/brick	متوسط إلى عالي	التسليح المعدني يزيد التأثير
Metal	عالي جدًا/انعكاس قوي	مصانع، أبواب، رفوف
Water/people	امتصاص ملحوظ خاصة الترددات الأعلى	القاعات تتغير عند الامتلاء
Elevator/fire door	عائق شديد	قد يصنع shadow zone

Wi-Fi Interference Types

Co-Channel Interference/Contention

APs/Clients على القناة نفسها يسمع بعضهم بعضًا ويتشاركون airtime. ليست frames تالفة بالضرورة لكنها تقلل capacity.

Adjacent-Channel Interference

قنوات متداخلة طيفيًا تسبب energy لا يمكن فكها جيدًا، وقد تكون أسوأ من CCI.

Non-Wi-Fi Interference

Microwave, cordless devices, video senders, بعض sensors والمعدات.

Self-Interference

Channel width كبير أو AP density/Tx power سيئ يجعل شبكتك تتنافس مع نفسها.

Mitigation Toolbox

المشكلة	الإجراء الأول	لا تفعل مباشرة
CCI مرتفع	قلل cell size/Tx power، استخدم قنوات أكثر و 20 MHz، أعد distribution	إضافة AP بالقناة نفسها دون خطة
ACI	استخدم قنوات غير متداخلة وخطة width صحيحة	استخدم channels متجاورة في 2.4 GHz
Non-Wi-Fi	Spectrum analysis، تحديد المصدر وإزالته/تغيير band/channel	افتراض أن كل energy شبكة Wi-Fi
Coverage hole	غير placement/antenna أو أضف AP بعد قياس	رفع power فقط
Asymmetric link	وازن AP power مع client capability	تشغيل AP بأقصى قدرة
/Multipath warehouse	اختيار antenna/placement واختبار مع المخزون	الاعتماد على predictive model فقط

Channel Width Trade-off

Enterprise من كثير من الكثيفة. contention PHY rate MHz 40/80/160 ترفع لكنها تستهلك قنوات أكثر وتزيد contentions في البيئات الكثيفة. كثير من Enterprise deployments تختار 20 أو 40 MHz لتحقيق reuse و capacity أفضل، ثم توسع فقط حين يسمح spectrum والحمل.

Spectrum Analyzer: Wi-Fi scanner يرى 802.11 networks؛ spectrum analyzer يربط الطاقة حتى لو ليست Wi-Fi. استخدم الأداة الصحيحة للسؤال الصحيح.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

automatic channel/power قد ينفذ Ruijie AC/WIS و interference avoidance حسب المنصة.

Cisco Catalyst 9800

Cisco RRM/DCA/TPC و CleanAir في APs مدعومة تساعد على التخطيط الديناميكي والكشف.

Auto-RF يحتاج حدودًا و design صالحًا؛ لا يعوض AP placement سيئًا أو عدم وجود spectrum.

نقطة امتحان: نفس القناة ليست دائمًا "تداخلًا" بالمعنى الفيزيائي؛ أجهزة 802.11 قد تشاركها منظمًا، لكن النتيجة Airtime contention.

C1 : Cisco RF platform references ؛ **R9** : Ruijie RF/site survey materials

10-3

Site Survey Knowledge and Methods

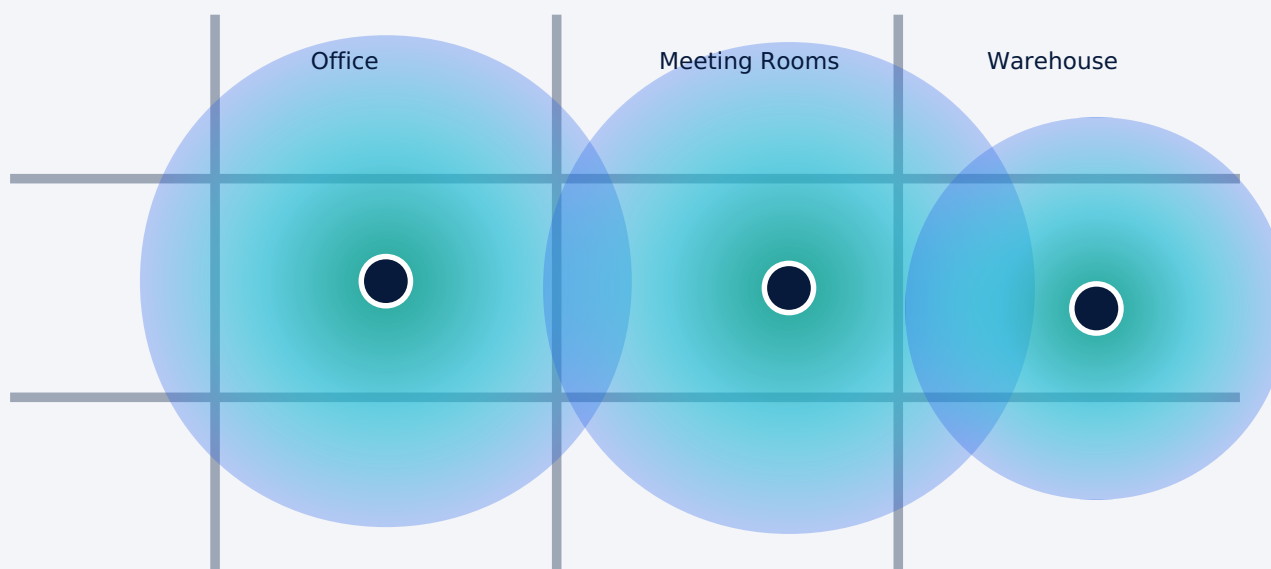
✓ اختيار survey method.

✓ فصل coverage عن capacity.

✓ تصميم roaming test.

✓ قراءة heatmaps صحيحة.

لا يوجد Survey واحد لكل المراحل. نستخدم Predictive للتصميم الأولي، AP-on-a-Stick للتحقق قبل الكابلات، Passive/Active للقياس، ثم Validation بعد التنفيذ.



Heatmap ليست صورة جميلة فقط؛ يجب أن ترتبط بمتطلبات RSSI و SNR و Data Rate و Capacity و Roaming overlap.

Survey Methods

الطريقة	متى؟	ما الذي تجمعه؟	الحدود
Predictive	قبل التركيب	/Coverage model. AP count placement. channel plan	يعتمد على دقة floor plan/materials
AP-on-a-Stick	قبل تثبيت النهائي	قياس AP/antenna حقيقي في موقع مؤقت	بطيء ويحتاج PoE/tripod
Passive	قبل/بعد deployment	RSSI/SNR/noise/channel/BSSID من كل AP	لا يختبر application throughput مباشرة
Active	بعد ربط client بـ SSID	Throughput. latency. loss. roaming	يعتمد على client adapter والخدمات
Spectrum	عند التداخل أو baseline	Energy utilization وأنواع non-Wi-Fi	أداة/خبرة خاصة

الطريقة	متى؟	ما الذي تجمعه؟	الحدود
Post-Deployment Validation	بعد التركيب والتعديل	إثبات acceptance لكل area	يجب تنفيذها في ظروف قريبة من الواقع

Coverage Survey

يقيس هلا الإشارة والجودة تغطي كل نقطة. لا يكفي RSSI؛ سجل SNR، noise، secondary coverage و overlap. لل Roaming تحتاج على الأقل خلية بديلة عند حدود الخدمة وفقاً للمعيار المعتمد.

Capacity Survey

احسب عدد clients المتزامن، نوع duty cycle، traffic، و airtime، وليس Mbps فقط. Client ب Data Rate منخفض قد يستهلك airtime كبيراً ويؤثر على الجميع.

Roaming Survey

- ✓ Walk path واقعي بسرعات مختلفة.
- ✓ نفس client types المستخدمة فعلياً.
- ✓ Voice/real-time traffic مع client trace.
- ✓ سجل BSSID transition و channels و RSSI.
- ✓ اختبر مناطق الأبواب والممرات والمصاعد.
- ✓ اختبر في busy load إن أمكن.

How to Read Heatmaps

الخريطة	ما تعرضه	سوء تفسير شائع
RSSI	قوة الإشارة المستقبلية	اعتبار green = performance مضمون
SNR	الإشارة مقارنة بالضوضاء	نسيان أن noise يتغير مع الوقت
Primary/Secondary coverage	عدد APs التي تحقق threshold	زيادة overlap بلا حدود
Channel overlap	CCI/ACI footprint	الاعتماد على channel numbers دون width
Data Rate	PHY capability model	اعتباره throughput
Capacity	clients/airtime demand	تجاهل client mix والتطبيقات

Sampling Discipline

امش بسرعة ثابتة، ضع علامات كل عدة أمتار، لا تغط adapter بيدك، وثبت orientation/height حسب الجهاز الحقيقي. كرر المناطق الحرجة ودون الوقت لأن interference قد يكون متقطعاً.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie tools/WIS/AC توفر RF metrics و/survey optimization aids حسبالحل.

Cisco Catalyst 9800

Cisco ecosystem يستخدم predictive/validation tools مع Controller telemetry وclient traces.

قارن القياسات بوحدة ومعيّار واحد؛ RSSI منأداتين مختلفتين قد يختلف قليلاً بسبب calibration.

نقطة امتحان: Predictive heatmap ليست إثباتاً نهائياً؛ يجب validation survey بعدالتركيب.

R1 :RCNA-WLAN onsite survey scope ؛ R9 :Ruijie implementation resources

10-4

Common Site Survey Tools

✓ تجهيز survey kit.

✓ اختيارالأداة حسبالسؤال.

✓ بناء deliverables احترافية.

✓ ضمانجودةالبيانات.

الأداة ليست البرنامج فقط؛ Survey kit احترافي يجمع adapter، floor plan، معلوم، spectrum، analyzer، مؤقت، tripod، PoE، قياسمسافة ووسيلةتوثيق.

Survey Kit

الأداة	الوظيفة	نصيحة
Laptop/Tablet	تشغيل survey software وتسجيلالنقاط	ثبّت adapter driver، power settings
Survey Wi-Fi Adapter	Passive/active measurements	اعرف bands/streams/sensitivity
Spectrum Analyzer	كشف non-Wi-Fi energy	اعمل baseline فيأوقات مختلفة
AP-on-a-Stick	اختبار antenna/placement قبلالكلابل	استخدمنفّس model/config/power المتوقع
Tripod / Mount	تثبيت AP عندالارتفاع والاتجاه الصحيح	الارتفاع يغيرالنتيجة بشدة
PoE Injector/Battery	تشغيل AP مؤقت	تحقق من PoE class ومدةالبطارية
Laser Meter	تأكيد Scale والمسافات/الارتفاع	صحح floor plan قبل model
Floor Plans/Camera	تحديدالنقاط والعوائق	رّمّ AP candidates و photos
Packet Capture Adapter	frame analysis 802.11	قد يحتاج monitor mode/channel lock

الأداة	الوظيفة	نصيحة
Controller/NMS Tools	Client/RF/roaming data	captures زمانالوقت مع

Tool Selection by Symptom

السؤال	الأداة الأفضل
هل SSID/BSSID موجود وما القناة؟	Wi-Fi scanner/passive survey
هل توجد طاقة غير 802.11؟	Spectrum analyzer
لماذا Client فشل في auth؟	Client/Controller/RADIUS logs + packet capture
هل AP join يفشل؟	CAPWAP packet capture + Controller logs
هل لمسار local أم central؟	Switch/controller counters + packet capture
هل Roaming بطيء؟	Client trace + OTA capture + RADIUS timestamps
هل التغطية تحقق المعيار؟	Validation survey/heatmap

Survey Deliverables

- ✓ Executive summary ونطاق العمل.
- ✓ Assumptions. client/application requirements و acceptance criteria.
- ✓ Floor plans مع AP IDs. models. mounting وال antenna orientation.
- ✓ Channel/width/Tx power plan لكل band.
- ✓ RSSI/SNR/secondary coverage/capacity maps.
- ✓ VLAN requirements و Cabling. switch port. PoE budget.
- ✓ Interference findings و mitigation actions.
- ✓ Validation results. exceptions و photos.
- ✓ Bill of Materials و implementation/rollback notes.

Data Quality Rules

Repeatable

نفس device/orientation/path والظروف موثقة.

Traceable

كل AP ونقطة ولقطة مرتبطة بـ ID ووقت.

Comparable

نفس units/thresholds عبر التقرير.

Honest

ذكر areas غير مقاسة وال assumptions وال limitations.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

Ruijie AC/WIS ومراجع site survey تساعد في جمع metrics وإدارة APs.

Cisco Catalyst 9800

Cisco Controller tools و/Radioactive Trace وCleanAir/RRM تكمل برامج survey الخارجية.

Controller telemetry مفيد بعد deployment لكنه لا يستبدل walk والقياس الفيزيائي.

نقطة امتحان: Wi-Fi analyzer عليها تف مفيد للاستكشاف لكنه ليس بديلاً ل Survey adapter/calibrated workflow في مشروع قبول رسمي.

Ruijie WLAN implementation/troubleshooting resources : **R9** و **R14** : Cisco Radioactive Trace : **C7**

Lab 10A - Design and Validate a Small Office

Scenario: مكتب 20×40 متر، 80 موظفًا، قاعات اجتماعات، Voice/Teams وGuest. المطلوب design قابل للقياس.

1. أنشئ acceptance matrix: users, devices, apps, security.
2. صرح Scale وأدخل wall types في predictive tool أو ارسم model يدويًا.
3. اقترح AP locations وbands/channel widths.
4. حدد PoE/switch/VLAN/controller requirements.
5. نفذ AP-on-a-stick في موقعين حرجين.
6. اجمع RSSI/SNR/secondary coverage، ثم active throughput.
7. نفذ roaming call بين غرف الاجتماعات.
8. أصدر report به heatmaps, exceptions, وfinal AP list.

Acceptance Matrix: لكل منطقة: Primary RSSI, SNR, secondary coverage, max utilization, voice roam result وthroughput.

Scenario change: أضف metal partitions بعد التصميم وأعد validation؛ ناقش لماذا as-built survey ضروري.

11

WLAN Optimization and Troubleshooting

من Baseline وتحديد المشكلة إلى RF/Capacity/Roaming/Infrastructure optimization مع Labs root-cause و decision tree كاملة.

11-1

WLAN Optimization Background

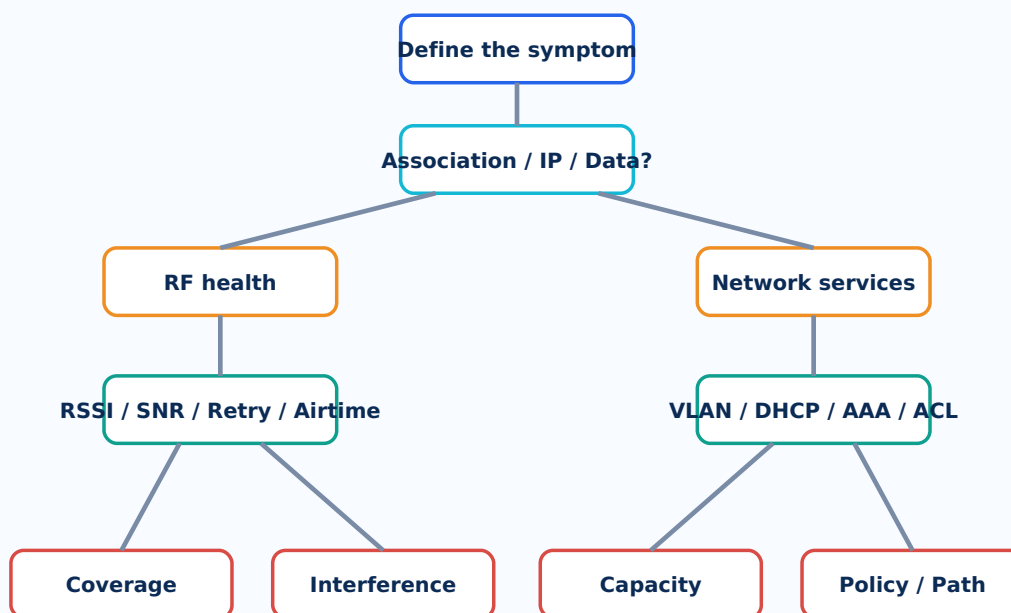
✓ بناء baseline متعدد الطبقات.

✓ تمييز coverage/capacity.

✓ ربط symptoms بالطبقات.

✓ تطبيق change discipline.

Optimization ليست "زيادة الإشارة". هي عملية مستمرة تربط تجربة المستخدم بمؤشرات RF و 802.11 و IP/AAA، ثم تغيير متغيرًا واحدًا وتقيس النتيجة.



Measure → Change one variable → Validate → Document

Optimization تبدأ بتعريف المشكلة وقياسها، لا بتغيير Channel أو Power عشوائيًا.

ابدأ بالBaseline

المجال	مؤشرات Baseline
RF	RSSI, SNR, noise, channel utilization, CCI/ACI
802.11	PHY rates, retries, frame errors, airtime, client count
Client	band, capabilities, driver, roam history, power save
Control	AP join stability, CAPWAP latency/loss, controller CPU/memory
Services	DHCP time, DNS, RADIUS response, certificate health
Data	Throughput, latency, jitter, packet loss, application response

Capacity Problem أم Coverage Problem؟

Coverage

الإشارة/ SNR أقل من المطلوب فيمنطقة. العلاج
placement/antenna/cell design.

Capacity

الإشارة جيدة لكن airtime/utilization/client load مرتفع. العلاج
/channels/width/cell density/load application.

Common Symptom Patterns

العرض	مؤشرات محتملة	الطبقة
SSID غير ظاهر	Radio/WLAN disabled, AP down, band/client mismatch	RF/Control
يرفض Password	PSK/AKM/PMF mismatch	Security
يرتبط دون IP	VLAN, DHCP, local/central path	L2/L3 services
IP موجود دون Internet	DNS, gateway, ACL, firewall	L3-7
بطء رغم RSSI قوي	SNR ضعيف, utilization/retries عالي	RF/Airtime
يقطع أثناء الحركة	coverage overlap, AAA latency, sticky client	Roaming
كلام موقع يتأثر	controller/uplink/DHCP/RADIUS/core	Infrastructure

Change Discipline

Define

عرض محدد, Client/site/time/application.

Measure

Baseline و trace/capture.

1

2

3

Hypothesize

سبب واحد قابل للاختبار.

4

Change One Variable

Channel أو power أو policy واحدة.

5

Validate

نفس المقياس ونفس الظروف.

6

Document/Rollback

نتيجة وقرار نهائي.

Why Auto-RF Needs Guardrails

allowed channels, min/max power, channel تحديد مفيدة، لكن يجب Automatic channel/power algorithms
survey baseline أو clients التغير المستمر قد يربك RF profiles و width، maintenance windows.

المقارنة العملية**Ruijie / RCNA**

AC/WIS/RRM-like يستخدم Ruijie optimization
client/RF statistics و capabilities حسب المنصة.

Cisco Catalyst 9800

Cisco 9800 يستخدم RRM، RF Profiles، DCA/TPC،
Radioactive Trace و client analytics.

ابدأ بالمقياس؛ لا تفترض أن Auto settings أفضل أو أن manual settings دائماً أكثر ثباتاً.

نقطة امتحان: RSSI قوي مع SNR ضعيف يعطى أداء سيئاً؛ لا تعتمد على RSSI وحده.

C8 و **C7** : Cisco client troubleshooting/trace ؛ **R14** : Ruijie troubleshooting cookbook

11-2

WLAN Optimization Guide

✓ اختيار RF lever آمن.

✓ تحسين airtime وال roaming.

✓ تتبع no-IP و poor-throughput scenarios.

✓ التحقق بعد change.

الدليل التالي يحول الأعراض إلى قرارات: RF, channel/power, data rates, capacity, roaming, QoS, أو شبكة وخدمات. نفذ التعديل بعد قياس ولا تغير عدة عوامل معًا.

RF Optimization Levers

المتغير	متى نعدله؟	الخطر
Channel	DFS events أو CCI/ACI	خطة reuse سيئة أو تغيير مفاجئ
Channel Width	ازدحام وقلة channels أو حاجة throughput	reuse يقلل 80/160 MHz
Tx Power	cell too large/small, asymmetric link	رفع power يصنع sticky clients
AP Placement	metal shadow أو coverage hole	الكابل/التركيب لكن هو حل جذري
Antenna Pattern	corridor/warehouse/outdoor	اتجاه gain خاطئ يصنع leakage
Band Enablement	client mix/spectrum	تعطيل 2.4 قد يقطع legacy/IoT
Minimum Data Rates	slow clients تستهلك airtime	رفعها دون coverage يسبب holes

Capacity and Airtime

- ✓ استخدم 20 MHz في high density غالبًا لزيادة reuse، ثمقيّم.
- ✓ وزع clients على 5/6 GHz بالتصميم و client support، لا Band steering وحده.
- ✓ قلل legacy/basic rates بحذر وبعد coverage validation.
- ✓ قلل SSIDs؛ كل SSID يضيف Beacon/management overhead على كل radio.
- ✓ راقب per-client airtime لاعدد clients فقط.
- ✓ حدد QoS/WMM للتطبيقات الصوتية واختبر DSCP end-to-end.

Roaming Optimization

الإجراء	الفائدة	الشرط
Consistent WLAN/security	تجنب full reconnect/policy mismatch	نفس design عبر APs
Balanced Tx power	حدود خلايا أوضح	Client power/cell overlap measured

الشرط	الفائدة	الإجراء
Client support	تقليل scan space	802.11k
Client accepts transition	اقترح BSS أفضل	802.11v
Client/EAP compatibility	تقليل key transition time	802.11r
RADIUS/PKI healthy and local enough	تقليل auth latency	AAA optimization

Infrastructure Optimization

المجال	تحقق
PoE	AP يعمل full power ولا features disabled
Uplink	Speed/duplex/errors, multigig عند الحاجة
VLAN/MTU	missing trunks أو fragmentation بلا CAPWAP/data path
DHCP	Scope capacity, relay, response time
DNS	Latency/accuracy
RADIUS/PKI	Response, cert trust/expiry, redundancy
Controller	CPU/memory/AP/client limits, HA state
Firewall	State/ACL/NAT/asymmetric paths

Scenario 1 - Strong RSSI, Poor Throughput

1

Check SNR/noise

قد تكون الإشارة قوية لكن noise أقوى.

2

Check utilization

هل لقناة مشغولة معظم الوقت؟

3

Check retries/rates

هل frames تعاد أو مستخدمون بطيئون؟

4

Check wired path

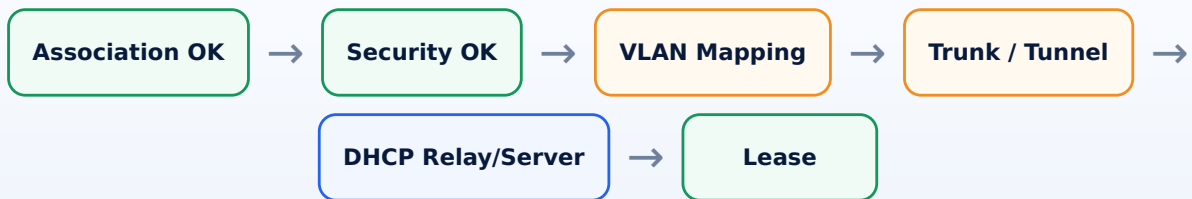
AP uplink, gateway, server.

5

Test another client

افصل client-specific driver/capability.

Scenario 2 - Connected, No IP



تتبع DHCP Discover من Client حتى Server والعودة؛ لا تغير RF لأن Layer 2 wireless نجح.

Scenario 3 - Random Drops During Movement

- ✓ Client trace يحدد death reason وBSSID transitions.
- ✓ Survey يحدد coverage hole وoverlap.
- ✓ AAA logs تحدد full reauth/timeout.
- ✓ Controller mobility logs تحدد peer/tunnel issue.
- ✓ Local forwarding VLAN path على AP الجديد.
- ✓ Driver/OS comparison مع جهاز آخر.

Post-Change Validation

قارن قبل/بعد: percentile وليس average فقط، مثل 95th latency وretry distribution؛ اختبار roam، busy hour، client types، path، والخدمات. احتفظ بـ rollback threshold.

المقارنة العملية

Ruijie / RCNA

optimization وRuijie show/client/RF/WIS tools
utilization/retries/coverage تكشف guidance
AP health و

Vendor tools تبرز من الصورة؛ packet capture وsurvey وDHCP/RADIUS logs تكملها.

Cisco Catalyst 9800

Cisco 9800 Radioactive Trace، show wireless
telemetry وclient، RRM/RF profiles
cause.

نقطة امتحان: إضافة AP قد تقلل الأداء إن لم تتوفر قناة/خطة طاقة؛ قد تضيق CCI وbeacon overhead بدل capacity.

Ruijie troubleshooting cookbook : **R14** ؛ Cisco Radioactive Trace/client guides : **C7** و **C8**

Lab 11A - Associated but No IP

1. ثبت Association وsecurity success.
2. حدد Client VLAN وforwarding mode.

3. التقط DHCP Discover عند AP/Controller/switch.
4. افحص scope, trunk, VLAN database, relay.
5. راجع return path و firewall.
6. صحح خطأ واحدًا وأعد الاختبار.

Expected evidence: أين اختفت أول DHCP message بالضبط، وليس "عملنا restart".

Lab 11B - High Retries and CCI

1. اختر منطقة بـ RSSI جيد وأداء ضعيف.
2. سجل channel utilization, retries, channel/power و neighbor APs.
3. حدد هل CCI منشبتك أم neighbors.
4. قلل width أو غير channel/power على AP واحد.
5. كرر throughput/latency بنفس client والمكان.
6. وثق قبل/بعد وراقب أثر التعديل على خلايا مجاورة.

Control: لا تغير channel و power و width معًا؛ لن تعرف أي عامل أصلح المشكلة.

Lab 11C - Complete Client Troubleshooting Case

Scenario: Mobile يرى SSID، يتصل أحيانًا، يحصل على IP لكن Teams يتقطع أثناء الحركة.

Evidence	المرحلة
BSSID/channel و Beacon/probe	Discovery
status/reason codes	Association
AKM/cipher/PMF/EAP logs	Security
DHCP time, VLAN, gateway	IP
RSSI/SNR/retries/utilization	RF
.BSSID timeline, auth delay 11k/v/r	Roaming
QoS latency/jitter/loss	Application

Evidence

المرحلة

second client/second area

Comparison

اكتب Root Cause واحدًا مدعومًا بالدليل، validation result، corrective action، وrollback.

A

Official Syllabus Coverage Map

مطابقة كدرس ظاهر في RCNA-WLAN بالمكان الذي شُرح فيه داخل الكتاب.

الجدول التالي يثبت أن الوحدات الإحدى عشرة والدروس السبعة والثلاثين الظاهرة في المنصة مغطاة، مع إضافات عملية في Troubleshooting، RF، Labs، Cisco comparison.

Covered In	Official Title	Lesson
الوحدة 1	WLAN Introduction	1-1
الوحدة 1	Advantages and Disadvantages of WLAN	1-2
الوحدة 1	Wireless Network Classification	1-3
الوحدة 1	WLAN Technology Development Trend	1-4
الوحدة 2	RF Basics	2-1
الوحدة 2	WLAN Transmission Channels	2-2
الوحدة 2	Protocol 802.11	2-3
الوحدة 2	WLAN Basics	2-4
الوحدة 3	WLAN System Composition	3-1
الوحدة 3	Wireless Devices	3-2
الوحدة 3	Wireless AEs / AES	3-3
الوحدة 3	WLAN Architecture	3-4
الوحدة 4	WLAN Networking	4-1
الوحدة 4	Bridging and Roaming	4-2
الوحدة 5	Data Forwarding Modes	5-1
الوحدة 5	CAPWAP Protocol Principles	5-2
الوحدة 6	Fat AP-based Networking and Configuration	6-1
الوحدة 6	Fit AP-based Networking and Configuration	6-2

Covered In	Official Title	Lesson
الوحدة 7	Basic Concepts of Roaming	7-1
الوحدة 7	Intra-AC Roaming	7-2
الوحدة 7	Inter-AC Roaming	7-3
الوحدة 8	Principles of Wireless Hot Backup	8-1
الوحدة 8	Wireless AC Hot Backup	8-2
الوحدة 8	Virtual AC	8-3
الوحدة 8	AC Cluster	8-4
الوحدة 9	Introduction to WLAN Security Background	9-1
الوحدة 9	WLAN Security Technologies	9-2
الوحدة 9	WLAN Network Access Control	9-3
الوحدة 9	WLAN Security Configuration	9-4
الوحدة 9	User Isolation	9-5
الوحدة 9	Blacklist and Whitelist	9-6
الوحدة 10	Site Survey Preparations	10-1
الوحدة 10	Wireless Signal Propagation Interference Mitigation Methods	10-2
الوحدة 10	Site Survey Knowledge and Methods	10-3
الوحدة 10	Common Site Survey Tools	10-4
الوحدة 11	WLAN Optimization Background	11-1
الوحدة 11	WLAN Optimization Guide	11-2

Exam: المنصة تعرض RCNA-WLAN exam بمدة 120 دقيقة، وتفاصيل الاعتماد المنشورة وقت الإعداد موثقة في مرجع

R1 .

B

Practical Lab Workbook

خطة تنفيذ، Fault Injection و Verification لتحويل المنهج منقراءة إلى المهارة تشغيل.

Lab Index

Core Skills	Title	Lab
SSID/VLAN/WPA2/verification/fault injection	Fat AP Corporate SSID	6A
CAPWAP, Central vs Local	Fit AP Join + Forwarding	6B
BSSID timeline, voice, 11k/v/r	Roaming Validation	7A
Power/uplink/HA-link failover	Wireless HA Failure Drill	8A
AKM, cipher, PMF, compatibility	WPA2/WPA3 Validation	9A
EAP, dynamic VLAN, certificates	802.1X/RADIUS	9B
incident control, Peer blocking	Guest Isolation/Blacklist	9C
Predictive + AP-on-stick + validation	Small Office Survey	10A
VLAN/DHCP path	Associated, No IP	11A
RF measurement and one-variable change	High Retries/CCI	11B
Discovery to application root cause	Complete Client Case	11C
Root/non-root, LOS, VLAN, peer-distance	Wireless Bridge Build	B1

Lab B1 - Point-to-Point Wireless Bridge

إنشاء Root Bridge و Non-root Bridge لربط مبنين، مع VLAN trunk و LOS/Fresnel validation.

Non-root	Root	Parameter
192.168.50.12/24	192.168.50.11/24	Management
Same channel	Fixed channel allowed by country	Radio Channel
Non-root Bridge	Root Bridge	Role
Root AP MAC	Remote AP MAC	Peer

Non-root	Root	Parameter
Same	AES/WDS profile	Security
Configured/estimated	Configured/estimated	Distance
Same	management + 100/200 data 50	VLANs

Representative Ruijie Concepts

```

! Root side - model/release syntax varies
interface dot11radio 1/0
  station-role root-bridge
  channel 149
  peer-distance 2
!
! Non-root side
interface dot11radio 1/0
  station-role non-root-bridge
  parent mac-address <ROOT-BSSID>
  channel 149
  peer-distance 2
!
! Map bridge/BVI and required VLANs per platform guide.

```

1. نفذ LOS/Fresnel check واختبر antenna/height.
2. ثبت Country Code/channel/width والطاقة.
3. أنشئ WDS/bridge security متطابقة.
4. اضبط Root و Non-root وال peer MAC.
5. اختبر management ثم VLAN data end-to-end.
6. سجل RSSI/SNR/MCS/retries و throughput.
7. اختبر قطع الوصلة و recovery.

Production: Outdoor bridge يحتاج grounding, surge protection, weatherproofing, alignment و regulatory compliance.

Universal Lab Evidence Template

قبل التغيير	أثناء التنفيذ	بعد التنفيذ
Topology + IP/VLAN plan	Commands/GUI screenshots	show/status outputs
Baseline metrics	Timestamps/logs	Client/AP/controller state
Rollback plan	Fault injection	Pass/fail against criteria
Change approval	One variable at a time	Lessons learned

. **R6** :Fit AP example : **R8** :Ruijie official bridge example

C

Ruijie ↔ Cisco Quick Reference

ترجمة المصطلحات، نماذج الإعداد وأهم مسارات التحقق.

Terminology Map

المعنى	Cisco Catalyst 9800	RCNA / Ruijie
Wireless controller	WLC	AC
AP managed centrally	Controller-based AP	Fit AP
AP manages own WLAN; modern Cisco uses different platforms	Autonomous/local AP concept	Fat AP
Client data traverses controller tunnel	Central Switching	Tunnel Forwarding
Client data exits locally	FlexConnect Local Switching concept	Direct Forwarding
Group and apply policy	Tags/Profiles/Site constructs	AP Group
SSID and WLAN definition	WLAN Profile	WLAN Config
Authentication and data policy	WLAN security + Policy Profile	Security/WLAN Policy
Controller continuity	HA SSO / Redundancy	AC Hot Backup
Could map to logical chassis, C9800-CL or EWC depending meaning	Not one exact equivalent	Virtual AC
Block client peer traffic	Peer-to-Peer Blocking / ACL	User Isolation
Temporarily/permanently block client	/Client exclusion / deny quarantine	Blacklist

Client Journey Cheat Sheet



AP Join Cheat Sheet

Typical Failure	What to Verify	Stage
Insufficient PoE	PoE class, LED, console	Power/Boot
Wrong VLAN/DHCP	DHCP/static, mask/gateway	IP
Controller not found	Option/DNS/broadcast/static, reachability	Discovery
Certificate or compatibility	Time/cert/model/license	DTLS/Join
Image loop/timeout	Software match, download path	Image/Config
Policy not applied	AP group/tags/radios	Run
WLAN visible but no data	SSID/security/VLAN	Client Service

Core Verification Matrix

Cisco 9800 Focus	Ruijie Focus	Question
AP join stats, tags, operational state	AP summary/status/group	?AP online
show wireless client detail / trace	Client association/security/VLAN	?Client online
WLAN enabled + policy tag on AP	WLAN mapping/radio/service	?SSID present
central switching vs Flex local	tunnel/local setting + VLAN	?Correct forwarding
AAA method + RADIUS/ISE logs	RADIUS/portal logs	?AAA works
RRM/RF profile/client radio stats	channel/power/RSSI/retry	?RF healthy
HA SSO active/standby/sync	role/sync/VAC/backup state	?HA ready

Useful Formulas

Use	Formula
Quality margin in dB	$SNR = RSSI - \text{Noise Floor}$
Convert dBm to power	$mW = 10^{(dBm/10)}$
Convert power to dBm	$dBm = 10 \log_{10}(mW)$
Free-space loss estimate	$FSPL \approx 32.44 + 20\log_{10}(f \text{ MHz}) + 20\log_{10}(d \text{ km})$
Radiated power estimate; obey regulations	$EIRP = \text{Tx Power} - \text{Cable Loss} + \text{Antenna Gain}$

D

RCNA-WLAN Exam Preparation

استراتيجية الامتحان وبنك 120 سؤالاً يغطي جميع الوحدات.

Exam Strategy

المرحلة	الإجراء
قبل الامتحان	راجع خرائط الوحدات، المصطلحات المتقابلة، CAPWAP/Roaming/Security flows
أول مرور	أجب المباشر وحدد الأسئلة التي تحتاج حساب/تحليل
Scenario Questions	حدد أول مرحلة فشلت: RF→Association→Security→IP→Data
Vendor Comparison	اختر المفهوم لا اسماً من Vendor آخر
Calculations	اكتب SNR/dB formula وتأكد من الإشارات السالبة
آخر مراجعة	ابحث عن كلمات always/only: Wireless غالباً يعتمد على mode/client/design

طريقة التدريب: حل 120 سؤالاً دون النظر للإجابات، ثم أعد فقط الأسئلة الخاطئة وشرح لماذا الخيارات الأخرى غير صحيحة.

Question Bank

سؤال 1

ما التعريف الأدق لـ WLAN؟

- A.** شبكة WAN تستخدم 4G فقط
- B.** LAN تستخدم RF فيوصلة الوصول
- C.** أي اتصال بالإنترنت
- D.** شبكة Bluetooth فقط

سؤال 2

أي عنصر يحول بين 802.11 و 802.3 في النموذج الأساسي؟

- A.** RADIUS
- B.** Access Point
- C.** DHCP Server
- D.** DNS

سؤال 3

ماذا يعني STA في 802.11؟

- A.** Switch Trunk Access
- B.** Station/Client
- C.** Security Tunnel Agent
- D.** Site Tracking Address

سؤال 4

الميزة الأساسية لـ WLAN مقارنة بالكابل هي؟

- A.** Full-duplex دائمًا
- B.** عدم وجود تداع
- C.** Mobility ومرونة الوصول
- D.** سرعة تطبيق تساوي PHY

سؤال 5

لماذا لا تساوي PHY rate سرعة التطبيق؟

- A.** لأن DHCP يغير السرعة
- B.** بسبب overhead و contention و retries
- C.** لأن SSID مخفي
- D.** لأن AP لا يستخدم Ethernet

سؤال 6

أي تصنيف يصف Wi-Fi داخل شركة؟

- A.** WPAN
- B.** WLAN
- C.** WMAN دائمًا
- D.** WWAN

سؤال 7

أي مثال يخص WPAN؟

- A.** Bluetooth headset
- B.** Campus Wi-Fi
- C.** 5G mobile network
- D.** Metro bridge

سؤال 8

ما الفرق بين Mesh وRoaming؟

- A.** لا فرق
B. Mesh يصف backhaul وRoaming انتقال client
C. Roaming يصف backhaul
D. Mesh خاص بالكابل

سؤال 9

أي عبارة صحيحة عن Wi-Fi والإنترنت؟

- A.** ظهور SSID يثبت عمل الإنترنت
B. يمكن الاتصال بالWi-Fi مع تعطيل DNS/Internet
C. Wi-Fi هو ISP
D. لا يمكن WLAN دون Internet

سؤال 10

ما الخطر في رفع Tx power على AP إلى الحد الأقصى؟

- A.** يمنع SSID
B. قد يصنع asymmetric link وsticky clients
C. يوقف PoE
D. يغير MAC

سؤال 11

ما العلاقة بين التردد والطول للموجي عند ثبات سرعة الضوء؟

- A.** كلاهما يزيد
B. عكسية
C. لا علاقة
D. متساويان

سؤال 12

ماذا تمثل dBm؟

- A.** نسبة بلاوحدة
B. قدرة مطلقة نسبة إلى 1 mW
C. تردد
D. Channel width

سؤال 13

زيادة 3 dB في القدرة تقارب؟

- A.** نصف القدرة
B. ضعف القدرة
C. 10 أضعاف
D. لا تغيير

سؤال 14

إذا RSSI = -60 dBm وال Noise = -90 dBm فما SNR؟

- A.** -150 dB
B. 30 dB
C. -30 dB
D. 150 dB

سؤال 15

أي قيمة RSSI أقوى؟

- A.** -85 dBm
C. -55 dBm

- B.** -70 dBm
D. -95 dBm

سؤال 16

ما المقصود بـ Noise Floor؟

- A.** قدرة AP
C. سرعة العمل

- B.** الطاقة الخلفية غير المرغوبة
D. عنوان BSSID

سؤال 17

في 2.4 GHz وعرض 20 MHz، الخطة الشائعة غير المتداخلة في نطاق يسمح بها؟

- A.** 1,2,3
C. 4,5,6

- B.** 1,6,11
D. 8,9,10

سؤال 18

ماذا يحدث غالبًا عند زيادة Channel width؟

- A.** قنوات أكثر لـ reuse
C. إشارة أقوى تلقائيًا

- B.** PHY أعلى لكن قنوات أقل وتداخل أكبر
D. يلغى CSMA/CA

سؤال 19

ما الفرق بين CCI و ACI؟

- A.** CCI نفس القناة؛ ACI قنوات متداخلة
C. CCI من Bluetooth فقط

- B.** كلاهما نفس الشيء
D. DHCP من ACI

سؤال 20

لماذا 5 GHz قد يحتاج APs أكثر من 2.4 GHz في نفس المبنى؟

- A.** لأن سرعته أقل
C. لا يدعم MIMO

- B.** Path loss/اختراق أعلى نسبيًا
D. لا يملك channels

سؤال 21

ما الهدف من CSMA/CA؟

- A.** اكتشاف collision بعد حدوثه فقط
C. تشفير Frames

- B.** تقليل احتمال تصادم عبر listen/backoff
D. توزيع IP

سؤال 22

لماذا SIFS أقصر من DIFS؟

- A.** لإعطاء ACK/response أولوية
B. لزيادة التداخل
C. لمنع التشفير
D. لإرسال Beacon فقط

سؤال 23

عدم وصول ACK يؤدي غالبًا إلى؟

- A.** تغيير SSID
B. Retransmission
C. DHCP Release
D. WLC reboot

سؤال 24

ما وظيفة RTS/CTS؟

- A.** توزيع VLAN
B. تقليل hidden-node collisions وحجز الوسط
C. تشفير AES
D. اختيار Gateway

سؤال 25

أي Frame type يعلن وجود BSS دوريًا؟

- A.** Beacon
B. ACK
C. RTS
D. DHCP Offer

سؤال 26

Probe Request/Response يستخدمان في؟

- A.** Active scanning
B. Routing
C. RADIUS accounting
D. PoE negotiation

سؤال 27

Association تحدث قبل؟

- A.** أي Discovery
B. Security key exchange/Data access
C. تشغيل AP
D. تخصيص Channel

سؤال 28

ما هو BSSID؟

- A.** اسم SSID المرئي فقط
B. هوية MAC لخلية/راديو/SSID محدد
C. IP Controller
D. اسم VLAN

سؤال 29

ما هو ESS؟

- A.** AP واحد فقط
B. عدة BSSs تقدم شبكة منطقية موحدة
C. قناة واحدة
D. RADIUS cluster

سؤال 30

من يقرر Roaming غالبًا؟

- A.** DHCP Server
B. Client algorithm
C. Switch STP
D. DNS

سؤال 31

أي عنصر ليس جزءًا أساسيًا من WLAN Enterprise؟

- A.** AP
B. Switch/PoE
C. Controller/Services
D. Printer driver إلزاميًا

سؤال 32

ما فائدة PoE للـ AP؟

- A.** تشفير RF
B. نقل Data و Power عبر Ethernet
C. منح IP للـ Client
D. استبدال Controller

سؤال 33

ما الفرق بين Omnidirectional و Directional antenna؟

- A.** الأولى توزع أفقيًا نسبيًا والثانية تركز اتجاهًا
B. لا فرق
C. Directional أقل gain دائمًا
D. Omni للخارج فقط

سؤال 34

ماذا يعني Antenna Gain dB؟

- A.** خلق Power من العدم
B. تركيز الطاقة نسبة للهوائي isotropic
C. تردد الهوائي
D. نوع Cipher

سؤال 35

ما هو EIRP؟

- A.** Tx power بعد الخسائر زائد gain
B. RSSI ناقص noise
C. سرعة PHY
D. AP count

سؤال 36

Fat AP يعني؟

- A.** AP بلا Radio
C. AP لا يحتاج IP

- B.** AP يدير خدمته محليًا بصورة مستقلة
D. AP يستخدم CAPWAP دائمًا

سؤال 37

Fit AP يعني؟

- A.** AP يديره AC مركزيًا
C. Bridge فقط

- B.** Bluetooth device
D. AP بلا Ethernet

سؤال 38

ماذا يعني Cloud-managed AP؟

- A.** Data يمر cloud دائمًا
C. لا يستخدم SSID

- B.** الإدارة عبر cloud وقد يبقى data محليًا
D. لا يحتاج Switch

سؤال 39

في Cisco 9800، ما الذي يربط WLAN Profile بـ Policy Profile؟

- A.** RF Tag
C. Site Tag فقط

- B.** Policy Tag
D. DHCP Option

سؤال 40

إنشاء WLAN على Cisco دون تطبيق Policy Tag يؤدي غالبًا إلى؟

- A.** SSID لا يظهر على AP المقصود
C. RADIUS يتوقف عالميًا

- B.** AP يفقد PoE
D. تغيير BSSID إلى IP

سؤال 41

في WLAN networking، أين يجب أن توجد Client VLAN في Local forwarding؟

- A.** على Controller فقط
C. على RADIUS فقط

- B.** على مسار AP uplink/access switch محليًا
D. على DNS

سؤال 42

ما الغرض من Wireless Bridge؟

- A.** ربط شبكتين عبر وصلة لاسلكية ثابتة
C. توزيع DHCP فقط

- B.** زيادة قوة PSK
D. تغيير SSID أثناء roaming

سؤال 43

ما شرط مهم لـ Bridge خارجي؟

- A.** عدم وجود Line of Sight
B. Line of Sight و Fresnel clearance
C. استخدام 2.4 دائمة
D. إخفاء SSID فقط

سؤال 44

ما الفرق بين Bridging و Roaming؟

- A.** Bridge ينقل LAN بين مواقع؛ Roaming ينقل Client بين BSSs
B. لا فرق
C. Bridge خاص بالعميل
D. Roaming خاص بالكابل

سؤال 45

في Central/Tunnel forwarding، أين يخرج Client data غالباً؟

- A.** محلياً من AP switchport
B. عند AC/WLC أو نقطة central data path
C. من RADIUS
D. من DHCP

سؤال 46

في Direct/Local forwarding، ماذا يبقى عادةً عبر CAPWAP؟

- A.** لا شيء
B. Control/management بين data يخرج محلياً
C. DHCP فقط
D. DNS فقط

سؤال 47

ما الميزة الرئيسية لـ Local forwarding في فرع؟

- A.** إجبار Internet traffic للـ HQ
B. تقليل WAN tromboning واستمرار local data path
C. إلغاء VLANs
D. عدم الحاجة لـ AP IP

سؤال 48

ما الخطر في Local forwarding؟

- A.** لا يمكن تشفير Wi-Fi
B. يجب توحيد VLAN/security على كسر وقد يتأثر roaming
C. AP لا ينضم للـ Controller
D. PoE يلغى

سؤال 49

أي مسار أقرب لـ Ruijie Direct Forwarding في Cisco؟

- A.** Central Switching
B. FlexConnect Local Switching concept
C. RADIUS Proxy
D. HA SSO

سؤال 50

كيف تثبت المسار Local أو Central؟

- A.** من SSID name
B. packet capture/counters/MAC table والمسار الفعلي
C. من LED فقط
D. من عدد APs

سؤال 51

ما هو CAPWAP؟

- A.** بروتوكول إدارة APs ونقل control وربما data
B. Cipher
C. Channel plan
D. EAP method

سؤال 52

أي UDP ports ترتبط CAPWAP افتراضياً؟

- A.** 67/68
B. 1812/1813
C. 5246/5247
D. 53/443

سؤال 53

ما المسار الصحيح لانضمام AP بصورة مبسطة؟

- A.** Data→DHCP→Power
B. Power/IP→Discovery→DTLS/Join→Config→Run
C. SSID→RADIUS→PoE
D. Roam→Bridge→DNS

سؤال 54

ما وظيفة CAPWAP Control Tunnel؟

- A.** Client Internet فقط
B. Discovery/join/config/events/keepalive
C. تخزين DHCP leases فقط
D. زيادة Tx power

سؤال 55

متى يستخدم CAPWAP Data Tunnel؟

- A.** دائماً في كل mode
B. عند Central/Tunnel data forwarding أو مميزات تتطلبه
C. فقط Fat AP
D. فقط Bluetooth

سؤال 56

ما هدف DTLS في CAPWAP؟

- A.** تغيير Channel
B. حماية Control channel و authentication/integrity
C. توزيع IP
D. عمل NAT ل Client

سؤال 57

AP يحصل على IP لكن لا يكتشف Controller. أول ما يفحص؟

- A.** Client PSK **B.** Discovery method/reachability/DHCP option/DNS
C. User isolation **D.** MCS

سؤال 58

AP stuck in Join بسبب وقت/شهادة. ما الخدمة الحرجة؟

- A.** NTP/Certificate validation **B.** DNS لل Client فقط
C. mDNS **D.** STP root فقط

سؤال 59

لماذا MTU مهمة لـ CAPWAP؟

- A.** لأن CAPWAP encapsulation يزيد الحجم وقد يحدث fragmentation
B. لأنها تختار SSID
C. لأنها تغير BSSID
D. لأنها تلغي UDP

سؤال 60

أي حالة تثبت AP Run لكن SSID لا يظهر؟

- A.** قد تكون WLAN/Tag/AP group/radio policy غير مطابقة
B. CAPWAP غير موجود قطعاً
C. AP لا يملك IP
D. PoE صفر

سؤال 61

في Fat AP، أين تُضبط SSID عادةً؟

- A.** على كل AP محلياً
B. على Controller فقط
C. على RADIUS فقط
D. على Switch STP

سؤال 62

ما الميزة الرئيسية لـ Fit AP؟

- A.** لا يحتاج Controller
B. إدارة مركزية و Policy موحدة
C. لا يحتاج PoE
D. لا يدعم Roaming

سؤال 63

في Ruijie، أي مفهوم يربط WLAN بـ VLAN داخل AP group؟

- A.** interface-mapping **B.** DNS zone
C. OSPF area **D.** VRRP track

سؤال 64

ما وظيفة capwap ctrl-ip في Ruijie concept؟

- A.** تحديد عنوان Control للـ AC
- B.** تعيين Client DNS
- C.** تغيير Antenna
- D.** تشفير PSK

سؤال 65

في Cisco Policy Profile، ماذا يحدد عادةً؟

- A.** SSID name فقط
- B.** VLAN/forwarding/QoS والسياسات
- C.** AP serial فقط
- D.** RADIUS certificate فقط

سؤال 66

أي Tag يرتبط عادةً بـ RF Profiles في Cisco 9800؟

- A.** RF Tag
- B.** Policy Tag
- C.** Site Tag فقط
- D.** HTML Tag

سؤال 67

ما وظيفة Site Tag في Cisco 9800؟

- A.** تجميع site/AP behavior و Flex/local-site settings
- B.** تشفير AES
- C.** إعطاء IP للـ Client
- D.** تحديد BSSID يدويًا

سؤال 68

عند تحويل WLAN إلى Local forwarding ما خطأ شائع؟

- A.** نسيان VLAN على AP trunk
- B.** زيادة RAM للـ RADIUS
- C.** تغيير DNS domain
- D.** حذف BSSID

سؤال 69

ما التحقق الأفضل بعد إنشاء SSID؟

- A.** ظهوره فقط
- B.** Association + security + VLAN/IP + data path
- C.** لون GUI فقط
- D.** عدد Beacons فقط

سؤال 70

لماذا يجب مراجعة دليل الإصدار قبل نسخ CLI؟

- A.** لأن syntax/features تختلف بالموديل والنسخة
- B.** لأن CLI لا يعمل أبدًا
- C.** لأن SSID لا يستخدم CLI
- D.** لأن RF ثابت

سؤال 71

أي عبارة صحيحة عن Roaming؟

- A.** Controller يقرر دائمًا
C. DHCP يقرر

- B.** Client يقرر غالبًا والشبكة تساعد
D. Switch يغير SSID

سؤال 72

ما المقصود بـ Sticky Client؟

- A.** Client يبقى على AP ضعيف رغم وجود أفضل
C. AP بلا Channel

- B.** Client بلا MAC
D. RADIUS cache

سؤال 73

ما وظيفة 802.11k؟

- A.** تشفير frames
C. توزيع IP

- B.** Neighbor reports لتقليل scan
D. HA heartbeat

سؤال 74

ما وظيفة 802.11v BSS Transition؟

- A.** اقتراح انتقال إلى BSS أفضل
C. تشفير PSK

- B.** إنشاء VLAN
D. تشغيل PoE

سؤال 75

ما وظيفة 802.11r؟

- A.** Fast BSS Transition لتقليل key setup
C. منع DHCP

- B.** زيادة Tx power
D. Bridge alignment

سؤال 76

ما الفرق بين Intra-AC و Inter-AC؟

- A.** الأول بين APs على Controller نفسه والثاني بين Controllers
C. الأول PSK والثاني 802.1X

- B.** الأول 5GHz والثاني 2.4
D. لا فرق

سؤال 77

هل Inter-AC يعني دائمًا Layer 3 roaming؟

- A.** نعم
C. فقط مع Bluetooth

- B.** لا؛ قد يبقى Client في Subnet نفسها
D. فقط Fat AP

سؤال 78

ماذا يحتاج Layer 3 roaming للحفاظ على IP؟

- A.** Mobility tunneling/anchoring أو تصميم مناسب
C. أقصى Tx power

- B.** Hidden SSID
D. WEP

سؤال 79

في Local forwarding، Roaming، إلى AP لا يملك VLAN يؤدي إلى؟

- A.** RF roam قد ينجح لكن data/DHCP يفشل
C. تفعيل PMF

- B.** زيادة SNR
D. تغيير EAP تلقائيًا

سؤال 80

أفضل اختبار Roaming لتطبيق صوتي؟

- A.** Ping واحد فقط
C. إخفاء SSID

- B.** مكالمة فعلية + client trace + BSSID timeline
D. reboot controller

سؤال 81

ما الهدف الأساسي من Wireless HA؟

- A.** زيادة SSID names
C. تغيير Channel width

- B.** تقليل انقطاع الخدمة عند فشل Controller/path
D. استبدال RADIUS

سؤال 82

وجود Controllerين فقط يضمن HA كاملاً؟

- A.** نعم دائماً
C. فقط إذا SSID مخفي

- B.** لا؛ يجب sync/heartbeat/network/service redundancy
D. فقط في 2.4 GHz

سؤال 83

ما الفرق بين Stateful و Stateless failover؟

- A.** Stateful يحفظ حالة أكبر ويقلل rejoin؛ Stateless قد يعيد AP/client recovery
C. Stateless أسرع دائماً

- B.** لا فرق
D. Stateful بلا configuration

سؤال 84

ما هو Split Brain؟

- A.** Client على Bandين
C. Channel overlap

- B.** كلا طرفي HA يعتقد أنه Active
D. RADIUS rejection

سؤال 85

كيف تختبر HA بصورة صحيحة؟

- A.** قراءة Ready فقط
B. Traffic قائم ثم قطع power/uplink وقياس loss/RTO
C. تغيير SSID
D. حذف VLAN

سؤال 86

ما المعنى الأقرب لـ Ruijie Virtual AC في المنهج؟

- A.** دائمًا VML فقط
B. عدة ACS قد تعمل ككيان منطقي عبر domain/VSL
C. AP منزلي
D. RADIUS cluster

سؤال 87

هل Cisco C9800-CL يساوي Ruijie VAC حرفيًا؟

- A.** نعم
B. لا؛ C9800-CL virtual appliance بينما VAC قد يكون logical chassis
C. فقط WEPA
D. لا يدعم AP

سؤال 88

في Cluster planning، ما المقصود بـ N-1 capacity؟

- A.** العمل بعد فشل أكبر عضو
B. حذف AP واحد فقط
C. قناة واحدة أقل
D. تخفيض PSK

سؤال 89

أي خدمة قد تظل Single Point رغم HA Controller؟

- A.** RADIUS/DHCP/Firewall
B. AP antenna فقط
C. SSID string
D. BSSID format

سؤال 90

فشل HA link وحده يجب أن يؤدي إلى؟

- A.** Split brain قطعًا
B. حالة آمنة/alert دون اعتبار peer ميتًا تلقائيًا حسب design
C. حذف clients
D. تغيير country code

سؤال 91

أي تقنية غير آمنة ويجب تجنبها؟

- A.** WEP
B. WPA3-SAE
C. EAP-TLS
D. AES-CCMP

سؤال 92

ما الفرق بين WPA2-Personal و Enterprise؟

- A.** Personal يستخدم PSK؛ Enterprise يستخدم 802.1X / RADIUS
C. Personal يحتاج AD

- B.** Enterprise بلا Encryption
D. لا فرق

سؤال 93

ما الهدف من SAE في WPA3-Personal؟

- A.** توزيع DHCP
B. Password-authenticated key exchange ومقاومة أفضل للـ offline dictionary
C. زيادة Channel width
D. HA sync

سؤال 94

ما الهدف من PMF؟

- A.** حماية robust management frames من التزوير
B. تشفير DHCP فقط
C. زيادة RSSI
D. منع Roaming

سؤال 95

ما هو OWE؟

- A.** تشفير فردي لشبكة open دون password/identity
B. نوع Antenna
C. HA protocol
D. RADIUS attribute

سؤال 96

أي EAP method يقدم mutual certificate authentication؟

- A.** EAP-TLS
B. Open
C. WEP
D. MAB فقط

سؤال 97

في 802.1X، من يتخذ Access-Accept/Reject؟

- A.** AP antenna
B. RADIUS server
C. DHCP client
D. DNS

سؤال 98

ما الخطر إذا Client لا يتحقق منشهادة RADIUS؟

- A.** قد يقع في Evil Twin ويقدم credentials
B. يفقد PoE
C. يتغير Channel
D. يزيد SNR

سؤال 99

هل MAC whitelist هوية قوية؟

- A.** نعم غير قابلة للانتحال
B. لا؛ MAC يمكن تغييره/انتحاله
C. فقط مع Hidden SSID
D. لا تستخدم MAC في Wi-Fi

سؤال 100

ما الفرق بين User Isolation وBlacklist؟

- A.** Isolation يمنع peer traffic معبقاء الخدمة؛ blacklist يمنع client
B. لا فرق
C. Blacklist يحسن SNR
D. Isolation يغير PSK

سؤال 101

ما الخطوة الأولى في Site Survey؟

- A.** شراء APs
B. جمع requirements و floor plans وتعريف acceptance
C. تشغيل أقصى power
D. اختيار 80 MHz

سؤال 102

أي Survey ينفذ قبل التركيب باستخدام model؟

- A.** Predictive
B. Active فقط
C. RADIUS survey
D. Blacklist survey

سؤال 103

ما فائدة AP-on-a-Stick؟

- A.** اختبار AP/antenna حقيقي مؤقتًا في الموقع
B. تشفير WPA3
C. تشغيل HA
D. منح IP

سؤال 104

أي Survey يجمع RSSI/BSSID/channel دون اتصال active بال SSID غالبًا؟

- A.** Passive
B. Active
C. DHCP
D. NAC

سؤال 105

أي أداة تكشف non-Wi-Fi interference؟

- A.** Spectrum Analyzer
B. DHCP Server
C. RADIUS
D. STP

سؤال 106

Heatmap خضراء لـ RSSI تعني أداء مضمون؟

- A.** نعم
- B.** لا؛ يجب SNR/capacity/services/clients
- C.** فقط إذا SSID مخفي
- D.** فقط في WEP

سؤال 107

ما الفرق بين Coverage و Capacity design؟

- A.** Coverage جودة وصول الإشارة؛ Capacity تحمل clients/airtime
- B.** لا فرق
- C.** Capacity تعني PSK
- D.** Coverage تعني RADIUS

سؤال 108

لماذا المخزن المعدني يحتاج Validation حقيقي؟

- A.** الانعكاسات والرفوف/المخزون تغيير propagation
- B.** لأن Wi-Fi لا يعمل في المخازن
- C.** لأن DHCP ممنوع
- D.** لأن AP بلا PoE

سؤال 109

أي خريطة مهمة للـ Roaming غير RSSI Primary؟

- A.** Secondary coverage/overlap
- B.** DNS zone
- C.** MAC whitelist
- D.** NTP offset فقط

سؤال 110

ما التقرير الاحترافي يجب أن يحتوي؟

- A.** AP locations فقط
- B.** Requirements, maps, channel/power, cabling/PoE, exceptions و validation
- C.** صور فقط
- D.** SSID password فقط

سؤال 111

مستخدم لديه RSSI قوي لكن Throughput ضعيف. أول ما يفحص؟

- A.** SNR/utilization/retries ثم wired path
- B.** زيادة Tx power
- C.** تغيير PSK
- D.** حذف RADIUS

سؤال 112

Client مرتبط لكنه لا يحصل على IP. أين تبدأ؟

- A.** تغيير Channel
- B.** VLAN/forwarding/trunk/DHCP path
- C.** تبديل Antenna
- D.** تفعيل 802.11r

سؤال 113

ما الخطر في تغيير Channel و Power و Width معًا؟

- A.** لا تعرف أي متغير أصلح المشكلة
- B.** يزيد التوثيق
- C.** يمنع DHCP دائمًا
- D.** يحسن كل شيء

سؤال 114

تقليل عدد SSIDs يفيد لماذا؟

- A.** يقلل Beacon/management overhead
- B.** يزيد WEP
- C.** يلغي VLAN
- D.** يوقف Roaming

سؤال 115

رفع Minimum Data Rates قد؟

- A.** يقلل slow-client airtime لكن يصنع coverage holes إن كان التصميم ضعيفًا
- B.** يزيد Tx power
- C.** يصلح DHCP
- D.** يلغي PMF

سؤال 116

في High Density، لماذا 20 MHz قد يكون أفضل من 80؟

- A.** يوفر قنوات reuse أكثر ويقلل CCI
- B.** لأنها أسرع دائمًا لكل Client
- C.** لأنها يلغي CSMA
- D.** لأنها صاب 2.4 فقط

سؤال 117

ما المنهج الصحيح لل Optimization؟

- A.** Measure→Hypothesis→Change one variable→Validate→Document
- B.** Reboot→Hope
- C.** Increase power always
- D.** Add AP always

سؤال 118

AP online لكن Clients كلهم يتأثرون. أي dependency مشتركة محتملة؟

- A.** DHCP/RADIUS/controller uplink/core
- B.** Client battery واحدة
- C.** BSSID واحد دائمًا
- D.** Antenna gain لكل AP متساوٍ

سؤال 119

مافائدة Radioactive Trace على Cisco 9800؟

- A.** تتبع أحداث Client بالتفصيل للتشخيص
- B.** زيادة RSSI
- C.** عمل Site Survey كامل
- D.** تشفير CAPWAP

سؤال 120

ما النتيجة الأفضل لتقرير Troubleshooting؟

- A.** Restart fixed it
B. Root Cause مدعوم بتوقيات/capture + corrective action + validation
C. صورة SSID
D. عدد APs فقط

Answer Key with Explanations

- 1. B** - WLAN شبكة محلية لاسلكية؛ قد توفر إنترنت لكنها ليست إنترنت بنفسه.
- 2. B** - AP يربط الوسط اللاسلكي بالشبكة السلكية Ethernet.
- 3. B** - STA هو الجهاز اللاسلكي العميل أو المحطة.
- 4. C** - الحركة وسهولة التوسع هما القيمة الأساسية، مع قيود الوسط المشترك.
- 5. B** - PHY rate لا يخضع overhead ومشاركة airtime وأخطاء الإرسال.
- 6. B** - IEEE 802.11 داخل منطقة محلية هو WLAN.
- 7. A** - Bluetooth حول لمستخدم مثال Personal Area Network.
- 8. B** - Mesh يتعلق باتصال APs، بينما Roaming يتعلق بانتقال العميل.
- 9. B** - الاتصال بالـ AP و IP services مراحل منفصلة عن خروج الإنترنت.
- 10. B** - Client عادة أضعف إرسالاً، و cell كبير يؤخر roaming.
- 11. B** - كلما ارتفع التردد قصر الطول الموجي.
- 12. B** - dBm وحدة لوغاريتمية للقدرة المطلقة.
- 13. B** - 3 dB تقريباً تعني عامل 2.
- 14. B** - $SNR = 30 \text{ dB} - (-90) = -60$.
- 15. C** - الرقم الأقل سلبية أقوى.
- 16. B** - baseline للطاقة/الضوضاء في القناة.
- 17. B** - القنوات 1/6/11 تستخدم عادةً لتقليل ACI، مع الالتزام بالمنطقة.
- 18. B** - العرض الأكبر يزيد السعة النظرية ويقلل channel reuse.
- 19. A** - CCI مشاركة على القناة نفسها، و AP طاقة منقنات متداخلة.
- 20. B** - التردد الأعلى يعاني عادةً من أكبر loss خلال المسافة/العوائق.
- 21. B** - 802.11 يستمع و ينتظر و يستخدم backoff قبل إرسال.
- 22. A** - الردود الفورية مثل ACK تأخذ أولوية زمنية.
- 23. B** - المرسل يفترض فقدان frame و بعيد الإرسال وفق limits.
- 24. B** - RTS/CTS يساعد في إدارة الوصول خاصة مع hidden nodes.
- 25. A** - Beacon Management frame يعلن قدرات وشبكة الخلية.
- 26. A** - العميل يسأل عن شبكات و الـ AP يرد.
- 27. B** - بعد 802.11 auth، ثم Association، ثم Security/DHCP.
- 28. B** - BSSID يميز BSS محددة حتمل SSID متكرر.
- 29. B** - ESS تجمع خلايا متعددة غالباً بنفس SSID لتغطية أوسع.
- 30. B** - الشبكة تساعد، لكن العميل عادةً يقرر متبواًين ينتقل.
- 31. D** - Printer driver ليس مكوناً أساسياً للمنظومة.
- 32. B** - PoE يبسط التشغيل عبر كابل Ethernet واحد.
- 33. A** - نمط الإشعاع و beamwidth يختلفان حسب الهدف.
- 34. B** - Gain يصغر تركيز/اتجاه الإشعاع، لا إنتاج طاقة جديدة.
- 35. A** - EIRP تقدير القدرة المشعة و يخضع للحدود التنظيمية.
- 36. B** - Fat/Autonomous concept يضع control محلياً على AP.
- 37. A** - Fit AP يعتمد على Controller للإعداد و السياسات.
- 38. B** - Management plane في cloud لا يعني بالضرورة tunnel لكل data.
- 39. B** - Policy Tag يربط WLAN بالسياسة و يطبق على AP.
- 40. A** - WLAN تحتاج mapping داخل Policy Tag مطبق على AP.
- 41. B** - Data يخرج محلياً، لذا يجب أن تحتمل بنية السلكية VLAN إل الـ AP/gateway.
- 42. A** - Bridge يوفّر 2 Backhaul Layer بين موقعين أو أكثر.
- 43. B** - Fresnel zone العوائق داخل Fresnel zone تضعف الرابط حتمل الرؤية البصرية موجودة.
- 44. A** - هما وظيفتان مختلفتان: backhaul مقابل client mobility.
- 45. B** - Data encapsulated إل Controller قبل الخروج.
- 46. B** - Control tunnel يبقى، بينما path يعتمد على mode.
- 47. B** - يخرج Traffic قرب المستخدم و يقل اعتماد data على WAN.
- 48. B** - Branch switching/VLAN إل mappings تصبح جزءاً حرجاً من الخدمة.
- 49. B** - المفهوم الأقرب هو خروج data محلياً عبر FlexConnect.
- 50. B** - يجب قياس أين يظهر Client traffic و MAC، لا الاعتماد على الاسم.
- 51. A** - CAPWAP يربط AP بـ Controller لإدارة موحدة و قد يحمل data حسب mode.
- 52. C** - 5246 Control و 5247 Data وفق CAPWAP binding.
- 53. B** - الـ AP يحتاج IP واكتشاف Controller ثم Join/Config قبل الخدمة.

B. 97 - AAA Authenticator ينقل EAP، والserver يقرر.	A. 75 - يسرمرحلة security/key عند roaming مع support مناسب.	B. 54 - هو Control plane بين AP والController.
A. 98 - التحقق من server identity أساسي خاصة في PEAP-like methods.	A. 76 - التصنيف حسب ملكية Controllers للAPين.	B. 55 - Local forwarding قد يتجنب Data tunnel للترافيك العادي.
B. 99 - تصلح كطبقة تشغيلية لا ك Authentication قوية.	B. 77 - Controllers مختلفة لا تفرض Subnet مختلفة.	B. 56 - DTLS يؤمن قناة control، وتفاصيل data encryption تعتمد على التنفيذ.
A. 100 - الأول policy بين clients، والثاني منع هوية/جهاز.	A. 78 - يجب الحفاظ على مسار العنوان/الجلسة رغم تغير الشبكة المحلية.	B. 57 - Discovery و routing/firewall تأتي بعد IP وقبل Join.
B. 101 - التصميم يبدأ بالاحتياج والمعيار، لا بالأجهزة.	A. 79 - L2 wireless قد ينجح بينما wired path غير موجود.	A. 58 - الوقت الخاطئ قد يفشل الشهادة و DTLS/Join.
A. 102 - Predictive يستخدم floor plan والمواد لمحاكاة التغطية.	B. 80 - التطبيق و trace يكشفان زمن الانقطاع ومصدره.	A. 59 - التغليف يضيف headers وقد يسبب مشاكل على WAN/VPN paths.
A. 103 - يقلل المخاطر placement قبل سحب الكابل النهائي.	B. 81 - HA يحمي control/client/data service ضمن RTO محدد.	A. 60 - AP online لا يعني أن service mapping صحيح.
A. 104 - Passive يسمع frames ويخزن RF/metrics 802.11.	B. 82 - الجهازان دون state/path/services صحيحة لا يكفيان.	A. 61 - الإدارة محلية، ما يصعب التوسع عند عدد كبير.
A. 105 - ير الطاقة حتى لو لا يمكن فكها 802.11.	A. 83 - مزامنة الحالة تحدد مدا استمرارية APS/clients.	B. 62 - ال AC يوزع الإعدادات ويراقب APS والعملاء.
B. 106 - Coverage لا تضمن airtime أو IP/application health.	B. 84 - فقد heartbeat دون quorum/fencing قد ينتج Active/Active غير مقصود.	A. 63 - تستخدم نماذج RGOS mapping بين WLAN ID و VLAN.
A. 107 - قد تكون الإشارة جيدة مع ازدحام شديد.	B. 85 - الاختبار يجب أن يثبت الخدمة الفعلية.	A. 64 - يحدد عنوان Controller المستخدم لقناة CAPWAP حسب المنصة.
A. 108 - الموديل التنبؤي قد لا يمثل بيئة متغيرة ومعقدة.	B. 86 - Virtual AC هنا قد يعني logical multi-chassis، لا VM فقط.	B. 65 - Policy Profile يحمل data policy ويرتبط WLAN عبر Policy Tag.
A. 109 - يجب وجود BSS بديلة تحقق threshold عند الحدود.	B. 87 - المصطلح Virtual يحمل معاني مختلفة.	A. 66 - RF Tag يحدد RF profiles للراديو هات.
B. 110 - التسليم يربط التصميم بالتنفيذ والقبول.	A. 88 - الباقي يجب أن يحمل الحمل بعد فشل عضو.	A. 67 - Site Tag يربط AP بمعلومات site و Flex profile حسب design.
A. 111 - الإشارة القوية لا تمنع noise/airtime أو uplink bottleneck.	A. 89 - اعتماديات الشبكة تحتاج HA مستقلة.	A. 68 - Control يبقى online لكن DHCP/Data يفشل إذا VLAN غير متاحة محليًا.
B. 112 - Association/security نجاح؛ المشكلة بعدهما في data/services.	B. 90 - يجب منع Active/Active غير مقصود.	B. 69 - اختبار end-to-end هو الدليل الحقيقي.
A. 113 - Optimization تحتاج one-variable test.	A. 91 - WEP مكسور وغير مناسب.	A. 70 - أوامر WLAN تتغير بين السلاسل والreleases.
A. 114 - كل SSID يضيف إطارات دورية على كل radio.	A. 92 - الهوية المشتركة مقابل هوية فردية/AAA.	B. 71 - خوارزمية العميل تختار الوقت و BSSID غالبًا.
A. 115 - يحتاج coverage validation قبل التطبيق.	B. 93 - SAE يحسن طريقة اشتقاق المفتاح مقارنة بـ PSK handshake التقليدي.	A. 72 - يتأخر العميل في Roaming ويستهلك rates منخفضة.
A. 116 - السعة الإجمالية قد تستفيد من قنوات أصغر وأكثر.	A. 94 - يحمي deauth/disassoc وغيرها ضمن 802.11w.	B. 73 - يوفر معلومات مرشحين وقنوات للClient.
A. 117 - المنهج القابل للقياس يمنع التغييرات العشوائية.	A. 95 - Enhanced Open يوفر encryption للهواء دون authentication شخصية.	A. 74 - الشبكة تقترح، لكن Client قد يرفض.
	A. 96 - EAP-TLS يستخدم client/server certificates.	

B.120 - الدليل والتكرار والتحقق يحول لحل
المعرفة تشغيلية

A.119 - أداة debug/trace موجهة لعميل
محدد

A.118 - المشكلة واسعة النطاق تشير لخدمة/
مشارك مشترك

E

Wireless Glossary

قاموس سريع للمصطلحات التي تتكرر في RCNA-WLAN و Cisco Catalyst Wireless.

Authenticator - AP/WLC في 802.1X ينقل EAP ويتحكم بالوصول.

Backoff - زمن انتظار عشوائي في CSMA/CA.

Band Steering - محاولة توجيه client إلى Band أفضل؛ القرار يبقى لل client.

Beacon - Management frame دوري يعلن BSS وقدراتها.

Beamwidth - زاوية النمط الإشعاعي الرئيسية للهوائي.

BSS - Basic Service Set؛ خلية واحدة وهوية BSSID.

BSSID - MAC identity لبث محدد من AP/radio /SSID.

CAPWAP - Control And Provisioning of Wireless Access Points.

CCA - Clear Channel Assessment؛ تحديد هل الوسط مشغول.

CCI - Co-Channel contention/interference بين أجهزة على القناة نفسها.

CCMP - AES-based cipher suite لحماية 802.11.

Central Switching - Client data يمر عبر Controller.

Channel - جزء من النطاق الترددي يستخدمه radio.

Channel Utilization - نسبة وقت القناة المشغولة.

802.11 - عائلة معايير IEEE الخاصة بالشبكات المحلية اللاسلكية.

AAA - Authentication, Authorization and Accounting.

AC - Access Controller في مصطلحات Ruijie؛ يدير Fit APs.

ACI - Adjacent-Channel Interference متداخلة طيفيًا.

ACK - Acknowledgment frame يؤكد وصول إطار unicast.

Active Scan - بحث Client باستخدام Probe Requests.

Active Survey - قياس أثناء اتصال client فعليًا واختبار traffic.

AES - Advanced Encryption Standard؛ خوارزمية تشفير تستخدم داخل CCMP/GCMP.

Airtime - الزمن الذي تشغلها الإطارات على القناة المشتركة.

AKM - Authentication and Key Management suite.

Antenna Gain - تركيز الإشعاع نسبة للهوائي isotropic ويقاس dBi.

AP - Access Point؛ جسر بين 802.11 و Ethernet.

Association - انضمام Client منطقيًا إلى BSS.

EIRP - Tx power بعد الخسائر مضافاً إليه antenna gain.	Channel Width - 20/40/80/160 MHz ونحوها؛ يؤثر على reuse rate.
ESS - Extended Service Set؛ عدة BSSs كشبكة واحدة.	Cipher - آلية تشفير وسلامة البيانات.
Evil Twin - AP مزيف يقلد SSID موثقاً.	Client Exclusion - حظر مؤقت/دائم للclient بسبب policy أو فشل.
Fat AP - AP يدير WLAN محلياً بصورة مستقلة.	Controller-based AP - AP يديره Controller مركزياً.
Fit AP - AP مُدار مركزياً بواسطة AC.	CSMA/CA - Listen/backoff mechanism لتجنب التصادمات في 802.11.
FlexConnect - Cisco AP mode يدعم central/local switching للفروع.	Data Plane - مساريات المستخدم.
Fresnel Zone - حجم حول line-of-sight يجب أن يبقى خالياً نسبياً في bridges.	dB - نسبة لوغاريتمية بين قيمتين.
FSPL - Free-Space Path Loss.	dBi - Antenna gain نسبة لهوائي isotropic.
GCMP - AES-GCM based cipher mode في Wi-Fi الحديثة.	dBm - قدرة مطلقة نسبة إلى 1 mW.
GTK - Group Temporal Key للبت/المتعدد.	DCA - Dynamic Channel Assignment في Cisco RRM.
HA SSO - High Availability Stateful Switchover.	DFS - استخدام قنوات تشترك مع رادار ويتطلب detect/vacate.
Hidden Node - Clients لا يسمع بعضهم بعضاً لكن يرسلون إلى AP نفسه.	DHCP - يمنح IP/mask/gateway/DNS للclient/AP.
Hidden SSID - SSID لا يعلن اسمه بوضوح في beacon؛ ليس حماية.	DIFS - Interframe space قبل data contention.
IBSS - Ad Hoc Basic Service Set بلا AP.	Direct Forwarding - Ruijie concept لخروج data محلياً من AP.
Infrastructure Mode - Clients تتصل عبر AP.	Directional Antenna - هوائي يركز الإشعاع في اتجاه محدد.
Inter-AC Roaming - انتقال Client بين APs على Controllers مختلفة.	DTLS - Datagram TLS لحماية CAPWAP control وغيره حسب التنفيذ.
Intra-AC Roaming - انتقال Client بين APs على Controller نفسه.	EAP - Extensible Authentication Protocol.
Isolation - منع Client-to-Client traffic وفق scope.	EAPOL - EAP over LAN نقل بين Supplicant و Authenticator.
Local Switching - خروج Client data من AP إلى الشبكة المحلية.	EAP-TLS - EAP method بشهادات client/server.

/ Protected Management Frames - **PMF**
.802.11w

.Pairwise Master Key - **PMK**

/VLAN ل Cisco 9800 profile - **Policy Profile**
forwarding/QoS والسياسات.

Policy Profile - **Policy Tag** يربط WLAN Profile بـ
على AP.

.Power over Ethernet - **PoE**

.Client من Active scan frame - **Probe Request**

.unicast Pairwise Transient Key - **PTK** لجلسة

.NAC و 802.1X يستخدم AAA protocol - **RADIUS**

Cisco 9800 targeted - **Radioactive Trace**
client/AP diagnostic trace.

Association frame - **Reassociation**
عند انتقال Client إلى BSS جديدة.

.Retry - إعادة إرسال frame لعدم ACK أو فشل.

/power - **RF Profile** مجموعة إعدادات radio مثل
channel/rates.

.Cisco 9800 في AP ل RF Profiles يربط - **RF Tag**

.ESS - **Roaming** انتقال Client بين BSSs داخل

.Rogue AP - AP غير مصرح أو مجهول في نطاق المؤسسة.

.Received Signal Strength Indicator - **RSSI**

hidden-node وتقليل - **RTS/CTS** حجز الوسط
collisions.

Simultaneous Authentication of Equals - **SAE**
في WPA3-Personal.

وجود AP بديل - **Secondary Coverage**
يحقق threshold لل roaming/redundancy.

.SIFS - أقصر interframe space ل ACK/ردود فورية.

MAC Authentication Bypass؛ بديل ضعيف
للأجهزة غير الداعمة 802.1X. **MAB**

Frames - **Management Frame** للاكتشاف
والانضمام والإدارة.

Modulation and Coding Scheme - **MCS** يحدد
حسب streams/modulation/coding.

.Wireless backhaul بين APs - **Mesh**

Multiple Input Multiple Output - **MIMO**
باستخدام عدة antennas/spatial streams.

data/IP policy نقطة تثبيت - **Mobility Anchor**
في بعض L3 roaming designs.

.MU-MIMO - إرسال/استقبال متعددة clients بالتوازي
وفق direction/generation.

.802.11 في Virtual carrier-sense timer - **NAV**

.802.11 قائمة مرشحين يوفرها k - **Neighbor Report**

.Noise Floor - طاقة الخلفية غير المرغوبة في القناة.

Resource Units إلى تقسيم القناة - **OFDMA**
لخدمة عدة clients بكفاءة.

roaming لتسريع Opportunistic Key Caching - **OKC**
في بعض التنفيذات.

.Omnidirectional - نمط يغطي حول الهوائي أفقيًا نسبيًا.

Opportunistic Wireless Encryption - **OWE**
لشبكات Enhanced Open.

.Beacons Client يستمع لل - **Passive Scan**

.Passive Survey - قياس RF دون نقل traffic فعلي
عبر SSID.

server certificate يستخدم EAP tunnel - **PEAP**
و inner authentication.

.PHY Rate - سرعة الرابط الفيزيائية النظرية،
ال throughput الفعلي.

Validation Survey - مسح بعد التنفيذ
لإثبات acceptance.

VLAN Override - تغيير VLAN بناءً على AAA/policy.

WEP - تشفير قديم غير آمن.

WIS - Ruijie wireless intelligent service /
management tools حسب الحال.

WLAN Profile - Cisco definition للـ SSID و WLAN
settings.

WLC - Wireless LAN Controller.

WMM - Wi-Fi Multimedia QoS access -
categories.

WPA2 - Wi-Fi security generation يستخدم AES -
CCMP غالبًا.

WPA3 - Security generation أحدث مع SAE /
Enterprise enhancements و PMF requirements.

WPS - Wi-Fi Protected Setup؛ ليس جزءًا
من Enterprise security design المعتاد.

Site Tag - Cisco tag يحدد site/AP join/Flex
behavior.

SNR - Signal-to-Noise Ratio = RSSI - noise.

Spectrum Analyzer - أداة ترساق RF بما فيها non-Wi-Fi.

SSID - اسم الشبكة المنطقي Service Set Identifier.

STA - Station / wireless client.

Sticky Client - Client يبقى مرتبطًا بـ AP ضعيف.

Supplicant - Client software ينفذ 802.1X/EAP.

TPC - Transmit Power Control.

Tunnel Forwarding - Ruijie central data path
عبر AC.

Tx Power - قدرة إرسال radio.

User Isolation - سياسة منع clients من التواصل
المباشر.

VAC - Ruijie Virtual AC؛ قد يجمع Controllers ككيان
منطقي.

R

Official References

المراجع الأساسية المستخدمة لبناء الشرح والمقارنة؛ تم التحقق منها أثناء إعداد نسخة 2026.

Operational rule: Configuration snippets في الكتاب تعليمية. المرجع النهائي لأي Production change هو Release Notes و Configuration Guide الخاصة بالموديل والإصدار الفعلي.

1. **R1** Ruijie Networks - Career Certification: RCNA Wireless scope and exam information
2. **R2** Ruijie Enterprise WLAN product and solution portfolio
3. **R3** Ruijie RG-WLAN Access Point product/configuration resources
4. **R4** Ruijie RG-WLAN Access Controller product/configuration resources
5. **R5** Ruijie RG-WLAN Series AC Web-based Configuration Guide

6. [R6](#) Ruijie Community - Configure AC and make Fit AP online
7. [R7](#) Ruijie WLAN security/WPA configuration resources
8. [R8](#) Ruijie Community - Point-to-point wireless bridge on Fat AP
9. [R9](#) Ruijie WLAN Technical Support Documents Index / Implementation Cookbook
10. [R10](#) Ruijie AC Hot Backup, Virtual AC and Cluster configuration resources
11. [R11](#) Ruijie AC blacklist, whitelist and security policy configuration guide
12. [R12](#) Ruijie Enterprise WLAN roaming and forwarding capability references
13. [R13](#) Ruijie Community - Virtual AC/VAC implementation reference
14. [R14](#) Ruijie RG-WLAN Troubleshooting Cookbook
15. [C1](#) Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers - product support and documentation
16. [C2](#) Cisco - Understand the Catalyst 9800 configuration model
17. [C3](#) Cisco - Understand FlexConnect on Catalyst 9800
18. [C4](#) Cisco - Catalyst 9800 FlexConnect Branch Deployment Guide
19. [C5](#) Cisco - Understand 802.11r/11k/11v Fast Roams on 9800 WLCs
20. [C6](#) Cisco Catalyst 9800 - WPA3 configuration and deployment guide
21. [C7](#) Cisco Catalyst 9800 - Conditional Debug and Radioactive Tracing
22. [C8](#) Cisco - Troubleshoot Catalyst 9800 Wireless LAN Controllers
23. [C9](#) Cisco - Configure and Verify Wi-Fi 6E WLAN Layer 2 Security
24. [C10](#) Cisco Embedded Wireless Controller / Catalyst AP platform documentation
25. [C11](#) Cisco - Understand the AP Join Process with Catalyst 9800 WLC
26. [C12](#) Cisco - Configure High Availability SSO on Catalyst 9800
27. [C13](#) Cisco Catalyst 9800 - Managing and classifying rogue devices
28. [C14](#) Cisco Catalyst 9800 - Mobility and roaming configuration documentation
29. [C15](#) Cisco Catalyst 9800 - MAC authentication and AAA configuration documentation
30. [I1](#) IETF RFC 5415 - CAPWAP Protocol Specification
31. [I2](#) IETF RFC 5416 - CAPWAP Binding for IEEE 802.11
32. [I3](#) IEEE 802.11 Working Group
33. [I4](#) IETF RFC 7494 - IEEE 802.11 Medium Access Control Profile for CAPWAP

Trademark and Scope Notice

Ruijie, Cisco, Catalyst, Wi-Fi وأسماء المنتجات علامات لأصحابها. هذا الكتاب تعليمي مستقل، ولا يمثل إصداراً رسمياً أو ضمناً من أي Vendor. المواصفات والميزات تتغير حسب الإصدار والمنطقة والترخيص.